

国内图书分类号: U448.27; U441+.3
国际图书分类号: 624

密级: 公开

西南交通大学 研究生学位论文

π 型断面斜拉桥涡激振动特性及 气动抑制措施研究

年 级 二〇一六级
姓 名 陈 强
申请学位级别 工学硕士
专 业 桥梁与隧道工程
指 导 老 师 李永乐 教授

二零一九 年 五 月

Classified Index: U448.27; U441+.3
U.D.C: 624

Southwest Jiaotong University
Master Degree Thesis

RESEARCH ON VORTEX-INDUCED
VIBRATION CHARACTERISTICS AND
AERODYNAMIC SUPPRESSION MEASURES
OF CABLE-STAYED BRIDGE WITH
 Π -SHAPED MAIN GIRDER

Grade: 2016

Candidate: Chen Qiang

Academic Degree Applied for: Master of Academic

Speciality: Bridge and Tunnel Engineering

Supervisor: Prof. Li Yongle

May, 2019

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

（1）针对 π 型断面桥梁易发生涡激振动问题，本文对某在建三塔大跨 π 型断面斜拉桥进行节段模型风洞试验，测得其成桥状态主梁静力三分力系数以及成桥状态和施工状态主梁涡激振动响应。结果表明，成桥状态主梁易发生大幅度涡激振动，在一定风速区间超过规范允许值，而施工状态下涡激振动性能良好。

（2）为研究 π 型断面发生涡激振动前绕流特点，基于节段模型风洞试验，建立该 π 型断面 CFD (Computational Fluid Dynamics) 二维数值模型，利用 CFD 可视化特点，研究其静态绕流特性和压力分布特性。分析表明， $\pm 5^\circ$ 风攻角下主梁表面均有显著流动分离与再附着现象，下桥面旋涡尺度随攻角增大而减小，上桥面旋涡尺度随攻角增大而增大，尾流中均有旋涡脱落。负攻角时上桥面压力变化较小下桥面压力变化较大，正攻角时上下桥面压力变化均较大。

（3）为进一步研究 π 型断面涡激振动内在机理，采用 UDF (User-Defined Functions) 二次开发程序嵌入 Fluent 的方法，对 π 型断面涡激振动进行数值模拟，对其发生涡激振动过程旋涡脱落特性、绕流特性和压力分布特性进行研究。结果表明，在 -5° 风攻角下，主梁背风侧有局部旋涡区域，且不断发展壮大，最后与主梁分离，成为脱落旋涡，引起主梁涡激振动。对施工状态涡激振动分析表明，附属设施会增大尾流中旋涡尺度，因此成桥状态主梁涡振响应远高于施工状态主梁涡振响应。

（4）根据 π 型断面涡激振动机理分析结果，选取下稳定板、风嘴和裙板三种气动抑制措施，分析抑制机理，比较减振效果。研究表明，下稳定板降低涡振幅值约 23%，抑制效果一般，风嘴可显著增强主梁断面流线性，涡振响应幅值降低约 80%，为最优方案。另外，若将裙板横桥向长度延伸至 $1.5D$ (D 为主梁高度)，可引导气流平滑流经主梁，减振效果达 77%。该结论可为 π 型断面涡激振动气动抑制措施设计提供参考。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：陈强

日期：2019.5.5

摘 要

由于 π 型断面斜拉桥具有施工方便、建设周期短和自重较轻等特点,近年来得到广泛应用。该类桥型主跨通常在 200~600m,但由于其主梁为开口截面,具有明显的钝体特性,在风荷载作用下,尾流中易产生周期性旋涡脱落,又因其质量较轻,抗扭刚度较小,气动稳定性较差,以至于该类桥梁在低风速下容易发生涡激振动。虽然涡激振动是一种限幅振动,不会引起结构毁灭性破坏,但其发生风速较低,振幅过大可能引起结构疲劳问题和行人行车安全性及舒适性问题。因此,研究 π 型断面斜拉桥涡激振动特性及气动抑制措施具有较大意义和实际工程价值。本文结合节段模型风洞试验和数值模拟方法,较为系统地研究了 π 型断面斜拉桥涡激振动特性及气动抑制措施,具体包括如下几方面内容:

(1) 对某在建 π 型断面斜拉桥进行节段模型风洞试验,测得其成桥状态和施工状态涡激振动响应,结果表明:成桥状态竖向涡振振幅与扭转涡振振幅在一定风速区间超过规范允许值,其中 -5° 风攻角下竖向涡激振动响应最大,而施工状态涡激振动响应远低于规范允许值,涡激振动性能良好。

(2) 基于风洞试验,建立该 π 型断面 CFD (Computational Fluid Dynamics) 二维数值模型,计算分析其静态绕流特性和压力分布特性。由分析可知,在 $\pm 5^\circ$ 攻角下,断面表面均有显著流动分离与再附着现象,下桥面旋涡尺度随着攻角增大而减小,上桥面旋涡尺度随着攻角增大而增大,尾流中均有旋涡脱落。 -5° 攻角下,上桥面迎风侧压力变化较小,背风侧压力在小范围波动,而下桥面出现负压,且负压区位置在不断变化。随着攻角增大,上桥面压力逐渐为由正变负,下桥面压力由负变正。

(3) 采用 UDF (User-Defined Functions) 二次开发程序嵌入 Fluent 的方法,对 -5° 风攻角下 π 型断面涡激振动进行数值模拟,对其发生涡激振动机理进行分析,并研究附属设施对涡激振动性能的影响,结果表明:在迎风侧分离后,气流在主梁上桥面再附着后未形成旋涡,在背风侧形成局部旋涡区域;下桥面内壁处存在大尺度旋涡,旋涡在向前移动过程中,其分离流对背风侧旋涡发展有较大促进作用,导致尾流中出现周期性旋涡脱落,主梁发生涡激振动;主梁上桥面压力场较稳定,表面压力变化较小,下桥面存在负压区,压力脉动值较大,动力效应明显;无附属设施的施工态主梁表面旋涡形成与发展不充分,尾流中涡量值减小,未形成显著旋涡脱落,表明附属设施存在会使断面尾流中旋涡尺度增大,提高涡激振动幅值。

(4) 基于对 π 型断面涡激振动机理分析,选用三道下稳定板、 40° 尖角风嘴及横

桥向长度为 $0.5D$ 裙板 (D 为主梁高度) 三种气动抑制措施, 使用 Fluent 计算分析不同优化方案抑制效果。结果表明, 主梁断面设置三道下稳定板可分隔下桥面空间, 在一定程度上扰乱下桥面旋涡发展, 降低涡激振动响应最大值约 23%, 但稳定板对背风侧旋涡形成影响较小, 尾流中仍有周期性旋涡脱落, 主梁涡激振动幅值仍然较大, 表明三道下稳定板对 π 型断面涡激振动抑制效果有限。

(5) 主梁断面加装 40° 尖角风嘴后, 可增强主梁断面流线性, 使气流过渡更加平滑, 对尾流旋涡有较好破坏作用, 背风侧风嘴处仅有少量分离泡产生, 且尺度显著减小, 主梁涡激振动响应幅值降低约 80%, 且发振风速略有增大, 涡振性能有较大改善。

(6) 主梁加装 $0.5D$ 长度裙板后, 旋涡形成、发展与脱落过程没有受到干扰, 涡激振动响应与原始断面几乎相同, 表明该裙板对涡激振动没有抑制效果, 原因考虑为裙板横桥向尺寸太小, 未在旋涡脱落核心区产生作用。将裙板横桥向长度延伸至 $1.5D$ 后, 裙板将背风侧上下气流分隔, 引导其平滑过渡, 尾流中无法形成大尺度旋涡, 涡激振动响应幅值降低约 77%, 表明裙板横桥向长度对抑制涡激振动影响较大, 选取合适长度可有效抑制 π 型断面涡激振动。

关键词: 斜拉桥; π 型断面; 涡激振动; 计算流体动力学; 节段模型风洞试验; 气动措施

Abstract

Because of the characteristics of convenient construction, short construction period and light weight, the cable-stayed bridge with π -shaped main girder has been widely used in recent years, and the main span is usually about 200~600 m. However, due to its open section, it has obvious blunt body characteristics. Under the action of wind loading, periodic vortex shedding is easy to occur in the wake. Moreover, because of its light weight and small torsional stiffness, the aerodynamic stability of the bridge is so poor that it is prone to vortex-induced vibration (VIV) at low wind speed. Although VIV is a kind of limited amplitude vibration, and it will not cause destructive damage to the structure, excessive amplitude may cause structural fatigue problems and safety and comfort problems of pedestrians. Therefore, it is of great significance and engineering value to study the mechanism of VIV and aerodynamic suppression measures of cable-stayed bridge with π -shaped main girder. Based on wind tunnel test and numerical simulation, the mechanism of VIV and aerodynamic suppression measures of a cable-stayed bridge with π -shaped main girder are systematically studied.

(1) Segmental model wind tunnel test was carried out on a cable-stayed bridge with π -shaped main girder. The results showed that the amplitudes of vertical and torsional VIV in completion state exceed the allowable value in a certain wind speed range, and the response of vertical VIV is the largest at the -5-degrees wind attack angle, while the response of VIV in construction state is far lower than the allowable value, and VIV performance is good.

(2) Based on wind tunnel test, a two-dimensional CFD (Computational Fluid Dynamics) numerical model of the main girder was established, and the static flow characteristics and pressure distribution characteristics around the π -shaped main girder was calculated and analyzed. From the analysis, it can be seen that there are significant flow separation and reattachment phenomena on the surface at the ± 5 -degrees wind angle attack. The scale of the vortex on the sub-deck decreases with the increase of the wind attack angle, and the scale of the vortex on the supper-deck increases with the increase of the wind attack angle, and vortex shedding is both formed in the wake. At -5-degrees wind attack angle of, the overall change of pressure on windward side of supper-deck is small, and the pressure

on leeward side fluctuates in a small range, while the negative pressure on sub-deck is large, and the position is constantly changing. With the increase of wind attack angle, the pressure of supper-deck gradually changes from positive to negative, and the pressure of sub-deck changes from negative to positive.

(3) Using the method of UDF (User-Defined Functions) secondary development program embedded in Fluent, the numerical simulation of VIV of the π -shaped main girder was carried out at the -5-degrees wind attack angle. The mechanism of VIV was analyzed, and the influence of auxiliary facilities on the performance of VIV was studied. The results showed that the separated airflow on windward side does not form a vortex after attaching to deck of the main girder, and a local vortex is formed on the leeward side. In the vortex region, there are large-scale vortices in the inner wall of the sub-deck, and the separated airflow during the forward movement of the vortices can greatly promote the development of the leeward side vortices, leading to periodic vortex shedding in the wake, which leads to the VIV of the main girder; the pressure field on the supper-deck of the main girder is relatively stable, the change of surface pressure is small, and there is a negative pressure zone on the sub-bridge deck, and the pressure fluctuation value is large, and the dynamic effect is obvious. The formation and development of the vortices on the surface of the main girder without auxiliary facilities are not obvious, and no significant vortices falls off in the wake, which indicates that the existence of auxiliary facilities will increase the scale of the vortices in the wake and increase the amplitude of the VIV.

(4) Based on the analysis of the mechanism of VIV of the π -shaped section, three aerodynamic optimization measures are adopted: Three sub-stabilizing plates, 40-degrees sharp nozzles and skirt plate with $0.5D$ cross-bridge length (D is the height of the main girder). The restraining effects of different optimization schemes were calculated and analyzed by Fluent. From the analysis, it can be concluded that setting three sub-stabilizing plates on the main beam section can separate the space of the lower bridge deck, disturb the development of vortex on the lower bridge deck to a certain extent, and reduce the maximum response of VIV by about 23%. However, the stabilizer plate has little influence on the formation of leeward side vortices, periodic vortices still fall off in the wake, and the amplitude of VIV of the main girder is still large, which indicates that the three sub-stabilizing plates have limited effect of suppressing VIV of the π -shaped main girder.

(5) When 40-degrees sharp nozzle is installed on the main girder, the linearity of cross-section flow can be enhanced, the air flow transition can be smoother, and the wake vortex can be damaged better. There are only a few separate bubbles at the leeward side nozzle, and the scale decreases significantly. The response amplitude of VIV of the main beam decreases by about 80%. The vibration wind speed increases slightly, and the performance of VIV is improved greatly.

(6) With the addition of $0.5D$ length skirt plate, the formation, development and shedding of vortices are not disturbed, and the response of VIV is almost the same as that of the original section, which indicates that the skirt plate has no suppression effect on VIV. The reason is that the size of the skirt plate is too small in the transverse direction, and it does not play a role in the core area of the vortex shedding. After extending the length of skirt plate transverse bridge to $1.5D$, the skirt plate separates the upper and lower airflow on the leeward side and guides its smooth transition. Large-scale vortices cannot be formed in the wake, and the response amplitude of VIV decreases by about 77%. It shows that the length of skirt plate transverse bridge has a great influence on the suppression of VIV, and the appropriate length can effectively suppress the VIV of the π -shaped main girder.

Key words: Cable-stayed bridge; Π -shaped main girder; Vortex-induced vibration; Computational fluid dynamics; Segmental model wind tunnel test; Aerodynamic suppression measures

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 桥梁风致振动.....	1
1.3 桥梁涡激振动工程实例.....	4
1.4 π 型断面斜拉桥的发展.....	9
1.5 本文研究方法和内容.....	11
1.5.1 研究方法.....	11
1.5.2 研究内容.....	11
第 2 章 桥梁涡激振动理论及控制措施研究.....	13
2.1 概述.....	13
2.1.1 涡激振动基本理论.....	13
2.1.2 桥梁涡激振动研究方法.....	16
2.2 桥梁涡激振动影响因素.....	18
2.2.1 气动外形.....	18
2.2.2 紊流强度.....	18
2.2.3 来流攻角.....	18
2.2.4 Strouhal 数.....	19
2.2.5 Reynolds 数.....	19
2.2.6 Scruton 数.....	20
2.3 桥梁涡激振动控制措施研究.....	21
2.3.1 结构措施.....	21
2.3.2 气动措施.....	21
2.3.3 机械措施.....	21
2.3.4 π 型断面涡激振动气动措施研究现状.....	21
2.4 本章小结.....	23

第 3 章 π 型断面斜拉桥节段模型风洞试验	24
3.1 工程概况	24
3.2 桥梁动力特性计算	27
3.3 节段模型风洞试验	29
3.3.1 节段模型设计	30
3.3.2 三分力系数测试	30
3.3.3 涡激振动试验	32
3.4 本章小结	34
第 4 章 π 型断面斜拉桥涡激振动数值模拟	35
4.1 CFD 模型建立与静风特性验证	35
4.1.1 基本控制方程	35
4.1.2 模型建立与参数设置	35
4.1.3 模型验证与静风绕流特性分析	37
4.2 涡激振动时间积分动网格模拟方法	40
4.2.1 求解原理	40
4.2.2 计算参数	42
4.2.3 阻尼修正	42
4.3 涡激振动响应与机理分析	44
4.3.1 成桥状态涡激振动	44
4.3.2 附属设施影响分析	48
4.4 本章小结	49
第 5 章 π 型断面斜拉桥涡激振动气动抑制措施	51
5.1 基于涡激振动机理的优化方案	51
5.2 不同优化方案减振效果分析	52
5.2.1 下稳定板	52
5.2.2 风嘴	54
5.2.3 裙板	56
5.3 抑制措施进一步优化分析	57
5.4 本章小结	59

结论与展望.....	61
致 谢.....	63
参考文献.....	64
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果.....	68

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

随着我国经济的快速发展和交通需求日益增大,桥梁建设进入快速发展阶段,各类桥梁如雨后春笋般涌现,我国桥梁建设取得万众瞩目的成就。由于我国山区峡谷较多,江河湖海交替纵横,海岛分布较广,为促成各地区经济更好地交流与发展,势必会对交通提出更高要求,因此桥梁建设朝着大跨方向发展将是大势所趋,是“交通强国”战略必经之路。

由于 π 型断面叠合梁斜拉桥具有较好的经济性和受力特点,现已广泛应用于大跨桥梁设计和建设中,且主跨通常在 200~600m,但由于其断面为开口截面,具有明显钝体特性,在风荷载作用下,尾流中易产生周期性旋涡脱落,又因其质量较轻,抗扭刚度较小,气动稳定性较差,易发生大幅度涡激振动。而涡激振动理论的研究在桥梁空气动力学中还相对滞后,主要是因为桥梁涡激振动问题本身的复杂性使得研究相对缓慢。

对于 π 型主梁断面斜拉桥涡激振动问题,国内外学者主要使用数值模拟和风洞试验,大多具有经验性和试验性,对 π 型断面涡激振动机理尚不明了,在采取气动措施时具有较大尝试性和盲目性,从而浪费大量时间和精力,因此,对 π 型断面涡激振动机理进行较为系统地研究并且有针对性地选取气动抑制措施具有较大意义和实际工程价值。

1.2 桥梁风致振动

风是指空气与地球表面的相对运动,主要是由太阳热量在地球上分布不均匀形成的压力差以及地球自转引起。绝大多数建筑结构都承受着自然界风的作用,风既可造成结构破坏或者失稳,又可使结构发生限幅振动而影响使用。风灾是发生最频繁的自然灾害,其造成的经济损失占到各种自然灾害总损失的 40.5%^[1]。

随着经济的高速发展,人们对交通的需求与日俱增,桥梁建造技术也得到相应发展,大跨度桥梁不断涌现,例如泰州长江公路大桥、日本明石海峡大桥、南溪长江大桥、鹦鹉洲长江大桥以及即将修建的墨西拿海峡大桥等大跨度悬索桥^[2-6],上海杨浦大桥、武汉二七长江大桥、香港汀九大桥和岳阳洞庭湖大桥等大跨度斜拉桥^[7-10]。随着跨度不断增大以及结构越来越复杂,桥梁结构变得越来越柔,对风荷载越来越敏感,在风荷载作用下,桥梁结构可能会发生静力破坏和静力失稳等静力问题与颤振、驰振、

抖振和涡振等动力问题。

1818 年, 跨度 260m 的英国干镇修道院桥 (Drburgh Abbey Bridge) 发生风毁事故, 这是第一次有明确文字记载的桥梁风毁事故^[11]。

1878 年 5 月, 苏格兰第一座跨越泰峡湾的泰湾桥 (Tay Bridge) 通车, 总长 2 英里, 这是当时世界上最长的铁路桥。1879 年 12 月 28 日, 在强风作用下, 桥梁中部约半英里处主梁坍塌, 同时落水的还有一列正在通行的客运列车, 事故共造成 70 多名工作人员和乘客遇难^[12]。Tay Bridge 发生风毁事故前后对比如图 1-1 和图 1-2 所示。



图 1-1 泰湾桥风毁前

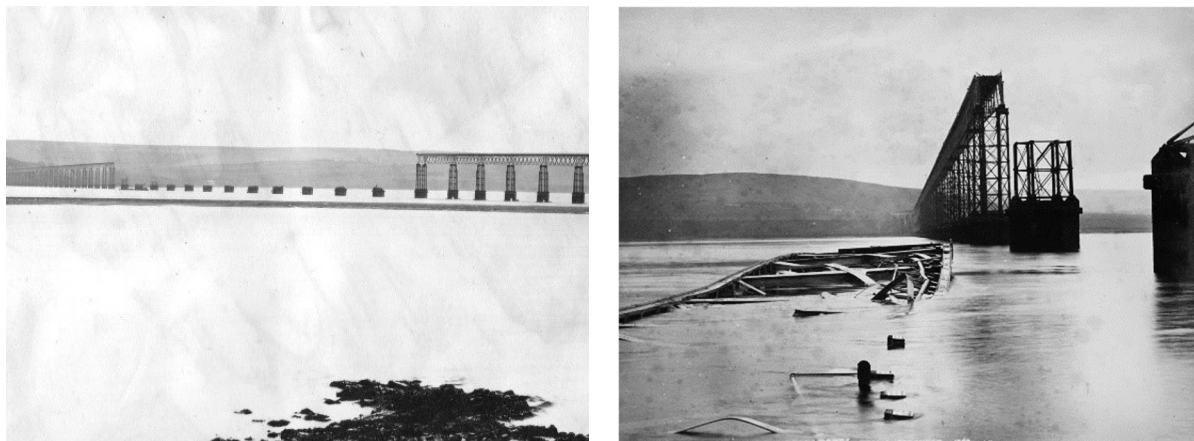


图 1-2 泰湾桥风毁后

颤振最先发现于薄的机翼, 是扭转发散振动或者弯扭耦合的发散振动, 是气动不稳定的表现^[1], 旧塔科马大桥 (Old Tacoma Narrows Bridge) 风毁事故, 就是一场因颤振不稳定性而引发的风致灾害。1940 年, 位于美国华盛顿州的悬索桥旧塔科马大桥, 在 18m/s 风速作用下, 主梁扭转振动越来越激烈, 最后吊索断裂, 大部分主梁掉入河中, 如图 1-3 所示^[13]。此次风毁事故使学者意识到不仅仅需要关注风对结构的静力作用, 更要重视桥梁风致振动问题。

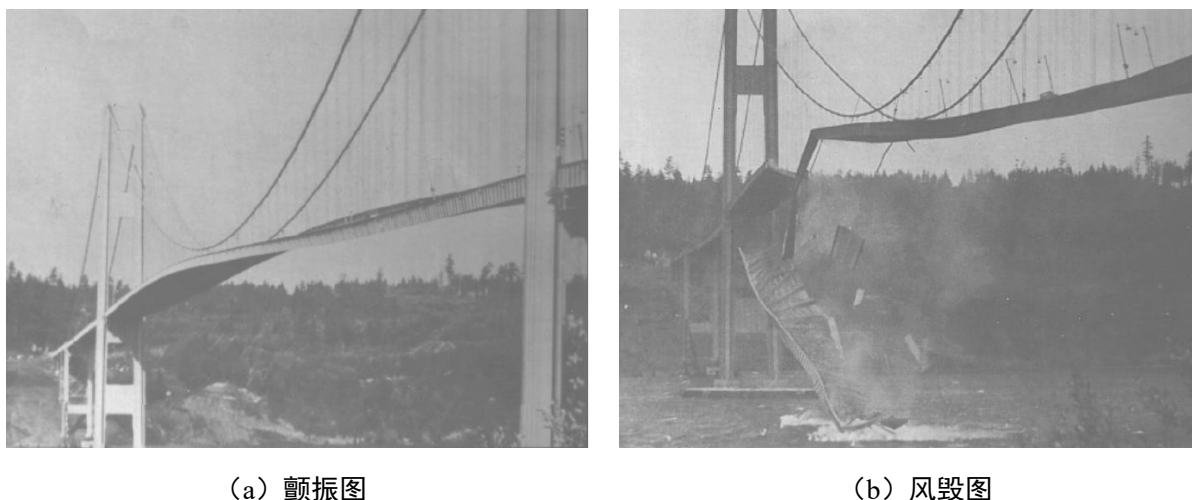


图 1-3 旧塔科马大桥颤振风毁事故

驰振是细长物体由于气流自激作用而产生的一种纯弯曲大幅振动，幅度一般较大，振动频率通常较低，理论上振动是发散的，即气动不稳定。这种振动形式最先发现于覆冰电线，振动激发的波在两根电线杆之间快速传递，振动幅值可达电线直径 10 倍，犹如快马奔腾，因此称之为驰振^[1]。对于输电导线而言，表面形成覆冰往往是其发生驰振的前提条件。对于桥梁结构而言，桥塔、悬索桥的主缆和斜拉桥的拉索均有发生驰振可能^[14-16]。

抖振是指结构物在紊流场作用下的随机振动。结构发生抖振现象原因可大致分为三种：结构物自身尾流引起、其他结构物尾流引起、自然风的脉动成分引起^[1,17]。对桥梁结构而言，抖振分析理论主要是针对大气自然风中脉动成分引起的抖振。与颤振相比，抖振是一种限幅振动，一般不会造成结构物毁灭性破坏，但可能会引起其他问题，例如引起结构物疲劳或者振幅过大影响使用者的舒适性和安全性。

涡振是由于流体绕过结构物时发生流动分离，并在两侧及尾流中出现周期性的旋涡脱落，此时结构将受到具有周期性作用力，即涡激力，当周期性涡激力与结构自振频率接近或者一致时，结构物将发生涡激振动。涡激振动是一种常见的桥梁风致振动现象，主梁和斜拉桥的拉索均可能发生涡激振动。当涡激频率与结构固有频率偏离较远时，可将涡激励视作一个强迫荷载作用在结构上，此时表现为强迫力的性质；当涡激振动与结构物固有频率接近或者一致时，涡激力便将引起结构的自激振动，主要表现为自激力的性质^[18,19]。当涡激振动发生时，运动的结构物会反过来影响和改变流场特性，并对旋涡脱落形成某种反馈作用，使得振幅受到限制，因此，涡激振动是一种具有自激和强迫双重性质的风致限幅振动，并且只在某一风速区间发生，一般不会对桥梁结构造成毁灭性破坏，但由于其发振风速较低，同抖振类似，过大的振幅或者长

时间振动可能会引起结构物疲劳和行人行车安全性及舒适性问题。

风对桥梁的作用类型以及桥梁的风致效应关系可归纳为图 1-4。

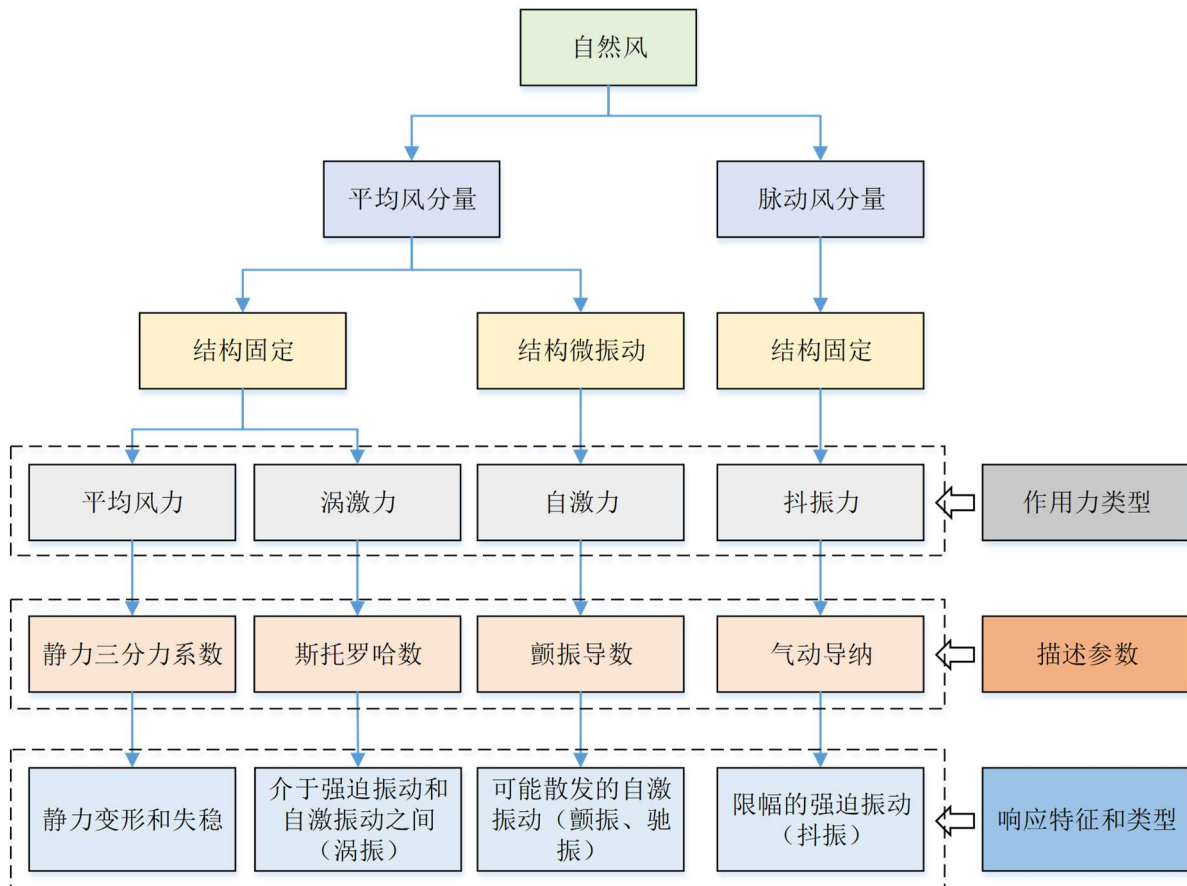


图 1-4 风荷载与风致响应关系图

1.3 桥梁涡激振动工程实例

许多实际工程现象表明，大跨悬索桥和斜拉桥的桥塔、主梁和缆索在低风速下都可能发生涡激振动，大跨拱桥的主梁、拱肋和吊杆也容易在低风速下发生涡激振动。钝体的箱梁结构，当风流过此类主梁后，梁的尾流侧会发生旋涡脱落，对主梁产生上下交替作用力，旋涡脱落频率随着风速的增加而增加，当涡脱频率接近主梁自振频率时，就会发生共振现象，即风致涡激共振^[20]。此类风致振动通常在低风速下发生，且为限幅振动，一般不会对结构造成破坏。

日本东京湾通道全长 11km，由桥梁和隧道组成，桥梁部分全长 4384m，其中主桥东京湾通道桥（Trans-Tokyo Bay Crossing Bridge）为十跨一联的钢箱连续梁桥，全长 1630m，最大跨径 240m。钢箱梁截面为单箱三室结构，主跨跨中位置梁高 6.0m，墩顶处梁高 10.5m，桥宽 22.9m，图 1-5 为该桥建成后照片，图 1-6 为钢箱梁横截面图^[1]。由于桥址区设计风速高达 66.7m/s，因此，在设计之初研究人员就对该桥的抗风设计给

予了很高重视，随后进行风洞试验研究，结果表明，该桥梁容易在低风速下发生竖向涡激振动。

该桥于 1994 年 10 月完成主梁建设，次年 2 月便观测到明显的涡激振动现象。当风偏角与桥梁轴线在 $\pm 20^\circ$ 以内，风速达到 16~17m/s 时，主梁便发生明显以一阶竖弯振型为主的涡激振动，跨中单边振动幅值可达 500mm，图 1-7 是实桥涡激振动的两个画面，分别对应发生涡激振动时跨中的波峰和波谷状态^[1]。该桥的涡激振动情况主要表现为二阶竖向，研究者设计 16 台调谐质量阻尼器 TMD(Tuned mass damper)，每台重达 100t，其中 8 台用于抑制一阶竖向涡振，另外 8 台用于抑制二阶竖向涡振，均安装在箱梁体内部，不会对交通产生任何影响。阻尼器安装后，风致涡激振动响应大幅降低，只有 50mm，TMD 对涡激振动起到良好控制作用^[2]。

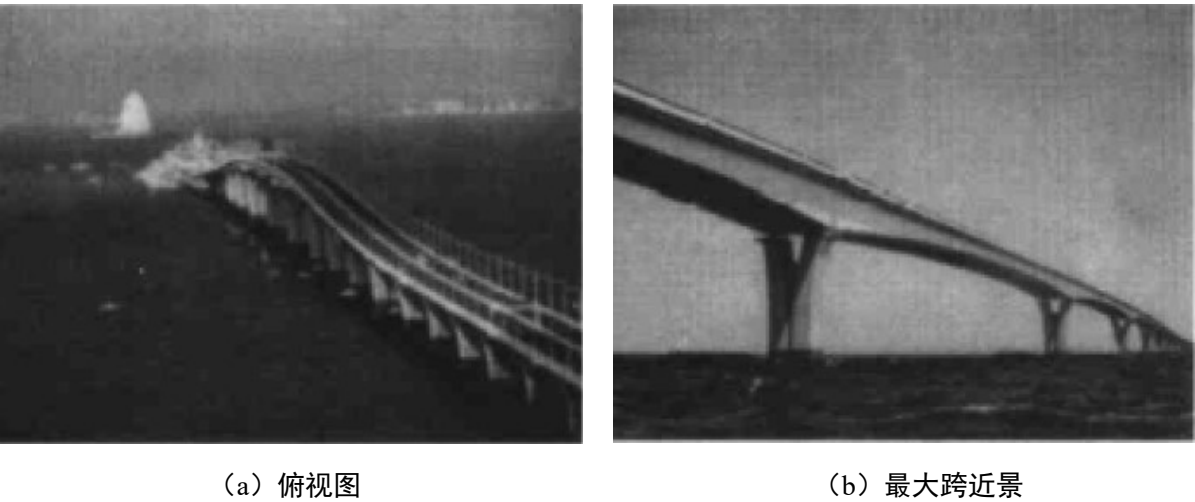


图 1-5 东京湾通道桥

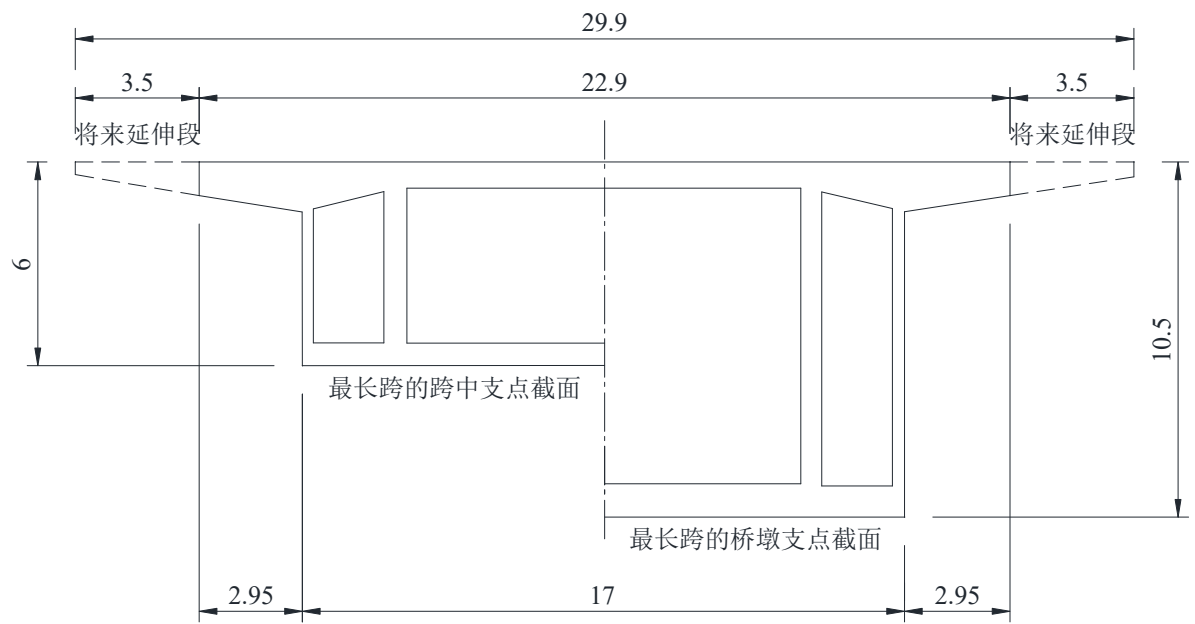


图 1-6 东京湾通道桥横截面图（单位：m）



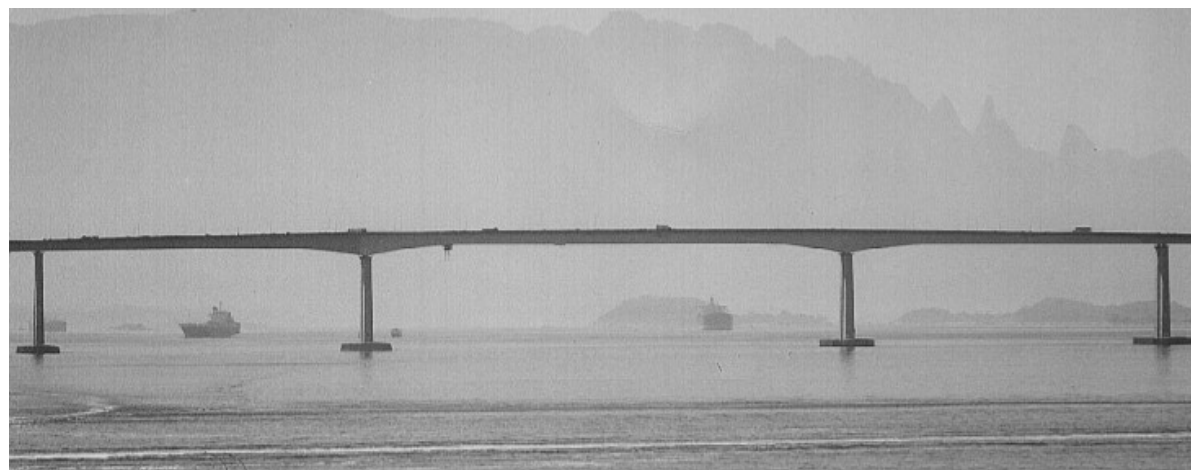
(a) 波峰状态

(b) 波谷状态

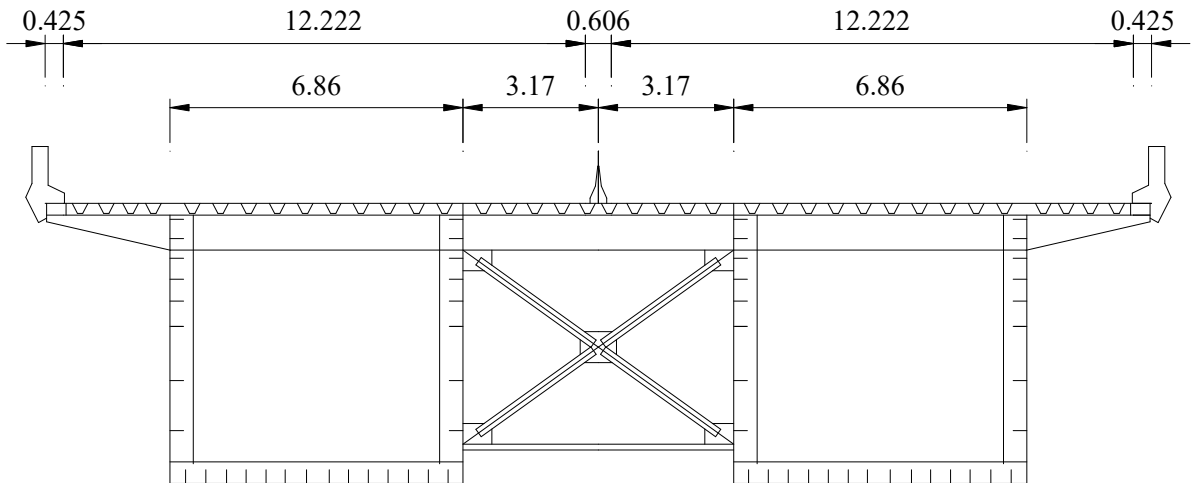
图 1-7 东京湾通道桥涡激振动

位于巴西里约热内卢的尼特罗伊大桥 (Rio-Niteroi Bridge) 1974 年 3 月建成通车, 全长 13.3km, 大部分是预应力混凝土结构, 但其三个中心主跨是 200m+300m+200m 的连续柔性细长双钢箱梁桥, 如图 1-8 所示。和东京湾航道桥类似, 该钢箱梁主梁断面具有较为明显钝体特征, 在风荷载作用下易引发涡激振动。

1980 年 8 月 17 日, 因受到强烈暴风作用, 尼特罗伊大桥出现强烈的竖向振动, 桥上人员惊慌失措, 更有甚者弃车而逃。1997 年 10 月 16 日和 1998 年 2 月 17 日, 在横向低风速作用下, 桥梁大幅振动持续约 5~7min, 该过程由安装在桥上的交通管理摄像头录制下来^[22,23]。经研究人员观测, 这座柔性且小阻尼的大跨钢桥在 15m/s 横风向作用下时, 主梁就会发生一阶竖弯振型的涡激振动, 当风速接近 17m/s 时, 主跨中心处振幅将达到 250mm 左右, 影响使用者的舒适和安全, 此时桥梁必须关闭, 禁止任何车辆通行, 后来通过安装调谐质量阻尼器 TMD 减小了竖向涡激振动振幅。值得说明的是, 该钢箱梁在设计之初考虑了足够的抗扭刚度, 在风速 56m/s 以内都可避免大幅度扭转振动。



(a) 钢箱梁外观图



(b) 钢箱梁横截面图 (单位: m)

图 1-8 尼特罗伊大桥

大贝尔特东桥 (Great Belt East Bridge) 是一座双塔结构公路悬索桥, 建在丹麦西兰岛和菲英岛之间的大贝尔特海峡上, 于 1991 年开工建设, 1998 年 8 月建成通车, 如图 1-9 所示。该桥全长 6790m, 由中间 2694m 悬索桥和两边分别为 2544m 和 1552m 引桥组成, 其中引桥跨径 193m, 悬索桥主跨 1624m, 桥塔高度 254m, 桥面最高点距离海平面 65m。悬索桥主梁截面为扁平钢箱梁, 在施工过程中 18m/s 风速作用下就发生了较为严重的竖向涡激振动, 其中悬臂端最大振动幅值达 100mm。在建成后主梁也发生了幅值较大的竖向涡激振动, 涡振风速区为 4~12m/s, 起振风速较低, 引起了人们重视^[24]。

该桥发生涡激振动时的照片如图 1-10 所示, 其中图 1-10 (a) 为振动波峰位置, 图 1-10 (b) 为波谷位置, 从图中汽车位置可以看出, 主梁竖向振动幅值很大。后来在梁底检查车轨道两边安装导流板, 使主梁断面更具有流线型, 气流流经主梁时过渡更平缓, 减少尾流中旋涡产生, 从而降低涡振幅值, 导流板安装如图 1-11 所示。

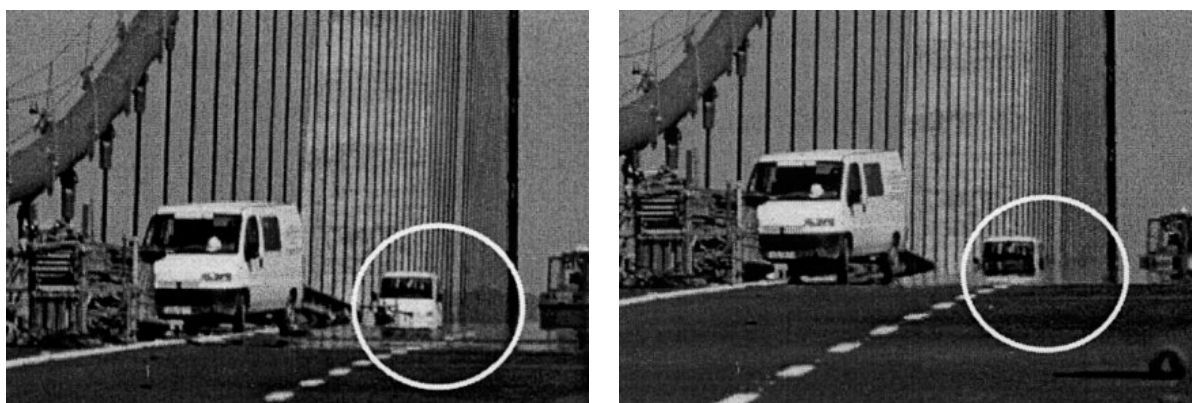


(a)



(b)

图 1-9 大贝尔特东桥



(a) 波峰状态

(b) 波谷状态

图 1-10 大贝尔特东桥涡激振动

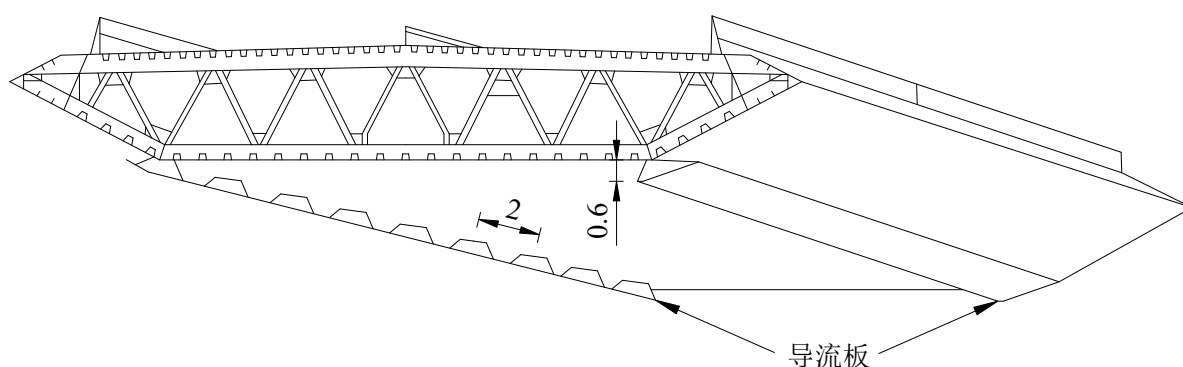


图 1-11 大贝尔特东桥涡激振动抑制措施 (单位: m)

英国赛文二桥 (Second Seven Scrossing) 位于英格兰和威尔士之间的赛文河上, 于 1996 年 6 月通车, 桥梁全长 5128m, 主跨为 456m 斜拉桥, 是赛文河口最深部分, 供船只通行, 其余部分为连续梁桥, 如图 1-12。该桥在建成通车后不久主梁便发生明显的涡激振动现象, 后来通过在主梁下部安装扰流板抑制其涡激振动, 扰流板安装示意图 1-13。



(a)

(b)

图 1-12 英国赛文二桥

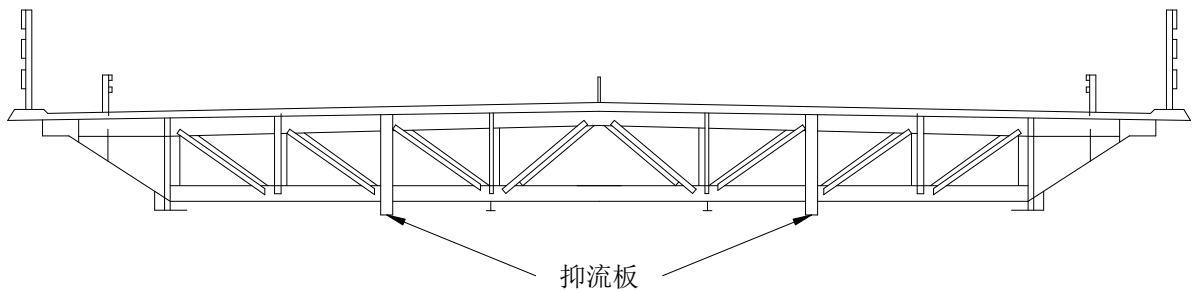


图 1-13 英国赛文二桥涡激振动抑制措施

1.4 π 型断面斜拉桥的发展

按主梁材料，斜拉桥可以分为混凝土斜拉桥、钢斜拉桥、叠合梁斜拉桥和混合梁斜拉桥。叠合梁斜拉桥主梁是钢-混凝土叠合结构，即支撑结构采用钢材，桥面系采用混凝土，再使用连接件将钢结构和混凝土连接起来共同受力，如图 1-14 为一叠合梁横截面。

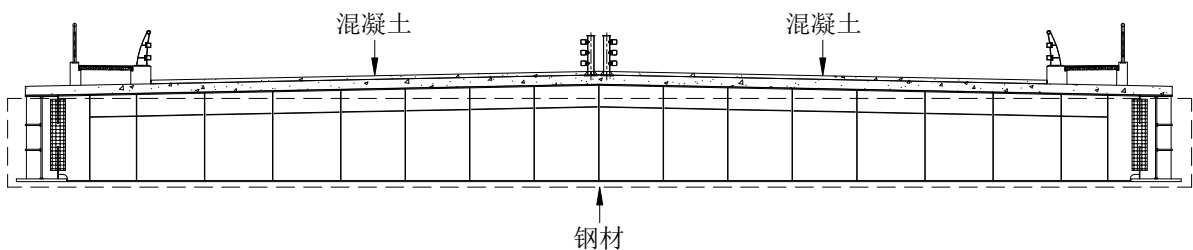


图 1-14 叠合梁横截面图

与混凝土斜拉桥和钢斜拉桥相比，叠合梁斜拉桥主要具有两大优势：（1）叠合梁斜拉桥相对混凝土斜拉桥来说自重较轻，吊装方便，施工更加快捷，同时可提升跨越能力；（2）叠合梁截面具有合理受力结构，可以较好地利用混凝土材料抗压性能，提升桥塔附近加劲梁抗压能力。

叠合梁斜拉桥从 20 世纪 80 年代便开始发展，首座现代意义的叠合梁斜拉桥是 1987 年建成的印度第二胡格利桥，主跨 457m，主梁形式主要为三片钢纵梁和一块现浇的混凝土板，采用叠合梁主要是因为该桥址区基础较差，需要采用自重较轻的主梁形式。1988 年，同样采用叠合梁形式的加拿大安娜西斯桥（Annacis Bridge）（图 1-15）建成，凭借 465m 的主跨成为当时世界上最大跨径的斜拉桥^[25]。

1991 年，我国首座钢-混凝土叠合梁斜拉桥——全长 836m、主跨 423m 的上海南浦大桥（图 1-16）建成，借鉴安娜西斯桥和美国贝当桥（Baytown Bridge），并做了适当改进，采用双主梁开口截面形式，成为我国叠合梁斜拉桥发展的开端。

1993 年，全长 1088m、主跨 602m 的上海杨浦大桥（图 1-17）建成通车，是当时世界上跨度最大的斜拉桥，直到 1995 年，主跨 856m 的法国诺曼底斜拉桥竣工，但诺曼底大桥（Normandy Bridge）是混凝土斜拉桥，因此杨浦大桥仍是当时最大跨度的叠

合梁斜拉桥。

2001 年，全长 1185m、主跨 605m 的福建青州闽江大桥（图 1-18）建成，打破叠合梁斜拉桥的跨度记录。其后我国建成的上海徐浦大桥、香港汀九大桥、广州鹤洞大桥、重庆观音岩长江大桥等均采用这种主梁形式。

2011 年 12 月 3 日，全长 1732m、主跨 616m 的三塔斜拉桥——武汉二七长江大桥（图 1-19）竣工通车，是目前跨度最大的叠合梁斜拉桥。表 1-1 列举了著名大跨叠合梁斜拉桥^[26]。



图 1-15 安娜西斯桥



图 1-16 南浦大桥



图 1-17 杨浦大桥



图 1-18 青州闽江大桥



图 1-19 武汉二七长江大桥

表 1-1 著名大跨叠合梁斜拉桥

序号	桥名	桥址	跨径 (m)	年份
1	武汉二七长江大桥	中国湖北	90+160+2×616+160+90	2011
2	观音岩长江大桥	中国重庆	35.5+186+436+186+35.5	2009
3	青州闽江大桥	中国福建	40+250+605+250+40	2001

续表

序号	桥名	桥址	跨径 (m)	年份
4	鹤洞大桥	中国广州	144+360+144	1998
5	汀九大桥	中国香港	127+448+475+127	1998
6	徐浦大桥	中国上海	242+590+242	1997
7	杨浦大桥	中国上海	99+144+602+144+99	1993
8	南浦大桥	中国上海	40.5+76.5+94.5+423+94.5+76.5+40.5	1991
9	安娜西斯桥	加拿大	465	1988
10	第二胡格利桥	印度	457	1987

1.5 本文研究方法和内容

1.5.1 研究方法

空气流经桥梁时，气流与桥梁相互作用是一个复杂的流固耦合过程。桥梁本身具有弹性，当其受到气动力作用时，结构会发生振动或者变形，运动或者变形的结构会反过来改变流场，此时气动力随之发生变化，进而相互耦合，这个过程包括空气动力学与结构动力学两方面问题。

本文将桥梁结构看作不发生弹性变形而可以发生振动的刚体，以计算流体动力学软件 **Fluent** 为计算工具，运用 **CFD** (Computational Fluid Dynamics) 理论，在一个时间步求解空气动力学方程，得到桥梁断面气动力，再将此气动力作为结构外荷载，通过嵌入的用户自定义函数 **UDF** (User-Defined Functions) 求解结构动力学方程，得到结构这一时间步的位移，然后利用动网格技术，更新结构位置，再使用 **Fluent** 对新的流场进行计算，得到新的气动力，进入下一时间步计算，如此反复，可对桥梁风致振动问题进行数值模拟求解。

1.5.2 研究内容

由于 π 型断面钝体特性，采用该类截面的大跨桥梁易发生涡激振动。本文以某在建 π 型断面斜拉桥为工程背景，通过节段模型风洞试验，测得该桥主梁涡激振动响应，并使用计算流体动力学软件 **Fluent** 计算分析其涡振机理，根据机理分析结果，采取相应气动抑制措施，再计算其涡振响应和分析抑制措施减振机理。各章主要内容安排如下：

第 1 章：提出研究 π 型断面涡激振动机理的背景及意义，简要介绍桥梁风致振动、涡激振动工程实例和 π 型断面斜拉桥的发展。

第 2 章：对涡激振动基本理论、研究方法和影响因素做简要介绍，较为详细地阐

述气动控制措施研究现状。

第3章：对某在建 π 型断面斜拉桥进行节段模型风洞试验，测得主梁断面静力三分力系数、成桥状态和施工状态主梁涡激振动响应。

第4章：基于风洞试验，建立该 π 型断面CFD二维数值模型，使用Fluent软件计算分析其涡激振动响应，并从旋涡脱落特性、绕流特性和压力分布特性方面对其涡激振动机理进行分析。

第5章：基于第4章机理分析结果，采取不同气动抑制措施，再计算其涡激振动响应，分析不同优化方案减振机理和效果，并总结出较优方案。

第2章 桥梁涡激振动理论及控制措施研究

桥梁主梁截面大多数都具有钝体特性,当其处于流场中时,其尾流中很可能产生旋涡脱落,进而引起涡激振动。本章就涡激振动基本理论、桥梁涡激振动研究方法、涡激振动影响因素、涡激振动控制措施以及国内外对 π 型断面斜拉桥涡激振动控制措施研究现状进行介绍。

2.1 概述

2.1.1 涡激振动基本理论

涡激振动现象是大跨度柔性桥梁在低风速下较易出现的一种风致现象,虽然涡激振动不会给桥梁带来毁灭性的破坏,但是其发生风速低,有时其振幅直达足以影响行车安全,因此在施工过程和成桥阶段应避免涡激振动或者将其振幅控制在可接受范围之内。

1898 年,物理学家 Strouhal^[27]研究了竖琴的风致振动现象,并且通过实验研究了流体绕过圆柱体后的旋涡脱落情况,结果表明:流体绕过圆柱体后,其尾流中会出现交替脱落的旋涡,并且旋涡脱落频率、流体流速及圆柱体直径之间存在以下数量关系:

$$St = \frac{fd}{v} \quad (2-1)$$

式中, f 为旋涡脱落频率, d 为圆柱体直径, v 为风速, St 为斯托罗哈数(Strouhal number)。圆柱体的斯托罗哈数约等于 0.2^[1]。

1911 年,流体动力学家 Von Karman^[27,28-30]研究绕圆柱体流动的机理时发现,当长圆柱体沿中轴的垂直方向以速度 v 在静止无粘性理想流体中等速前进时,在圆柱体的尾流中将出现一系列间隔为固定距离 a 的单个旋涡,并且这些旋涡以速度 $u < v$ 的速度沿两根几乎平行的直线(内距为 b)随物体向前运动,如图 2-1 所示,称为“卡门涡街”(Karman vortex street)。

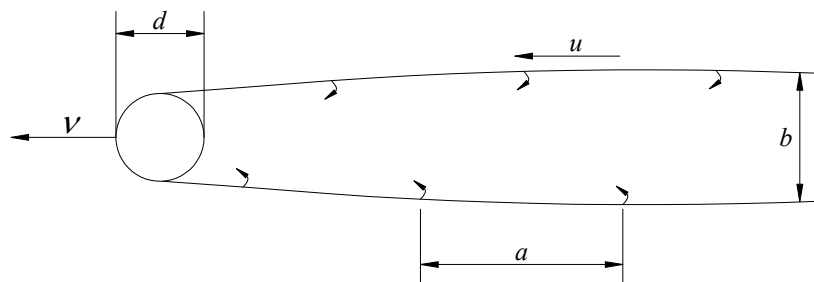


图 2-1 卡门涡街(无粘性理想流体)

通过研究, Von Karman 指出当旋涡脱落满足以下关系时:

$$\cosh\left(\frac{2\pi b}{a}\right)=2 \quad (2-2)$$

也就是说当旋涡行距 b 等于相邻旋涡距离 a 的 0.28 倍时, 旋涡脱落才是稳定的, 并且此时脱落频率 f_v 为:

$$f_v = \frac{v-u}{a} \quad (2-3)$$

但是流体实际上并不是无粘性的, 尾流中旋涡距离在不断增大, 如图 2-2 所示。



图 2-2 卡门涡街 (非无粘性理想流体)

Karman-Dunn^[1]研究了当流体绕过光滑圆柱体时雷诺数 Re 的影响, 如图 2-3 所示。

(1) 当 $Re < 5$ 时, 圆柱体周围呈现的是光滑绕流, 流动附着在圆柱体表面上, 不产生分离;

(2) 当 $5 \leq Re < 40$ 时, 在圆柱体背面的尾流中会形成一对稳定对称的涡, 但并不发生分离, 且涡会随着雷诺数的增大向外发展拉长, 逐渐畸变;

(3) 当 $40 \leq Re < 150$ 时, 旋涡的发展开始出现不对称情况, 一个涡流衰退时, 另一个涡流发展, 并且在圆柱体两侧交替脱落, 出现卡门涡街, 此时旋涡脱落是有规律的;

(4) 当 $150 \leq Re < 300$ 时, 流场是由层流向紊流的发展过渡过程, 不规则的紊流覆盖一个周期内的旋涡脱落;

(5) 当 $300 \leq Re < 3 \times 10^5$ 时, 此时流场的一部分动能由紊流携带, 旋涡脱落不再有规则性, 但大致能定出旋涡脱落频率和周期, 但是涡激振动幅值和涡激力不再表现为对称性, 而是具有随机性;

(6) 当 $3 \times 10^5 \leq Re < 3.5 \times 10^6$ 时, 此时旋涡脱落点, 即流动的分离点向圆柱体后方移动, 无法形成明显涡街, 流场成为没有规律和周期的涡流;

(7) 当 $Re \geq 3.5 \times 10^6$ 时, 圆柱体尾部流场十分紊乱, 但紊流涡道重建, 规则的旋涡脱落再次出现。

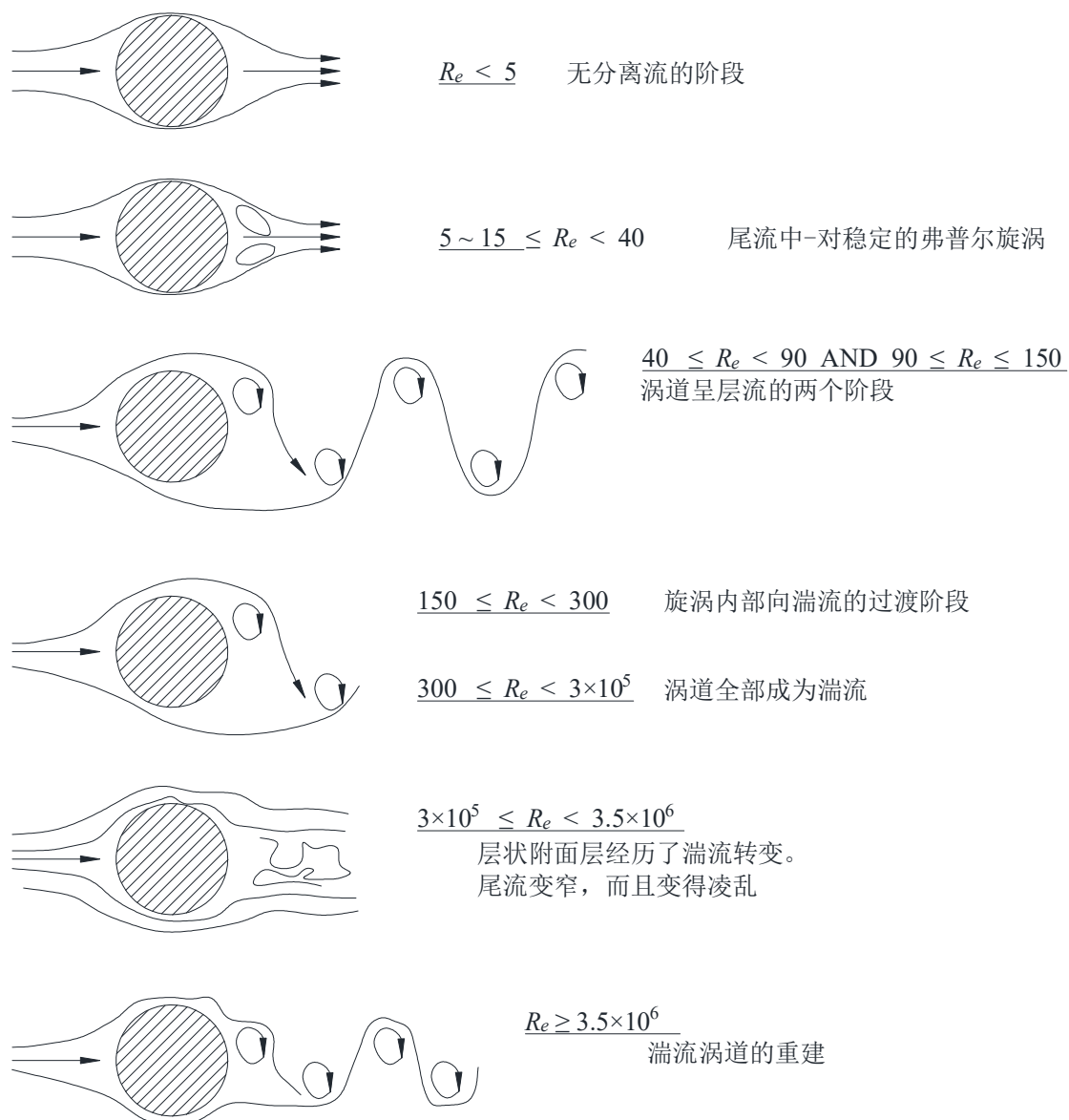


图 2-3 圆柱体旋涡脱落与雷诺数的关系

其他钝体，比如正方形、长方形或者各种桥梁形状（箱型、 π 型）都会出现类似的旋涡脱落现象。当钝体处于均匀流中时，其流场尾部周期性的旋涡脱落将产生一个具有周期性的作用力，即涡激力。并且其涡激频率 f_v 为：

$$f_v = St \frac{v}{d} \quad (2-4)$$

式中， d 表示钝体截面投影到与流体垂直平面上的特征长度，对于一般钝体而言，一般取其流场来流方向的高度， v 表示流场速度， St 为截面的斯托罗哈数。

若处于流场中的物体是一个振动体系，周期性的涡激力将引起结构的涡激振动（Vortex-induced Vibration），并且在旋涡脱落频率与结构频率一致时将发生涡激共振。

由式(2-4)可知，旋涡脱落频率 f_v 与风速 v 呈现线性关系，风速越高，涡脱频率越

高。当 f_v 等于结构某一阶自振频率 f_s 只会在某一风速才能被满足，但是振动体系一旦发生振动，结构物将会对旋涡脱落产生一定的反馈作用，使得涡脱频率 f_v 在一定的风速范围内被结构振动频率 f_s 所“俘获”，产生一种“锁定”现象（Lock-on），如图 2-4，在此锁定区内，涡脱频率不随风速的变化而改变，这种现象使得涡激共振的风速范围扩大。

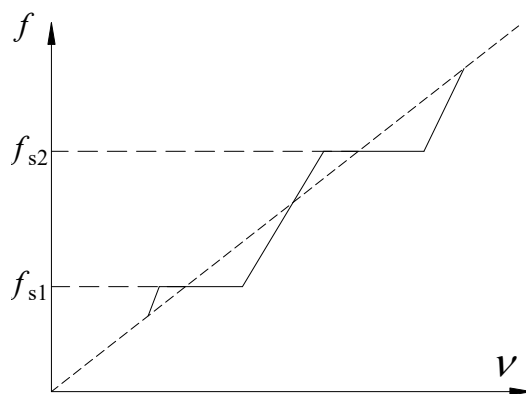


图 2-4 涡激振动“锁定”现象

涡激振动是一种带有自激性的强迫振动，主要有 5 个方面特征：涡激共振是一种在低风速下容易发生的振动，且为限幅振动；涡激共振只在某一风速区间内发生；阻尼对最大振幅有很大的影响；断面的微小变化都可能会引起涡激共振幅值的改变；涡激振动既可以引起弯曲振动，又可以引起扭转振动。对于同一座桥梁，竖弯和扭转基频相隔较远，发生涡激振动风速区间不同，即振型相对独立，涡振时难以耦合，基本上表现为单一的振型振动，很少发生弯扭耦合现象，这也是涡激振动和其他风致振动不同特征。

2.1.2 桥梁涡激振动研究方法

目前桥梁涡激振动主要采用四种方法进行研究：理论分析，风洞试验，计算风工程，现场实测。

理论分析主要是基于结构振动理论，将十分复杂的流固耦合现象适当简化，对结构进行受力分析，获得结构风荷载及其响应。工程应用中，人们比较关心的是涡激振动幅值计算问题。而解决涡振振幅的关键性问题就是确定涡激力的解析表达式。目前，涡激力的经典解析表达式主要有简谐力模型、升力振子模型、经验线性模型和经验非线性模型^[1]。通过风洞试验确定涡激振动的各个参数，将识别参数后的涡激力模型带入结构运动方程求解结构的振动^[31]。基于试验或者半经验半理论模型，虽然可以解释涡激振动中的一些现象，但是如何较为准确地估算涡振风速以及涡振振幅，目前还没有研究出一种可靠的方法，因此，对涡激振动的评估方法大多还停留在风洞试验和现场

实测阶段，在理论上还需要比较深入的研究。

风洞试验是在实验室中模拟与大气相似的风环境，并使模型和实际结构满足一定相似准则，通过测量模型的风致振动响应来预测实际桥梁在实际风环境中的振动情况，是目前风工程领域中的重要方法。风洞试验主要分为刚性节段模型试验和全桥气弹模型试验，其中刚性节段模型通常只需要制作一部分主梁节段，制作比较简单，制作周期较短、费用也较低。涡激振动试验时，主梁节段作为二元刚体悬挂，刚度由悬挂弹簧提供，节段模型试验通常用于确定桥梁涡激振动的风速锁定区间和测量涡激振动幅值^[1]。近年来已修建或者在建的许多大跨桥梁都进行了节段模型风洞试验测量其涡激振动响应，如宜宾江安第二过江通道大桥、金安金沙江大桥和绿汁江大桥等。全桥气弹模型试验不仅需要制作整个桥梁结构缩尺模型，还需要模拟桥梁的质量、刚度和阻尼等动力特性，这样才能够考虑高阶振型的参与，测得桥梁结构在风荷载作用下的整体动力行为。当主梁形式为箱型梁时，主梁刚度通常采用芯梁模拟^[32]，而当主梁形式为桁架梁时，若继续采用芯梁，则会对主梁的气动外形产生较大影响，影响试验结果。徐洪涛等人^[33]提出用“U”型弹簧模拟主梁刚度，由于“U”型连接件体积小，对流场影响可忽略不计，经测量，模型在均匀流场内的跨中位移实测值与计算值非常接近。但是全桥气弹模型制作周期长、花费较大且设计要求较高，因此没有节段模型试验应用广泛。并且全桥气弹模型缩尺比较小，如果涡激振动的雷诺数效应比较明显，则此试验方法测得的涡振响应结果将受到影响。

计算风工程也称为数值模拟风洞，它是研究者基于空气动力学原理，采用计算流体力学技术，使用数值模拟方法计算大气边界层中钝体绕流而形成的一个交叉研究方向，是当前风工程研究一大热点，也是桥梁风工程中最具前景的一个方向，其核心内容是计算流体力学^[34,35]。与风洞试验相比，数值风洞方法有以下几个特点：可按原结构物尺寸建立计算模型，并按实际风环境进行模拟，从而避免在风洞试验只能使用缩尺模型的不足^[31]；数值模拟与试验比较，其周期较短，费用较低；可模拟复杂流动现象，可监测任意位置的压力、速度和气动力，并且流动过程具有可视化的特点，可为分析流场提供方便。对于桥梁结构，主梁以及附属设施都具有钝体特性，桥梁断面周围的气流分离现象比较复杂，可用 CFD 技术分析钝体绕流情况和涡振现象，代替一部分风洞试验。但是 CFD 方法也存在一定缺陷，主要表现为缺少普遍使用的湍流模型以及数值计算收敛性和精度不够，因此目前数值计算还不能完全代替风洞试验^[31]。

现场实测是通过在实际桥梁或者其他结构物上安装风速仪和加速仪等仪器，测量风环境的风特性和结构振动响应，能真实反映桥梁在实际风荷载作用下风致振动问题，

是研究结构风致振动最直接的方法，也是校对理论分析和风洞试验正确性的一种重要手段。有学者曾对丹麦大贝尔特桥的桥塔进行 7 周现场实测，发现在风速为 25m/s 时桥塔发生涡振，并且振动加速度和横风向斯托罗哈数等与风洞试验结果基本一致^[36]。虽然现场实测是一种很可靠的方法，但是由于其前期资金投入较大，测量时间较长，测量数据往往不够理想，分析处理数据过程复杂，在桥梁设计初级阶段往往无法进行，因此在实际的涡激振动研究中应用并不是很广泛。

2.2 桥梁涡激振动影响因素

2.2.1 气动外形

桥梁主梁包括受力结构，人行道栏杆、防撞栏及检修道等附属设施和稳定板、风嘴、导流板等气动措施，其外形是影响涡激振动的一个重要因素，这是因为当气流经过桥梁表面时，主梁断面气动外形会影响气流的分离点、再附着位置、尾流情况、旋涡形成以及旋涡脱落频率，这对涡激振动发生与否以及振动幅值大小都有很大影响^[37]。断面形状微小改变都可能会引起气流分离点和旋涡脱落频率的变化，当旋涡脱落频率与桥梁自振频率接近时，便会发生涡激振动。

2.2.2 紊流强度

结构在紊流场和均匀流场中涡激振动响应有较大差异，一般来说，紊流场中测出的涡激振动响应比在均匀场中测出来的响应小，这是因为紊流可降低流体相关性，对旋涡形成和发展有一定抑制作用。M. Kawatani 等人^[38]通过对矩形断面和六边形断面涡振特性进行研究，发现紊流度越大时，涡激振动响应越小，当紊流增大到一定程度时，涡激振动现象消失。进行风洞试验时气流都较均匀，相比自然风场下流体，其紊流度较小，这种情况下通过风洞试验得到的涡激振动响应便会偏大，在工程上偏于安全，故风洞试验一般不进行主梁断面在紊流场中的涡激振动试验^[39]。但也有研究表明，有些涡激振动在紊流场中出现，却没有在均匀流场中出现^[40,41]。目前描述紊流主要是通过紊流度和紊流积分尺度，但是自然界风场特性较为复杂，在试验中还难以实现对自然风场紊流积分尺度准确模拟，所以紊流积分尺度对涡激振动稳定性影响尚不明确^[42]。

2.2.3 来流攻角

大量风洞试验表明，来流攻角不同，桥梁涡激振动响应通常也会不同。实际上，来流攻角变化改变了桥梁相对于流体气动外形，使得绕流特性有较大差异，如 Shinnchi Kuroda^[43]研究同一断面在不同风攻角下压力分布特性，其较大绕流特性差异造成桥梁

表面压力分布和气动力差异，也造成不同风攻角下涡激振动响应值不同。

2.2.4 Strouhal 数

在 2.1.1 中已提到，斯托罗哈数 St 是一个描述钝体截面旋涡脱落频率与来流风速的无量纲数，对于给定的钝体截面，旋涡脱落频率 f_v 与来流风速 f_s 成正比，与物体宽度成反比。斯托罗哈数随着物体截面形状不同而不同。对于圆柱体或者其他具有圆弧表面物体，斯托罗哈数会随着雷诺数变化而改变。图 2-5 列出多种典型横截面斯托罗哈数， b 为垂直于来流方向的宽度。

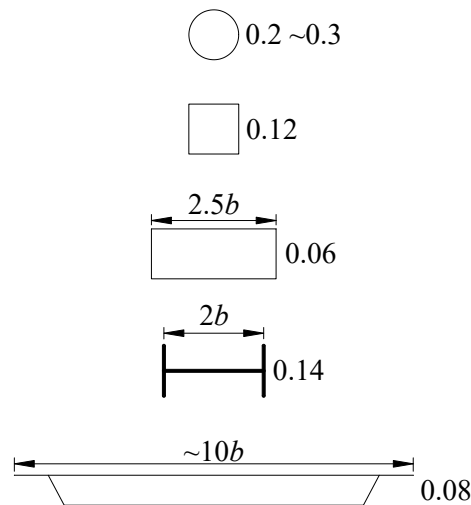


图 2-5 多种截面斯托罗哈数

2.2.5 Reynolds 数

钝体截面有明显尖角，流体经过时可迅速产生分离，与雷诺数没有关系。一般认为，风洞试验中能正确反映矩形或者其他钝体结构物上压力。但是，流动再附现象可能出现在顺风向尺寸较长的钝体，雷诺数决定这种再附现象，并且可能会影响物体横风向气动力。若一个风洞试验缩尺模型细部构造尺寸很小，那么雷诺数效应可能会影响这些构件阻力系数^[27,44]。若物体具有曲面，雷诺数效应影响则更为显著。

桥梁主梁风洞试验中，气动参数如斯托罗哈数 St 、阻力系数 C_D 、升力系数 C_L 、和扭矩系数 C_M 等在低风速中被测量后直接应用于实际桥梁结构中^[27]。1998 年通车运营的丹麦大贝尔特东桥（Great Belt East Bridge）是主跨为 1624m 悬索桥，在主跨两端有多跨连续梁引桥，引桥主梁截面为带有转角的梯形，如图 2-6 所示。常规风洞涡激振动试验（低雷诺数）结果显示其发振风速约为 23m/s，斯托罗哈数 St 为 0.16。引桥架设期间观察到主梁在风速范围为 16~20m/s 作用下产生频率为 0.53Hz 的涡激振动，对应主梁一阶竖弯模态，并且跨中振幅在风速为 18m/s 时达到最大值 100mm，对应 $St=0.21$ ，

与风洞试验结果测得的斯托罗哈数 $St=0.16$ 存在较大差异^[27,44]。丹麦研究人员 Allan Larsen 以丹麦大贝尔特东桥西引桥主梁截面为例研究涡激振动雷诺数效应, 利用可增压风洞试验实现雷诺数接近于 10^7 量级的模型试验, 结果表明, 主梁截面尖角边缘出现类似于圆柱绕流的雷诺数效应^[45]。由于风洞试验与实桥雷诺数相差达两个量级, 因此有必要设计与实际雷诺数接近的风洞试验以获得更准确的斯托罗哈数及其涡激振动起振风速^[27]。

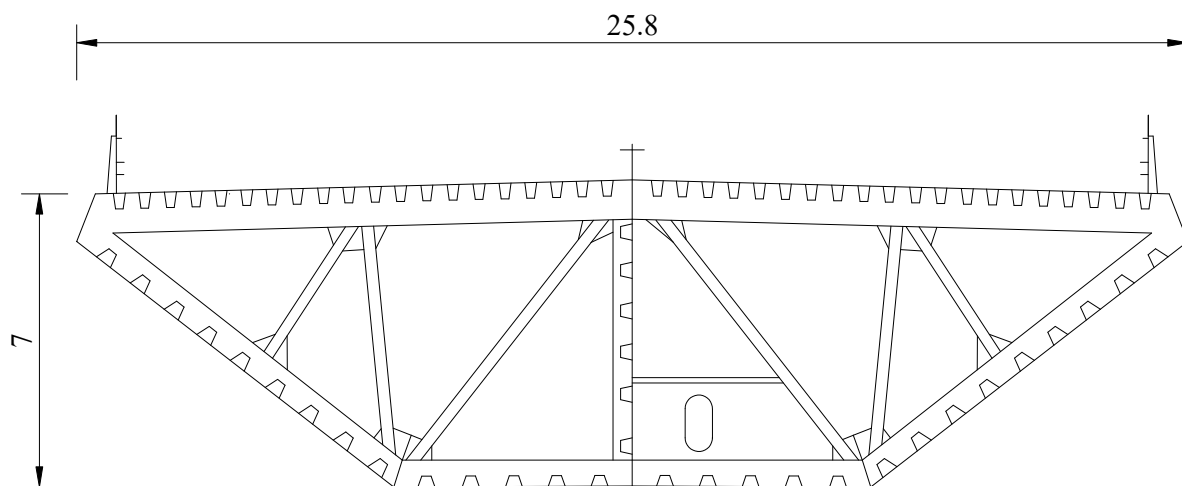


图 2-6 丹麦大贝尔特东桥引桥主梁截面 (单位: m)

2.2.6 Scruton 数

结构斯卡顿数 Sc 由质量参数和阻尼参数决定, 综合反映阻尼特性和结构与流体质量比联合作用效应, 其表示为:

$$Sc_b = \frac{4\pi M \xi_b}{\rho D^2} \quad (2-5)$$

$$Sc_t = \frac{4\pi I_m \xi_t}{\rho D^2 B^2} \quad (2-6)$$

式中, Sc_b 表示竖弯振型斯卡顿数, Sc_t 表示扭转振型斯卡顿数, D 表示梁高, B 表示梁宽, ρ 表示流体密度, M 表示结构单位长度质量, I_m 表示单位质量惯性矩, ξ_b 和 ξ_t 分别表示竖弯阻尼比和扭转阻尼比。

1995 年, Larsen 在 Scanlan 经验非线性模型基础上提出一个涡激力模型, 得到一个涡振无量纲极限振幅:

$$\eta = \left[\frac{(3\nu+1)}{\varepsilon} \left(1 - \frac{Sc}{C_a} \right) \right]^{1/2\nu} \quad (2-7)$$

式中, ε 、 ν 和 C_a 是通过风洞试验确定的涡振参数。

由式(2-5)~(2-7)可知, 结构阻尼比越大, 斯卡顿数 Sc 越大。 Sc 较小时, 涡激振动幅值较大, Sc 较大时, 涡激振动幅值较小。当 Sc 足够大时, 结构将不发生涡激振动。

2.3 桥梁涡激振动控制措施研究

避免涡激振动或者控制涡激振动幅值已成为桥梁抗风设计一个重要内容, 总体来说, 桥梁涡激振动减振措施可以分为两大类: 空气动力学措施和机械减振措施。其中空气动力学措施又可以分为结构措施和气动措施。

2.3.1 结构措施

结构措施指在设计过程中选用不易发生涡激振动的主梁截面, 或者通过增加桥梁结构总体刚度来提高其气动稳定性。增加总体刚度可提高自振频率, 根据式(2-1)可知, 当桥梁自振频率增大时, 涡激振动起振风速也会随之增大, 涡激振动也就越不容易发生。另外, 自然界风高能量段属于低频区, 提高桥梁自振频率可避免桥梁吸收高能量。

2.3.2 气动措施

采用气动措施抑制涡激振动是指通过添加附属装置改变桥梁结构气动外形, 改善主梁截面周围绕流情况, 其思路主要有分两类: 打乱气流分离后形成旋涡, 避免旋涡脱落而产生周期性涡激力; 影响前后流场相关性, 限制旋涡产生和发展, 使涡激力减小, 从而降低涡激振动幅值。常见气动措施包括加装风嘴、导流板和稳定板等, 其作用主要是使主梁截面更接近于流线型, 避免或推迟旋涡形成和发展, 此方法也可增加主梁竖向振动气动阻尼^[1]。另外, 对人行栏杆、防撞栏、检修车轨道等附属装置位置和形状作适当调整, 或者在斜拉索表面制造凹痕或者螺旋线, 都可改善桥梁气动稳定性。

2.3.3 机械措施

当空气动力学措施无法满足气动稳定性时, 可采取机械减振措施。机械措施控制桥梁风致振动主要通过增加结构阻尼或者附加一定质量, 现阶段在控制桥梁风致振动和抗震等方面有许多应用实例, 比较常见有拉索、耗能装置和阻尼器等, 目前应用得比较多的是调谐质量阻尼器 TMD。在减轻主梁涡激振动、抖振以及施工过程中桥塔风致振动问题等方面, TMD 被证明是一种非常有效的措施^[1]。

2.3.4 π 型断面涡激振动气动措施研究现状

对于 π 型主梁断面桥梁涡激振动气动措施的研究, 国内外许多学者通过计算流体力学软件和风洞试验的方法研究人行道栏杆、检修道、风嘴、导流板、抑流板、稳定

板等设施抑制效果。

Irwind 等人^[46]研究了紊流度、形状变化和附加阻尼装置对涡激振动的抑制效果；Kubo 等人^[47]研究了 π 型主梁断面选型对涡激振动影响，研究表明，通过将主梁定位在内侧位置，使桥面悬挑长度 C 与梁高 D 之比为 2.0，并在内侧位置设置固体障碍物，即使在不同风攻角下，风振响应也会受到很大抑制，虽然在改进后截面上仍观察到一些风振响应，但引起振动的负气动阻尼量较小，该截面可作为大跨度桥梁一种可能选择。

张志田等人^[48]通过节段模型风洞试验研究了阻尼比、防撞栏透风率和下稳定板对开口截面抑涡效果的影响，结果表明，涡激振动现象在阻尼比很大范围内都存在，即使阻尼比大于 1% 也出现了明显涡激振动现象，两道中央防撞栏设置为不透风形式形成上稳定板，加上主梁下设三道下稳定板，此气动措施可有效抑制 π 型断面涡激振动现象。

董锐等人^[49]以一主跨 300m 斜拉桥为背景，通过节段模型风洞试验对比了 3 种 π 型主梁断面气动外形对颤振和涡振性能的影响，研究了紊流场中脉动分量对旋涡脱落的影响，研究表明，紊流可有效抑制旋涡规律性脱落，从而使得涡激振动发生几率和振幅明显减小。

华文龙^[50]通过不同缩尺比节段模型研究了模型尺度和阻尼比对涡激振动试验结果影响，结果显示小尺度模型的涡振性能优于大尺度模型，阻尼比增大会使涡激振动幅值减小，但起振风速和锁定区间变化不大，也说明阻尼比改变了断面斯卡顿数，而没有影响断面斯托罗哈数。

张国强^[51]采用节段模型风洞试验和数值模拟方法研究了栏杆透风率、横梁断面形式、倾角和高度等因素对 π 型主梁断面涡激振动性能影响，并分析了涡激振动发生的内在原因。

颜光宇等人^[52]以一开口断面主梁斜拉桥为工程背景，通过节段模型风洞试验方式研究了风嘴、稳定板、导流板、扰流板及其组合等气动抑制措施对涡激振动的影响，结果表明，稳定板对减少竖向涡激振动效果较显著，扰流板对减小扭转响应效果较好，0.9m 扰流板和 1.5m 稳定板组合形式为最优控制措施，45°风嘴有一定控制效果。

站国庆等人^[53]通过对 4 座斜拉桥进行有限元计算和节段模型风洞试验，对挑梁和风嘴及其尺寸抑制涡振效果进行了研究，结果表明，增设挑梁结构和风嘴可改善涡振稳定性，增大风嘴结构尺寸可更有效地抑制涡激振动。

段青松等人^[54]通过节段模型风洞试验研究了人行道栏杆封闭性对涡激振动性能的

影响,发现栏杆透风率不同,涡激振动特性存在显著差异。

李欢等人^[55]通过试验和数值模拟研究了隔流板和下稳定板对抑制 π 型断面涡激振动的影响,结果表明,隔流板可在一定程度上降低涡振振幅,但是减振效果一般,两道下稳定板可有效抑制主梁的涡激振动,且能满足颤振稳定性要求。

李春光等人^[56]通过风洞试验研究了边主梁叠合梁涡振性能和抑流板、稳定板、风嘴减振效果,研究表明,开口断面主梁在低风速下易发生涡激振动,且攻角由正变负时涡振性能更加不佳,抑流板和稳定板有一定制涡效果,主梁两侧设置 40° 风嘴抑制涡振效果最好,幅值抑制率达 80%。

2.4 本章小结

本章首先简要介绍了桥梁涡激振动基本理论和研究方法,通过二维圆柱体和一般钝体绕流现象说明了涡激振动主要特点,然后对桥梁涡激振动影响因素进行了介绍和分析,最后阐述了涡激振动控制措施以及国内外针对 π 型断面涡激振动问题研究现状,这些内容是后文进行涡激振动机理分析及气动抑制措施研究的基础。

第3章 π 型断面斜拉桥节段模型风洞试验

本章以某在建三塔大跨 π 型断面斜拉桥为研究背景，采用有限元分析软件 ANSYS 建立成桥状态和施工状态三维有限元模型，计算其动力特性，并根据计算结果，进行节段模型风洞试验测试其主梁断面三分力系数和涡激振动响应。

3.1 工程概况

该斜拉桥整体布置如图 3-1，其位于低层建筑稀少地区，根据文献[57]，桥址区所属地表类型为 B 类，地表粗糙度系数 α 为 0.16，100 年一遇 10min 年平均最大风速 $V_{10}=24.3\text{m/s}$ 。主梁与平均通航水位距离 $d=65.85\text{m}$ ，风速沿高度变化的修正系数 $K_{1B}=1.0\times (d/10)^{0.16}=1.352$ ，则桥面高程处设计基准风速为 $U(d)=K_{1B}\times V_{10}=32.9\text{m/s}$ 。桥梁跨径布置为 $(45+120+2\times 400+120+45)\text{m}$ ，两侧边跨分别设置一个辅助墩和一个过渡墩，边界条件见表 3-1。主梁宽 32m，高 3.1m，边跨 51m 范围为混凝土梁，其余梁段为工字钢和混凝土板叠合梁，如图 3-2 和图 3-3 所示。桥塔结构见图 3-4~图 3-6。斜拉索在主梁上锚固间距为 6m 和 12m，在桥塔上锚固间距为 2m，全桥共设置 48×4 对斜拉索。

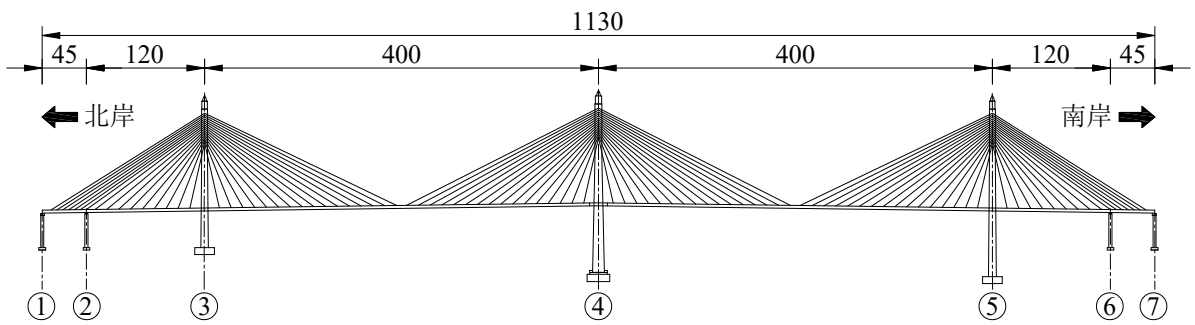


图 3-1 桥梁整体布置图（单位：m）

表 3-1 边界条件

位 置		D_x	D_y	D_z	R_x	R_y	R_z
主梁	1 号过渡墩	-	√	√	√	-	-
	2 号辅助墩	-	-	√	√	-	-
	3 号桥塔处	-	√	√	√	-	-
	4 号桥塔处	√	√	√	√	√	√
	5 号桥塔处	-	√	√	√	-	-
	6 号辅助墩	-	-	√	√	-	-
	7 号过渡墩	-	√	√	√	-	-
桥塔底		√	√	√	√	√	√
桥墩底		√	√	√	√	√	√

注：x 表示顺桥向，y 表示横桥向，z 表示竖向， D_x 、 D_y 、 D_z 分别表示三个方向的线位移自由度， R_x 、 R_y 、 R_z 分别表示绕三轴的转动自由度，“√”表示对该自由度进行约束。

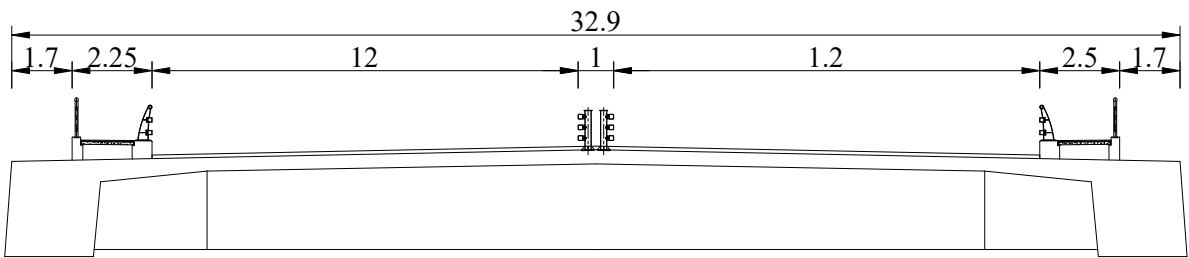


图 3-2 边跨混凝土梁横截面图（单位：m）

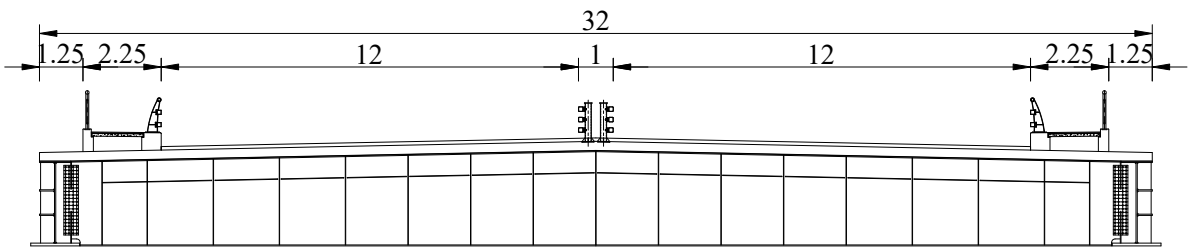


图 3-3 中跨叠合梁横截面图（单位：m）

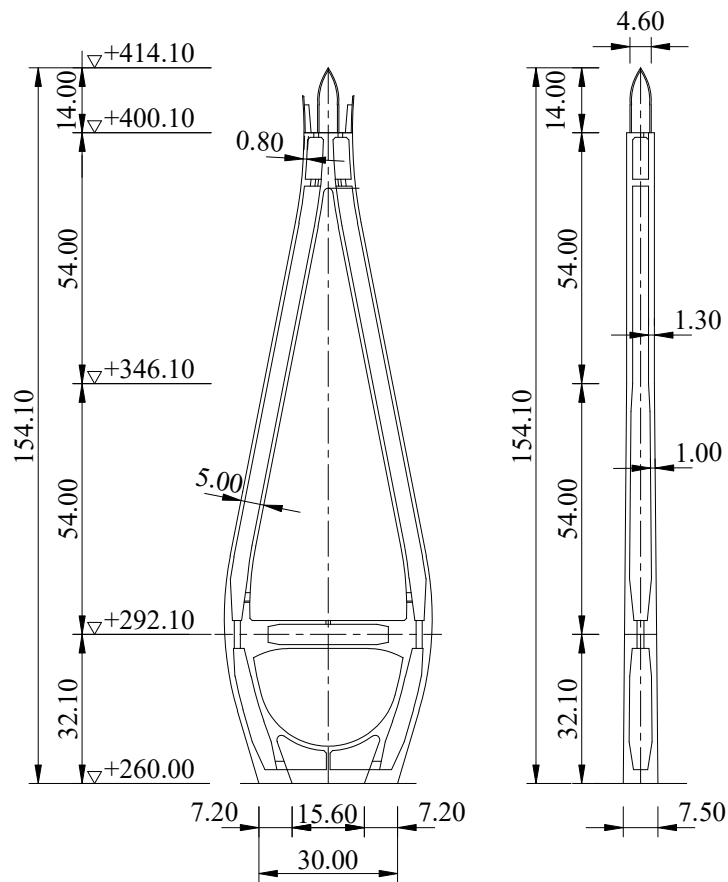


图 3-4 3#塔结构图（单位：m）

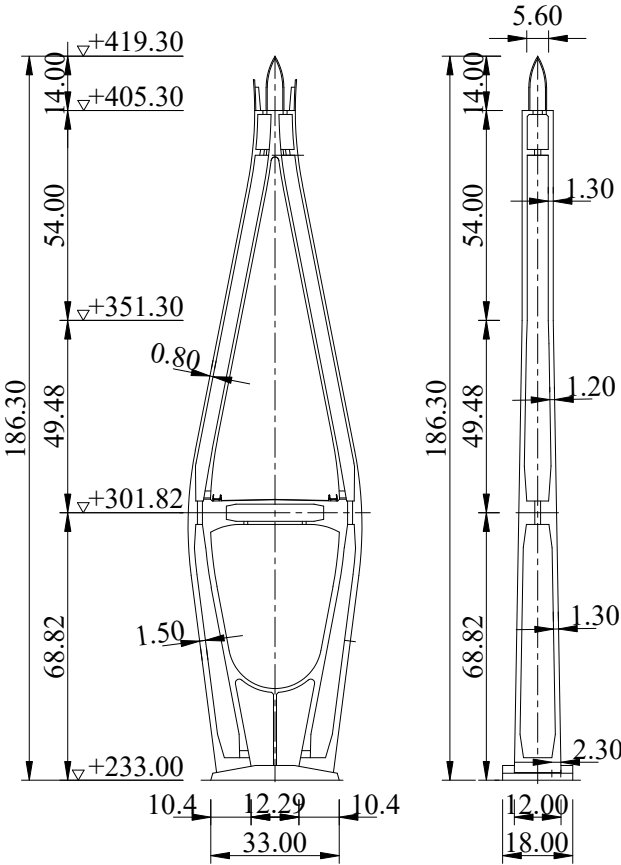


图 3-5 4#塔结构图 (单位: m)

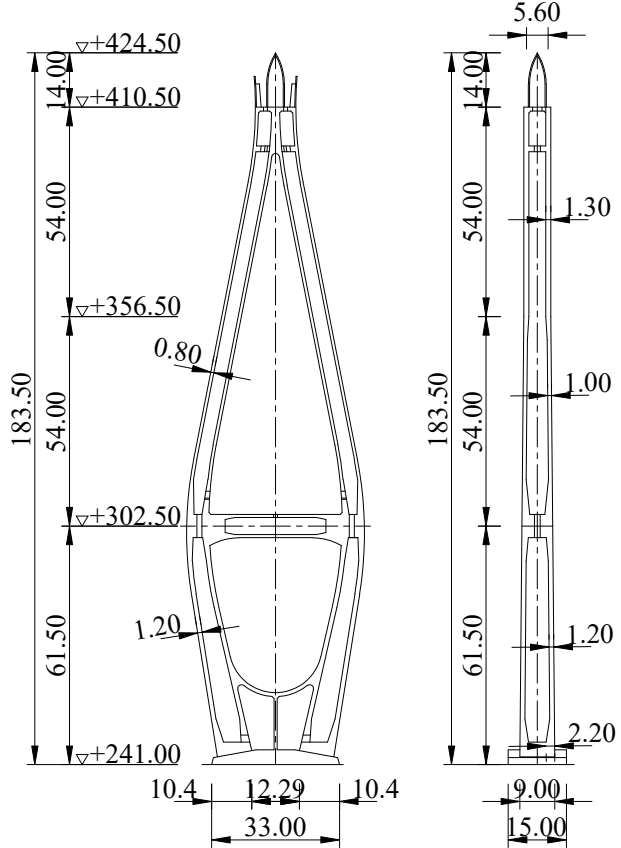


图 3-6 5#塔结构图 (单位: m)

3.2 桥梁动力特性计算

采用 ANSYS 建立成桥状态和施工状态三维有限元模型，如图 3-7 和图 3-8 所示，其中主梁、桥塔和桥墩采用 BEAM4 梁单元，斜拉索采用 LINK8 杆单元，二期与附属设施采用 MASS21 质量点单元，桥梁主要自振频率与振型见表 3-2，振型图如图 3-9~图 3-12 所示。

表 3-2 主要自振频率与振型

桥梁阶段	阶次	频率/Hz	振型
成桥状态	1	0.3852	一阶反对称竖弯
	14	0.8146	一阶反对称扭转
施工状态	2	0.1635	一阶反对称竖弯
	9	0.9045	一阶反对称扭转

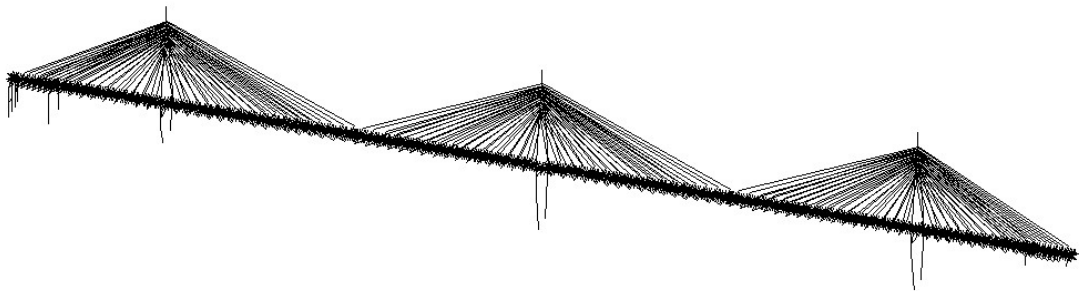


图 3-7 成桥状态有限元模型

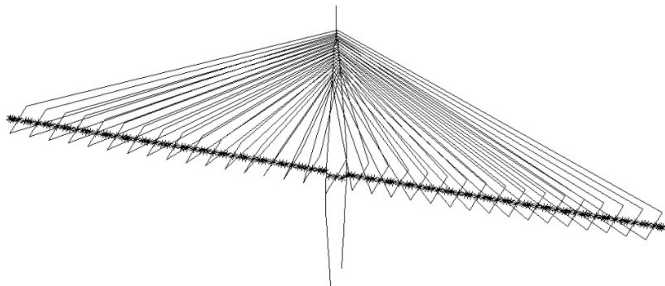
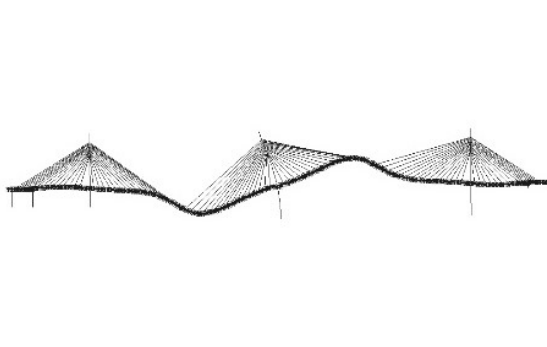


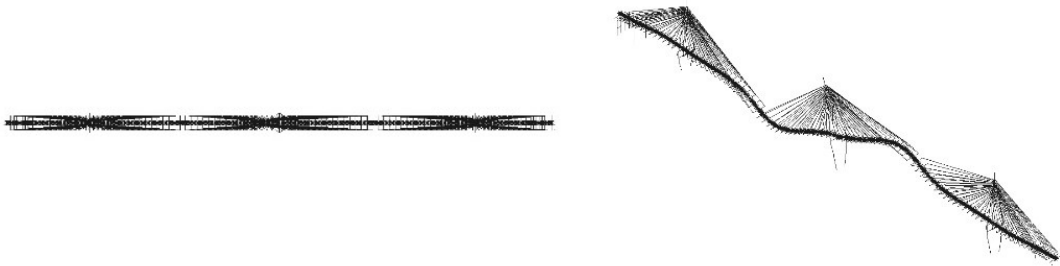
图 3-8 施工状态有限元模型



(a) 主视图



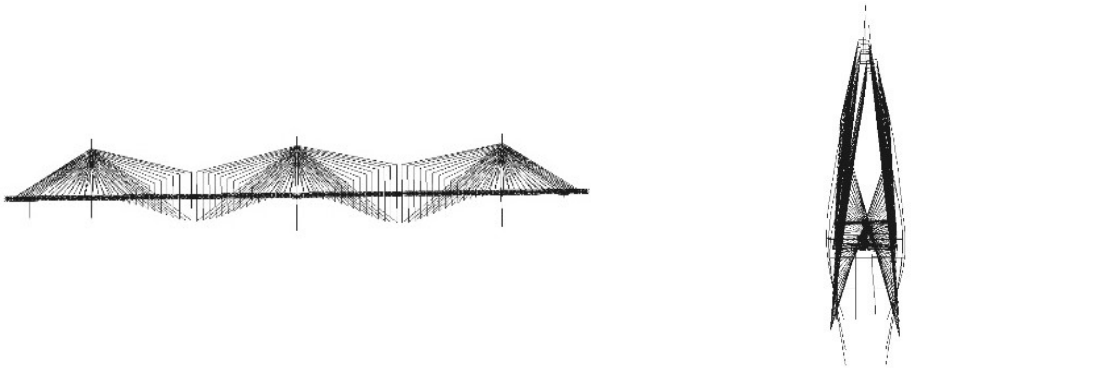
(b) 左视图



(c) 俯视图

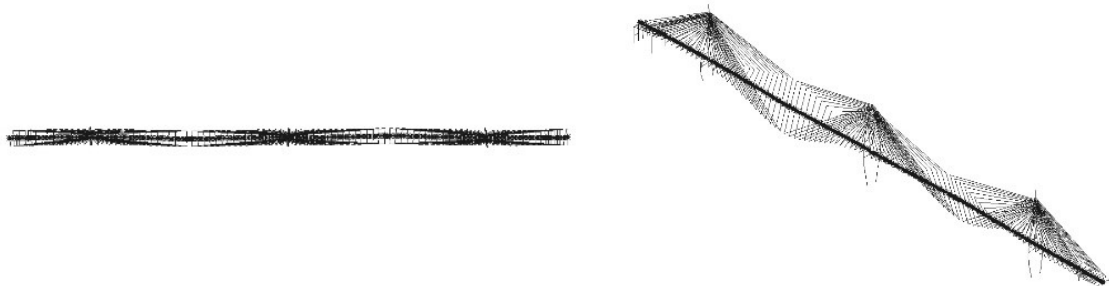
(d) 轴测图

图 3-9 一阶反对称竖弯（成桥状态）



(a) 主视图

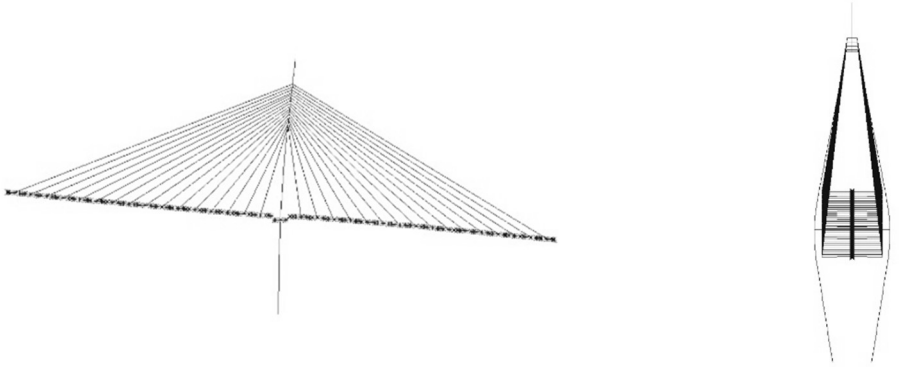
(b) 左视图



(c) 俯视图

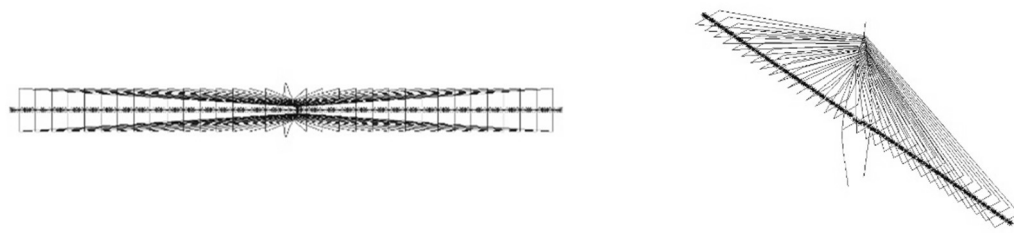
(d) 轴测图

图 3-10 一阶反对称扭转（成桥状态）



(a) 主视图

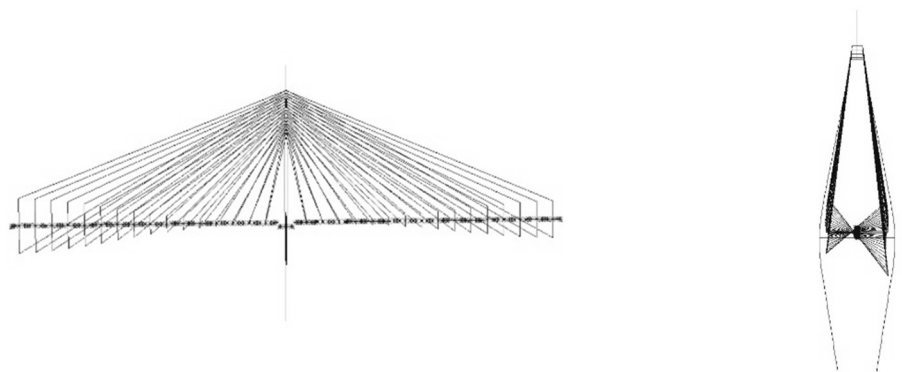
(b) 左视图



(c) 俯视图

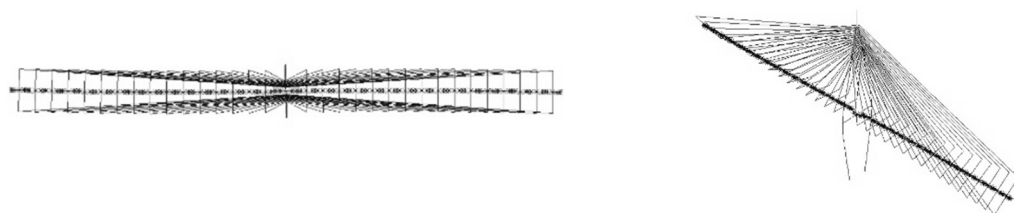
(d) 轴测图

图 3-11 一阶反对称竖弯（施工状态）



(a) 主视图

(b) 左视图



(c) 俯视图

(d) 轴测图

图 3-12 一阶反对称扭转（施工状态）

3.3 节段模型风洞试验

节段模型风洞试验在西南交通大学工业风洞 XNJD—1 第二试验段中进行, 该试验段矩形断面尺寸为 2.4m (宽) × 2.0m (高), 最大来流风速为 45m/s, 最小来流风速为 0.5m/s, 试验段专门设有进行测试桥梁节段模型三分力系数和风致振动的测力天平系统和激光位移传感器。测力天平系统由计算机控制和调整模型相对于来流的姿态角 α 以模拟风攻角, α 变化范围为 $\pm 20^\circ$, 变化最小间隔为 0.1° , 并与数据采集系统相连^[58]。制作完成模型由 8 根拉伸弹簧悬挂在支架上, 形成可竖向运动和绕模型轴线转动二自由度振动系统, 模型两端装有端板, 试验支架体系安装于风洞试验外部。

3.3.1 节段模型设计

按几何缩尺比模拟主梁几何外形，主梁断面混凝土板采用木材制作，钢纵梁、钢横梁、人行护栏和防撞栏杆等构件采用塑料板，按设计要求采用电脑雕刻加工，并在模型两端设置端板，以保证主梁断面气动绕流二维特性。桥梁节段模型缩尺比为 1:45，断面全长 $L=2.095\text{m}$ ，宽度 $B=717.9\text{mm}$ ，高度 $D=69.2\text{mm}$ ，模型横断面图和细节图如图 3-13 和图 3-14 所示。

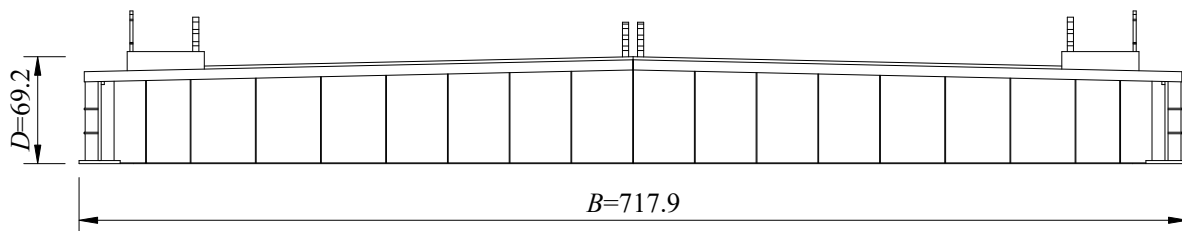


图 3-13 节段模型横截面图（单位：mm）



(a) 上桥面

(b) 下桥面

图 3-14 模型细节图

3.3.2 三分力系数测试

作用在桥上静风荷载通常用体轴坐标系和风轴坐标系表示（图 3-15），体轴坐标系下，可表示为：

阻力：

$$F_H = \frac{1}{2} \rho U^2 C_H(\alpha) D \quad (3-1)$$

升力：

$$F_V = \frac{1}{2} \rho U^2 C_V(\alpha) B \quad (3-2)$$

力矩：

$$F_M = \frac{1}{2} \rho U^2 C_M(\alpha) B^2 \quad (3-3)$$

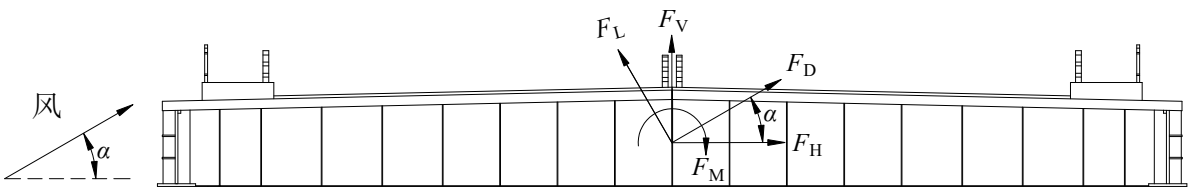


图 3-15 三分力示意图

式中， ρ 为空气密度， U 为来流平均风速， $C_H(\alpha)$ 、 $C_V(\alpha)$ 和 $C_M(\alpha)$ 为体轴系下攻角为 α 时三分力系数，风轴系下变量则表示为 $C_D(\alpha)$ 、 $C_L(\alpha)$ 和 $C_M(\alpha)$ ， D 和 B 分别为断面高度和宽度。

在进行三分力系数测试时，将节段模型刚性悬挂，通过测力天平系统测试。成桥状态三分力系数测试模型安装示意图 3-16，结果如表 3-3。



图 3-16 成桥状态主梁三分力系数测试图

表 3-3 成桥状态主梁三分力系数

风攻角 $\alpha/^\circ$	C_H	C_V	C_M	C_D	C_L
-5	1.8208	-0.7460	-0.0147	2.4884	-0.7279
-4	1.7314	-0.6926	-0.0177	2.2284	-0.6793
-3	1.7225	-0.6005	-0.0177	2.0462	-0.5910
-2	1.5813	-0.5103	-0.0195	1.7651	-0.5047
-1	1.5883	-0.4010	-0.0172	1.6607	-0.3983
0	1.5102	-0.3100	-0.0189	1.5102	-0.3100
1	1.5323	-0.1730	-0.0208	1.5007	-0.1756
2	1.3787	-0.0522	-0.0220	1.3590	-0.0568
3	1.3850	0.1208	-0.0174	1.4487	0.1136
4	1.3609	0.3229	-0.0124	1.5913	0.3130
5	1.1636	0.8031	-0.0022	1.8853	0.7903

3.3.3 涡激振动试验

涡激振动发生不依赖于弯扭耦合机制，因而对模型系统无扭转频率比要求。因涡激振动发振风速通常较低，故试验风速点采集较密集，以防遗漏涡振锁定区。

除了要求节段模型气动外形与实桥相似，原则上还需保证三组无量纲参数一致性条件：弹性参数 $U/f_b B$ 与 $U/f_t B$ ，惯性参数 $m/\rho B^2$ 与 $I_m/\rho B^2$ ，阻尼参数 ζ_b 与 ζ_t 。其中， U 为来流风速， B 为桥面宽度， f_b 、 f_t 分别为竖向振动频率和扭转振动频率， m 为单位长度质量， I_m 为单位长度质量惯性矩， ζ_b 和 ζ_t 分别为竖弯阻尼比和扭转阻尼比， ρ 为空气密度，下标 b 和 t 分别代表竖向运动和扭转运动。

成桥状态和施工状态涡激振动试验参数见表 3-4 和表 3-5。

表 3-4 成桥状态涡激振动试验参数

参数名称	符号	单位	缩尺比	实桥值	模型 要求值	模型 实现值
主梁高	D	m	45	3.1	0.0692	0.0692
主梁宽	B	m	45	32	0.7179	0.7179
单位长度质量	m	kg/m	45^2	53420	26.38	26.38
单位长度质量惯性矩	I_m	kg·m ² /m	45^4	5815000	1.42	1.42
回转半径	r	m	45	10.4333	0.2319	0.2319
竖弯频率	f_b	Hz	--	0.3852	--	2.8800
竖弯阻尼比	ζ_b	%	1	1	≤1	0.98
扭转频率	f_t	Hz	--	0.8146	--	6.1530
扭转阻尼比	ζ_t	%	1	1	≤1	0.45

表 3-5 施工状态涡激振动试验参数

参数名称	符号	单位	缩尺比	实桥值	模型 要求值	模型 实现值
主梁高	D	m	45	3.1	0.0692	0.0692
主梁宽	B	m	45	32	0.7179	0.7179
单位长度质量	m	kg/m	45^2	33970	16.78	16.78
单位长度质量惯性矩	I_m	kg·m ² /m	45^4	4204000	1.03	1.03
回转半径	r	m	45	11.1246	0.2472	0.2472
竖弯频率	f_b	Hz	--	0.1635	--	3.0380
竖弯阻尼比	ζ_b	%	1	1	≤1	0.99
扭转频率	f_t	Hz	--	0.9045	--	5.0280
扭转阻尼比	ζ_t	%	1	1	≤1	0.13

根据文献[57]关于涡激振动设计条文, 主梁涡激振动振幅允许值按下述公式计算:
竖向涡激振动振幅允许值:

$$[h_c] = \frac{0.04}{f_b} \quad (3-4)$$

扭转涡激振动振幅允许值:

$$[\theta_c] = \frac{4.56}{B \cdot f_t} \quad (3-5)$$

因此, 成桥状态竖向涡振振幅允许 $[h_c]=0.04/0.3852=0.104\text{m}$, 扭转涡振振幅允许值 $[\theta_c]=4.56/32/0.8146=0.173^\circ$ 。同理, 施工状态竖向涡振振幅允许 $[h_c]=0.04/0.1635=0.245\text{m}$, 扭转涡振振幅允许值 $[\theta_c]=4.56/32/0.9045=0.158^\circ$ 。

本次涡激振动试验在均匀流场中进行, 图 3-17 为成桥状态和施工状态涡激振动试验图, 分别对主梁断面进行 $\alpha=0^\circ, \pm 3^\circ, \pm 5^\circ$ 风攻角试验, 试验风速对应实桥风速 0~40m/s。图 3-18 和图 3-19 为主梁断面涡激振动试验结果, 其中振幅表示为相对于规范允许值的竖向无量纲振幅 $h_c/[h_c]$ 和扭转无量纲振幅 $\theta_c/[\theta_c]$ 。



图 3-17 涡激振动试验图

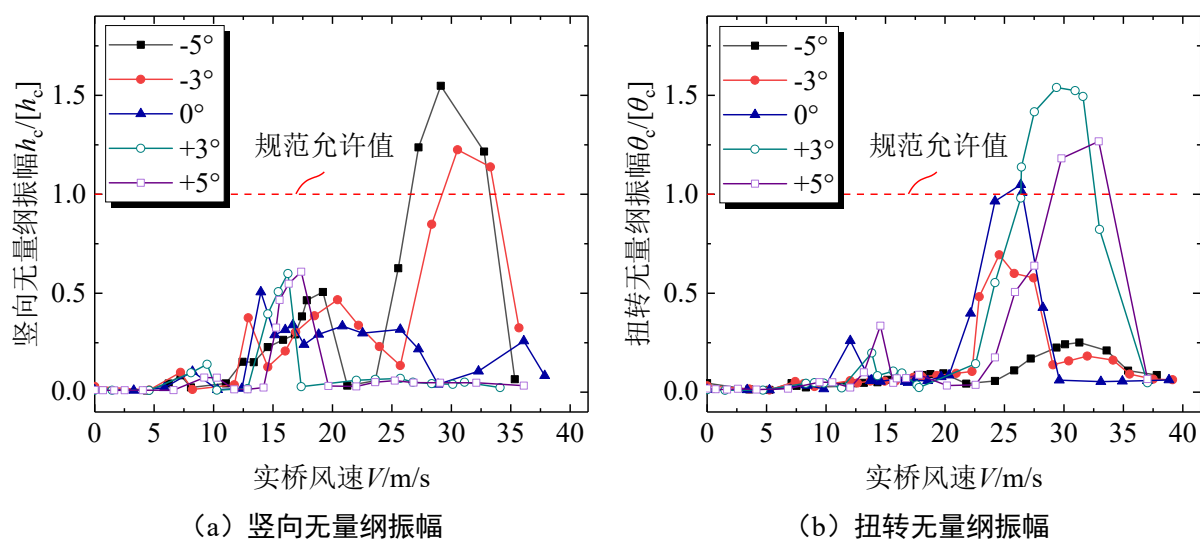


图 3-18 成桥状态主梁涡激振动响应

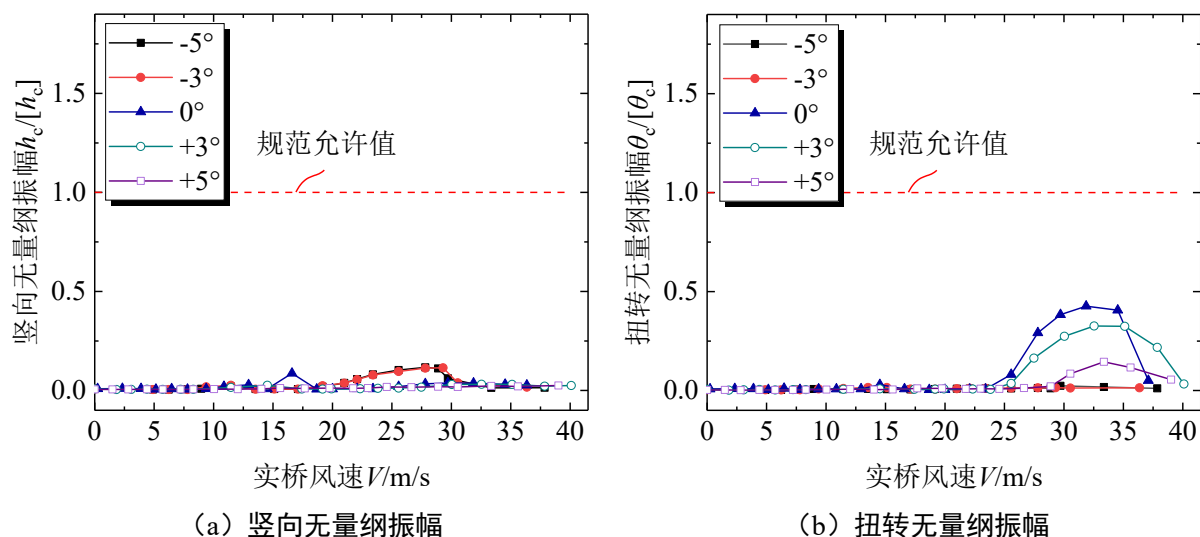


图 3-19 施工状态主梁涡激振动响应

由图 3-18 和图 3-19 可知,成桥状态主梁出现明显涡激振动现象,风速锁定区间有两个,分别在 15m/s 和 28m/s 附近。其中当风攻角为 -5° 和 -3° 且风速超过约 25m/s 时,竖向振幅超过规范允许值,在风速约为 28m/s 时达到最大值,超过规范允许值约 50%。当风攻角为 $+5^\circ$ 和 $+3^\circ$ 且对应实桥风速超过约 27m/s 时,扭转振幅超过规范允许值,在风速约为 30m/s 时达到最大值,超过规范允许值约 50%。故成桥状态在风速超过 25m/s 时,涡振检验不满足规范要求,原因分析为该 π 型断面具有显著钝体特性,导致尾流中出现旋涡脱落,且脱落频率在一定风速区间与主梁自振频率接近或一致。施工状态也出现涡激振型现象,但涡激振动响应远低于规范允许值,具有较好涡振性能,表明上桥面附属设施对主梁涡激振动影响较大,后文将对此进行分析。

3.4 本章小结

(1) 针对 π 型断面桥梁易发生涡激振动问题,本章以某在建三塔大跨斜拉桥为工程背景,建立成桥状态和施工状态三维有限元模型,计算分析其动力特性,并进行节段模型设计与风洞试验。

(2) 通过节段模型风洞试验,测试该 π 型断面成桥状态主梁静力三分力系数以及成桥状态与施工状态主梁涡激振动响应,结果表明,成桥状态主梁易发生涡激振动,幅值在一定风速区间超过规范允许值约 50%,而施工状态涡激振动响应远低于规范允许值,涡激振动性能良好。

(3) 针对成桥状态出现大幅度涡激振动而施工状态振幅较小现象,表明该 π 型断面可作为研究同类 π 型断面涡振特性的典型工程实例,同时表明附属设施对 π 型断面涡振性能较大,下一章将对其涡振机理及附属设施对涡振特性的影响进行研究。

第4章 π 型断面斜拉桥涡激振动数值模拟

通过第 3 章节段模型风洞试验, 得到主梁涡激振动响应, 其成桥状态竖向振幅和扭转振幅在一定风速区间超过规范允许值, 表明其气动特性有待改善, 虽然目前已经有文献^[46-54]对提升 π 型断面主梁气动特性进行研究, 但大多处于经验性和试验性阶段, 对其涡激振动气动机理尚不明了, 在采取气动措施时具有较大盲目性和尝试性, 进而浪费大量时间与精力。本章基于 CFD 数值计算, 通过对风洞试验中竖向涡激振动幅值较大的 -5° 风攻角下 π 型断面的旋涡脱落特性、绕流特性和压力分布特性方面进行分析, 研究其涡激振动机理。

4.1 CFD 模型建立与静风特性验证

4.1.1 基本控制方程

在进行涡激振动数值模拟时不考虑能量方程, 直角坐标系下, 桥梁结构绕流分析的二维粘性不可压雷诺平均 Navier-Stokes 方程表示为:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (4-1)$$

$$\frac{\partial(\rho \bar{u}_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho \overline{u'_i u'_j}) \quad (4-2)$$

式(4-1)和式(4-2)分别为粘性不可压缩流体质量守恒方程和动量守恒方程, t 为时间, ρ 和 μ 分别表示空气密度和动力粘性系数, $\rho=1.225\text{kg/m}^3$, $\mu=1.7894\times 10^{-5}\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$, $\bar{p}$ 为平均压强, $\bar{u}_i$ 和 $\bar{u}'_i$ 气流的平均速度和脉动速度, $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 是雷诺应力, 使得上式方程不封闭, 为求解控制方程需引入湍流模型。

SST (Shear Stress Transport) $k-\omega$ 湍流模型结合标准 $k-\varepsilon$ 模型与 $k-\omega$ 模型的优点, 就在外部自由剪切层中采用 $k-\varepsilon$ 模型, 在近壁面区 $k-\omega$ 模型, 一般认为 SST $k-\omega$ 湍流模型是雷诺平均模型中求解精度表现最好的湍流模型之一, 在预测近壁面区的绕流和旋流方面有很大优势^[59]。

4.1.2 模型建立与参数设置

CFD 二维数值模型采用和风洞试验同样的缩尺模型, 宽度 B 为 717.9mm, 高度 D 为 69.2mm, 人行栏杆和防撞栏采用等透风率设计, 忽略横梁腹板、横梁加劲肋和钢梁加劲肋等横向构件, 主梁简化横截面如图 4-1 所示。

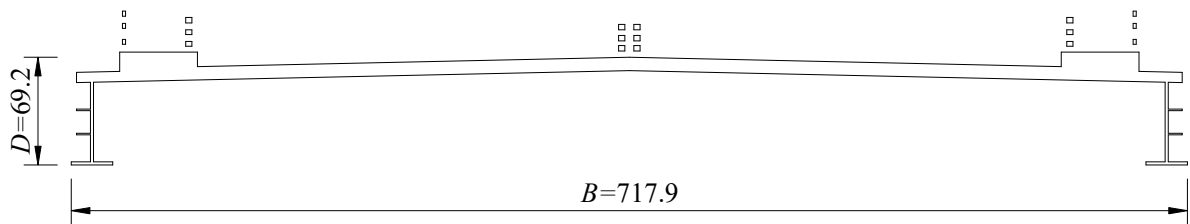


图 4-1 主梁二维数值模型断面（单位：mm）

如图 4-2，计算域选取矩形结构，为避免计算域内回流及阻塞比对计算结果造成影响，各边界应距离主梁足够远，其中入口距离主梁 $6B$ ，出口距离主梁 $14B$ ，上下边界距离为 $80D$ ，其中 D 表示模型高度， B 表示模型宽度，主梁高度相对于计算域的阻塞率小于 2%，满足计算要求。整个计算域分为三部分，即刚体区域+动网格区域+静止网格区域。刚体区域位于采用四边形非结构化网格，主梁断面与这一部分网格一起做刚体运动。动网格区域采用三角形非结构化网格，当刚体区域运动时，三角形网格自动调整，适应刚体运动。静止网格区域较为规则，采用四边形结构化网格。计算域边界条件设置分为主梁设置为无滑移、无穿透速度的壁面边界 wall，入口设置为速度进口 velocity-inlet，出口采用压力出口 pressure-outlet，上下边界为对称 symmetry，计算采用 SST $k-\omega$ 湍流模型，压力-速度耦合问题采用 SIMPLEC 算法求解，其中压力场和动量方程采用二阶格式离散，时间步长 Δt 统一选取为 0.0005s。入口边界和出口边界湍流强度均设置为 0.5%，湍流粘性比均设置为 2。

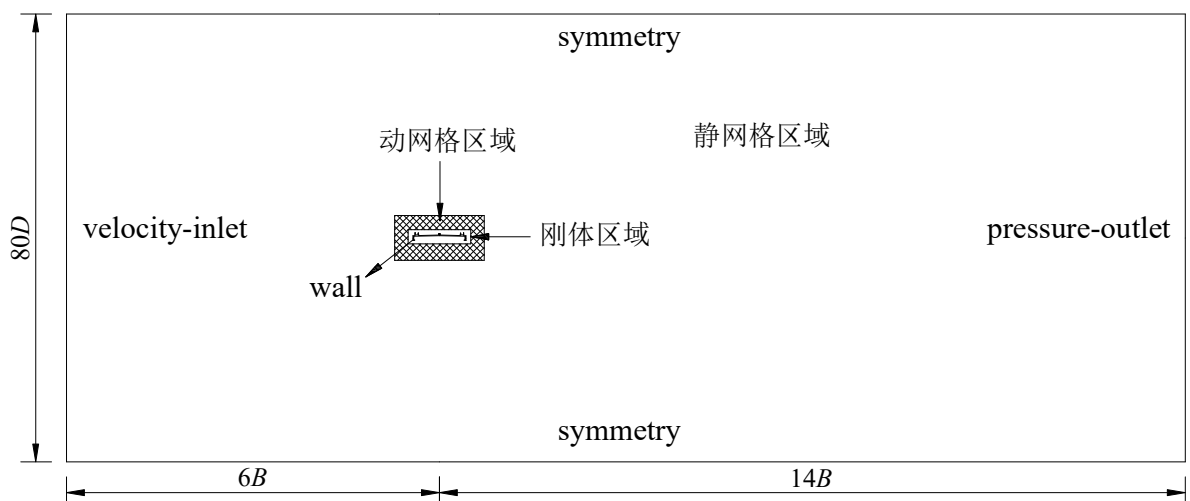


图 4-2 风场几何模型（0°风攻角）

为尽可能准确模拟贴壁层流动行为，主梁断面设置一定数量的边界层网格，同时考虑到断面形式较为复杂，在断面附件一定区域设置加密的非结构化四边形网格，以提高计算准确度，而对于流场梯度相对较小的远场区域，则适当加大网格尺寸，以提高计算效率。模型网格如图 4-3 所示，总网格数为 15 万左右。

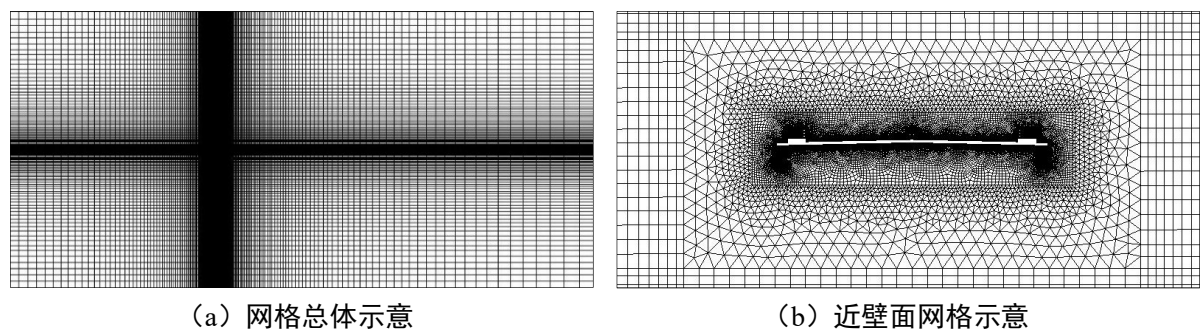


图 4-3 网格图

4.1.3 模型验证与静风绕流特性分析

对 4.1.2 节建立的主梁二维 CFD 数值模型进行静力三分力系数计算，风速采用和节段模型风洞试验相同风速 8m/s，并将结果与风洞试验测得的静力三分力系数进行对比，以验证网格离散程度及模型设置的有效性，为下文数值模拟结果可信性提供保证。CFD 数值模拟所得到的静力三分力系数如表 4-1 所示，其中 C_H 和 C_V 表示基于体轴的阻力系数和升力系数， C_D 和 C_L 表示基于风轴的阻力系数和升力系数。静力三分力的 CFD 数值模拟结果与风洞试验结果对比如图 4-4 所示。

表 4-1 CFD 数值模拟静力三分力系数

风攻角 $\alpha/^\circ$	C_H	C_V	C_M	C_D	C_L
-5	1.6405	-0.5924	-0.0158	2.1699	-0.5764
-4	1.5309	-0.4804	-0.0148	1.8748	-0.4689
-3	1.3970	-0.3490	-0.0179	1.5846	-0.3415
-2	1.3500	-0.3539	-0.0090	1.4774	-0.3491
-1	1.3278	-0.3459	-0.0079	1.3902	-0.3436
0	1.3365	-0.3018	-0.0067	1.3365	-0.3018
1	1.3250	-0.1681	-0.0079	1.2944	-0.1703
2	1.3132	0.0185	-0.0090	1.3191	0.0140
3	1.3419	0.1564	-0.0179	1.4249	0.1494
4	1.2946	0.3347	-0.0148	1.5336	0.3252
5	1.3360	0.5737	-0.0158	1.8496	0.5603

如图 4-4 所示，在计算风攻角范围内，升力系数随着风攻角数值增大而增大；阻力系数在小攻角时较小，大攻角时较大，因为当风攻角绝对值增加时，迎风面积随之增大。与风洞试验结果相比，数值模拟得到的阻力系数和升力系数整体略微偏小， $-5^\circ\sim 3^\circ$ 风攻角时差异较大，初步分析可能由于攻角为负时，气流直接作用于主梁桥面，而桥

面构造设施相对底板又较为复杂,因此难以精确模拟气流在桥面的附着与分离现象。 $0^{\circ}\sim+5^{\circ}$ 风攻角时,阻力系数和升力系数吻合较好,仅个别攻角模拟数值与风洞试验测得数值存在一定差异,这可能与二维数值建模时对桥面横梁腹板和横梁加劲肋有所简化有关。总体而言,数值模拟气动系数与风洞试验结果基本吻合,变化规律完全一致,表明模型可用于进行 π 型主梁断面涡激气动机理分析。

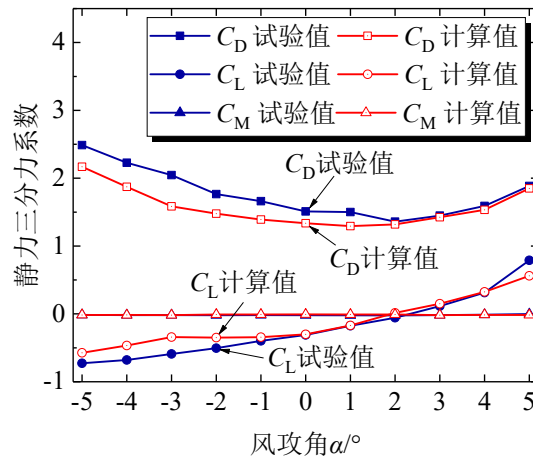


图 4-4 静力三分力系数对比

相比于传统风洞试验,CFD 流场可视化是其突出优点之一。图 4-5~图 4-8 分别为 $\pm 5^{\circ}$ 攻角下,一个气动力周期 T 内主梁断面流线和主梁断面压力分布图,间隔为 $T/4$ 。从流线图中可知,由于主梁断面钝体特性,在两个攻角下均有显著的流动分离与再附着现象,下桥面旋涡尺度随着攻角增大而减小,上桥面旋涡尺度随着攻角增大而增大,尾流中均形成脱落旋涡。从主梁断面压力分布图可知,负攻角下,上桥面迎风侧压力整体变化较小,背风侧压力在小范围波动,而下桥面出现较大负压,且位置不断变化。随着攻角增大,上桥面压力逐渐为由正变负,下桥面压力由负变正。

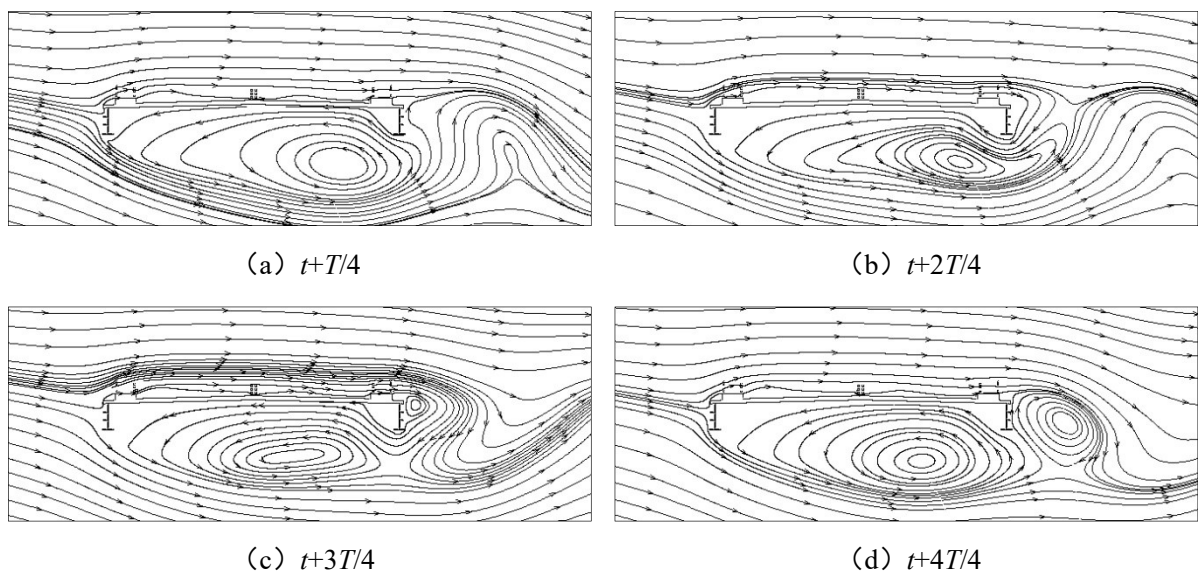


图 4-5 流线图 (-5° 风攻角)

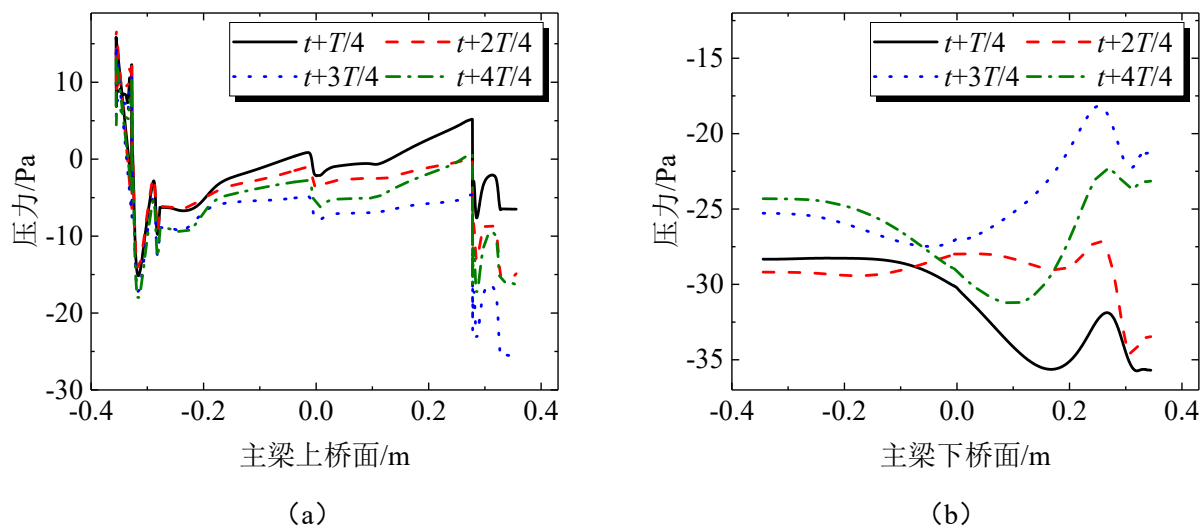


图 4-6 主梁断面压力分布图 (-5°风攻角)

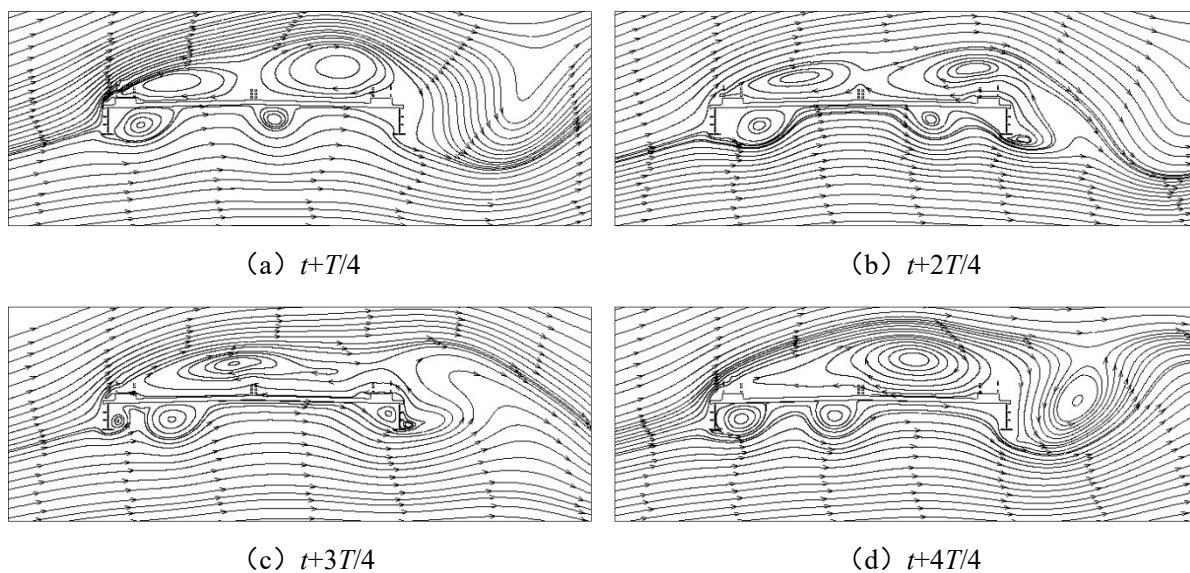


图 4-7 流线图 (+5°风攻角)

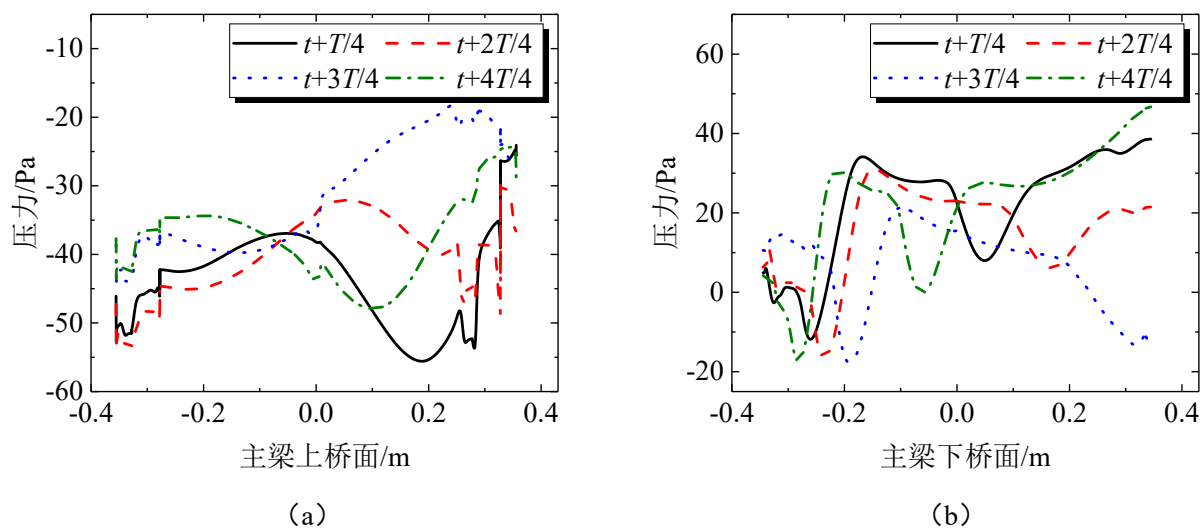


图 4-8 主梁断面压力分布图 (+5°风攻角)

4.2 涡激振动时间积分动网格模拟方法

4.2.1 求解原理

首先进行主梁断面静止情况下绕流计算,待流场发展到相对稳定后,再释放刚体,使其在气动力作用下运动,流体与固体进一步相互作用,进而流固耦合。刚体区域运动规则通过编译用户自定义函数 UDF (User-Defined Functions) 来定义,UDF 使用 C 语言编写程序,动网格更新方法采用弹簧近似光滑模型 (Spring-Based-Smoothing)。通过宏 Compute_Force_And_Moment 提取主梁断面在流场中受到的力和力矩,并使用动力学数值积分计算方法 Newmark- β 法计算出下一个时间步位移、加速度与速度,然后再通过宏 DEFINE_CG_MOTION 来指定刚体运动,使刚体位置得到相应更新,涡激振动数值模拟计算流程如图 4-9 所示。

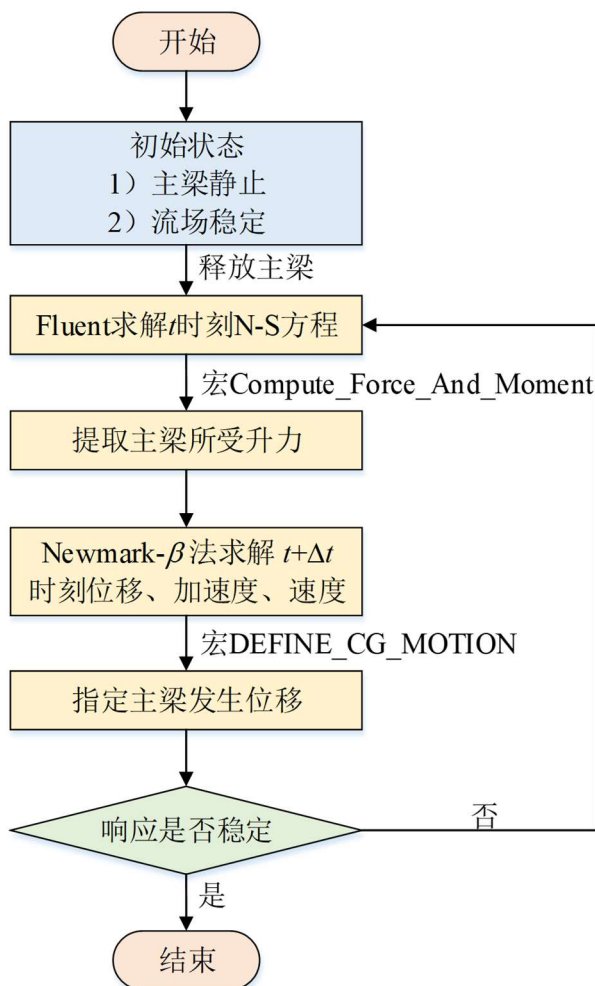


图 4-9 涡激振动数值计算流程图

涡激振动响应求解基于松耦合方法,通过将 Newmark- β 法嵌入 UDF,在每个时间步内依次求解流体动力学方程和结构运动方程。结构竖向和扭转运动方程可用下式表示:

$$m[h''(t) + 2\xi_h \omega_h h'(t) + \omega_h^2 h(t)] = F(t) \quad (4-3)$$

$$I_m[\alpha''(t) + 2\xi_\alpha \omega_\alpha \alpha'(t) + \omega_\alpha^2 \alpha(t)] = M(t) \quad (4-4)$$

式中, m 为主梁断面单位长度质量, I_m 为单位长度质量惯性矩, $F(t)$ 和 $M(t)$ 为作用于主梁竖向荷载和对主梁质心力矩, $h''(t)$ 、 $h'(t)$ 和 $h(t)$ 分别表示 t 时刻主梁竖向运动加速度、速度以及位移, $\alpha''(t)$ 、 $\alpha'(t)$ 和 $\alpha(t)$ 分别表示 t 时刻主梁扭转运动加速度、速度以及位移, ω_h 表示结构竖向自振频率, ω_α 表示结构扭转自振频率, ξ_h 和 ξ_α 分别为竖向阻尼比和扭转阻尼比。

Newmark- β 法基于逐步积分格式, 假定在 t 到 $t+\Delta t$ 内:

$$x'_{t+\Delta t} = x'_t + [(1-\delta)x''_t + \delta x''_{t+\Delta t}]\Delta t \quad (4-5)$$

$$x_{t+\Delta t} = x_t + x'_t \Delta t + \left[\left(\frac{1}{2} - \beta\right)x''_t + \beta x''_{t+\Delta t}\right]\Delta t^2 \quad (4-6)$$

式中, δ 和 β 是按积分精度和稳定性要求进行调整的参数。

由式(4-5)和式(4-6)可得到用 $x_{t+\Delta t}$ 、 x_t 、 $x'(t)$ 和 $x''(t)$ 表示的表达式, 即:

$$x''_{t+\Delta t} = \frac{1}{\beta \Delta t^2}(x_{t+\Delta t} - x_t) - \frac{1}{\beta \Delta t} x'_t - \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)x''_t \quad (4-7)$$

$$x'_{t+\Delta t} = \frac{\delta}{\beta \Delta t}(x_{t+\Delta t} - x_t) + \left(1 - \frac{\delta}{\beta}\right)x'_t + \left(1 - \frac{\delta}{2\beta}\right)x''_t \Delta t \quad (4-8)$$

再联立 $t+\Delta t$ 时刻运动方程:

$$m x''_{t+\Delta t} + c x'_{t+\Delta t} + k x_{t+\Delta t} = p_{t+\Delta t} \quad (4-9)$$

将式(4-7)和式(4-8)带入式(4-9), 可得方程:

$$\begin{aligned} & \left(k + \frac{1}{\beta \Delta t^2} m + \frac{\delta}{\beta \Delta t} c\right) x_{t+\Delta t} \\ &= p_{t+\Delta t} + m \left[\frac{1}{\beta \Delta t^2} x_t + \frac{1}{\beta \Delta t} x'_t + \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)x''_t \right] + c \left[\frac{\delta}{\beta \Delta t} x_t + \left(\frac{\delta}{\beta} - 1\right)x'_t + \left(\frac{\delta}{2\beta} - 1\right)x''_t \right] \end{aligned} \quad (4-10)$$

式(4-10)解出 $x_{t+\Delta t}$, 带回式(4-7)和式(4-8)即可求得响应 $x''_{t+\Delta t}$ 和 $x'_{t+\Delta t}$ 。

Newmark- β 法计算步骤如下:

- (1) 已知 k 、 m 和 c ;
- (2) 给定初始条件 $x''(0)$ 、 $x'(0)$ 和 $x(0)$;
- (3) 选择时间步长 Δt 以及参数 δ 和 β , 并计算积分常数:

$$a_0 = \frac{1}{\beta \Delta t^2}, a_1 = \frac{\delta}{\beta \Delta t}, a_2 = \frac{1}{\beta \Delta t}, a_3 = \frac{1}{2\beta} - 1$$

$$a_4 = (\frac{\delta}{\beta} - 1), a_5 = (\frac{\delta}{2\beta} - 1)\Delta t, a_6 = (1 - \delta)\Delta t, a_7 = \delta\Delta t \quad (4-11)$$

(4) 形成有效刚度:

$$\bar{k} = k + a_0 m + a_1 c \quad (4-12)$$

(5) 计算 $t+\Delta t$ 时刻有效荷载:

$$\bar{p}_{t+\Delta t} = p_{t+\Delta t} + m(a_0 x_t + a_2 x'_t + a_3 x''_t) + c(a_1 x_t + a_4 x'_t + a_5 x''_t) \quad (4-13)$$

(6) 求解 $t+\Delta t$ 时刻位移:

$$x_{t+\Delta t} = \bar{p}_{t+\Delta t} / \bar{k} \quad (4-14)$$

(7) 求出 $t+\Delta t$ 时刻加速度和速度:

$$x''_{t+\Delta t} = a_0 (x_{t+\Delta t} - x_t) - a_2 x'_t - a_3 x''_t \quad (4-15)$$

$$x'_{t+\Delta t} = x'_t + a_6 x''_t + a_7 x''_{t+\Delta t} \quad (4-16)$$

Newmark- β 法用到 $t+\Delta t$ 时刻平衡条件, 是隐式积分方法, 当 $\delta \geq 1/2$, $\beta \geq 1/4$ ($1/2 + \delta$)² 时, 为无条件稳定, 时间步长 Δt 大小影响求解精度, 不影响稳定性。当 $\delta = 1/4$, $\beta = 1/2$ 时, 即为常平均加速度法, 假定从 t 到 $t+\Delta t$ 时刻加速度不变, 取为常数 $1/2(x''_t + x''_{t+\Delta t})$, 本文 UDF 二次开发程序中采用此方法。

4.2.2 计算参数

本文将主梁涡激振动简化为只有竖向运动单自由度弹簧-质量-阻尼体系。为与风洞试验进行比较, 仅计算 -5° 风攻角下涡激振动竖向位移, 并设置初始条件 $y(0)=0$, $y'(0)=0$, $y''(0)=0$ 。计算风速取 $0.85 \sim 6 \text{ m/s}$ (对应实桥风速 $5.12 \sim 36.12 \text{ m/s}$), 风速增量取 1 m/s , 若发生涡激振动, 则在该风速附近小增量变化风速, 以确定涡激振动发生区间。

数值模型计算参数和风洞试验相同参数, 质量取单位长度质量 $m=26.38 \text{ kg}$, 刚度由质量和自振频率计算所得, 即:

$$k = m\omega_b^2 = m(2\pi f_b)^2 = 26.38 \times (2 \times \pi \times 2.88)^2 = 8629.37 \text{ N/m} \quad (4-17)$$

4.2.3 阻尼修正

结构阻尼比 ξ_s 无法直接给出, 因为在风洞试验中, 模型受到的阻尼包括周围介质阻尼, 材料阻尼, 节点、支座联结处阻尼, 测试得到的竖弯阻尼包括所有阻尼, 但是

在 Fluent 数值模拟计算中, 周围介质阻尼主要体现为气动力变化, 而结构阻尼则体现在刚体运动方程中^[60]。若直接将风洞试验实测阻尼比写入主梁运动方程, 并以 UDF 形式嵌入到 Fluent 中, 则会将周围介质阻尼重复计算, 故应将桥梁运动方程中阻尼比进行修正^[60]。

风洞试验中, 阻尼比测试是在零风速作用下, 给予主梁断面一个竖向激励, 使其作单自由度竖向振动, 然后通过式(4-18)对振动时程衰减曲线计算。

$$\xi = \frac{1}{2\pi q} \ln \frac{y_p}{y_{p+q}} \quad (4-18)$$

气动阻尼比 ξ_a 可在 Fluent 中计算所得, 方法是让结构在零风速、零结构阻尼条件下, 让结构发生自由振动, 然后得出结构自由振动衰减时程曲线, 然后由自由振动衰减时程曲线计算气动阻尼比 ξ_a 。本文定义结构在零风速、零结构阻尼状态下, 竖向自由振动初始速度 $y'(0)=0$, 初始位移 $y(0)=20\text{mm}$, 初始加速度 $y''(0)$ 可通过运动方程求出, 即:

$$y''(0) = -k \times y(0) / m = -6.542\text{m/s}^2 \quad (4-19)$$

如图 4-10 所示, 在零风速、零结构阻尼条件下, 主梁振动后会引引起周围流场变化, 变化的流场会对主梁产生气动力作用, 自由振动曲线振幅逐渐发生衰减, 气动阻尼为正阻尼。对竖向自由振动位移时程曲线取 5 个完整周期, 通过式(4-18)计算气动阻尼比 ξ_a :

$$\xi_a = \frac{1}{2\pi \times 5} \ln \frac{19.45}{16.75} = 0.48\% \quad (4-20)$$

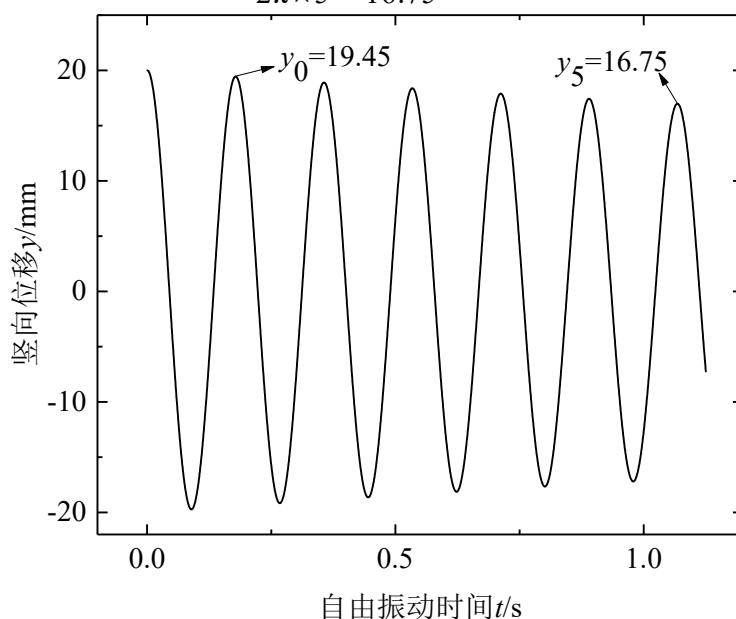


图 4-10 零风速下竖向自由振动位移时程曲线

风洞试验实测阻尼比 ξ_b 为0.98%，气动阻尼比和修正后的结构阻尼比如表4-2所示，后文计算结构涡激振动响应时，结构阻尼比 ξ_s 均取为0.50%，成桥状态涡激振动数值模型计算参数总结如表4-3所示。

表 4-2 阻尼比修正结果

运动方向	风洞试验阻尼比 ξ_b /%	气动阻尼比 ξ_a /%	结构阻尼比 ξ_s /%
竖向	0.98	0.48	0.50

表 4-3 涡激振动数值计算参数

竖弯频率 f_b /Hz	质量 m /kg	刚度 k /(N/m)	结构阻尼比 ξ_s /%
2.8800	26.38	8629.37	0.50

4.3 涡激振动响应与机理分析

4.3.1 成桥状态涡激振动

数值计算实桥风速为5.12~36.12m/s范围内15个风速，响应结果如图4-11所示，风速较小时，主梁不发生振动或者振幅很小，当风速增大到21.07m/s时，主梁振幅开始增大，并在风速为24.08m/s时达到最大值1.53，而随着风速进一步增加，响应振幅开始下降，并在风速为30.10m/s时振动消失，故可认为21.07~30.10m/s风速区间内发生了涡激振动。

数值模拟中只出现一个涡振锁定区间，振幅最大值为1.53，对应风速为24.08m/s，而试验中出现两个锁定区间，振幅最大值为1.55，对应风速约为28m/s。与风洞试验相比，数值模拟涡振振幅最大值偏小约1.3%，对应风速偏小约4m/s，差异原因考虑为横梁、栏杆等设施的简化，导致结构外形有一定差异，整体规律在一定程度上较为吻合。图4-12~图4-15依次给出计算风速为21.07m/s，22.58m/s，24.08m/s和25.59m/s时位移时程曲线图及幅频图，21.07m/s时，振动频率为2.0729Hz，表明涡脱频率尚未被结构固有频率捕获。22.58m/s和25.59m/s大致为主梁发生涡激振动起振和结束风速，每个风速均对应一个卓越频率，该频率为旋涡脱落频率，范围在2.8655~2.8721Hz之间，与主梁换算后自振频率2.8800相近，可认为涡脱频率被主梁固有频率所捕获，发生“锁定”现象。风速为25.59m/s时，振动曲线出现“拍振”现象，且幅值较小，位移频谱存在两个峰值频率2.8721Hz和3.3789Hz，分别对应固定绕流旋涡脱落频率和结构自振频率，旋涡脱落频率逐渐从结构固有频率中分离出来，“锁定”现象即将结束。

由图4-14可知，涡激振动幅值最大时，主梁一开始振动时较为不规则，而随着结构与流体相互耦合，振幅逐渐增大并趋于一个稳定值，最终在最大振幅处作简谐振动。

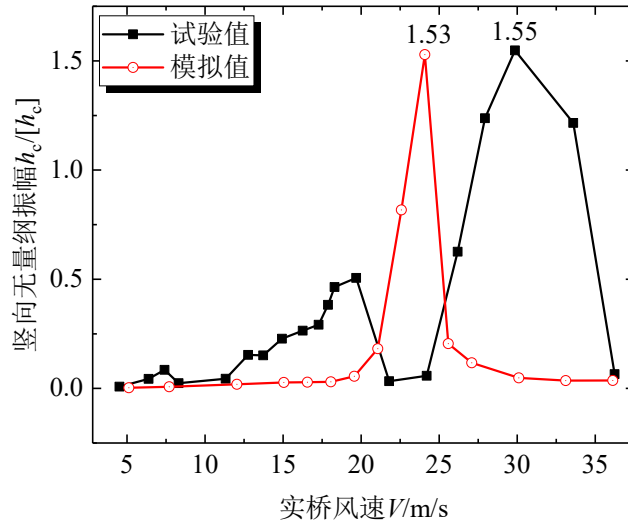
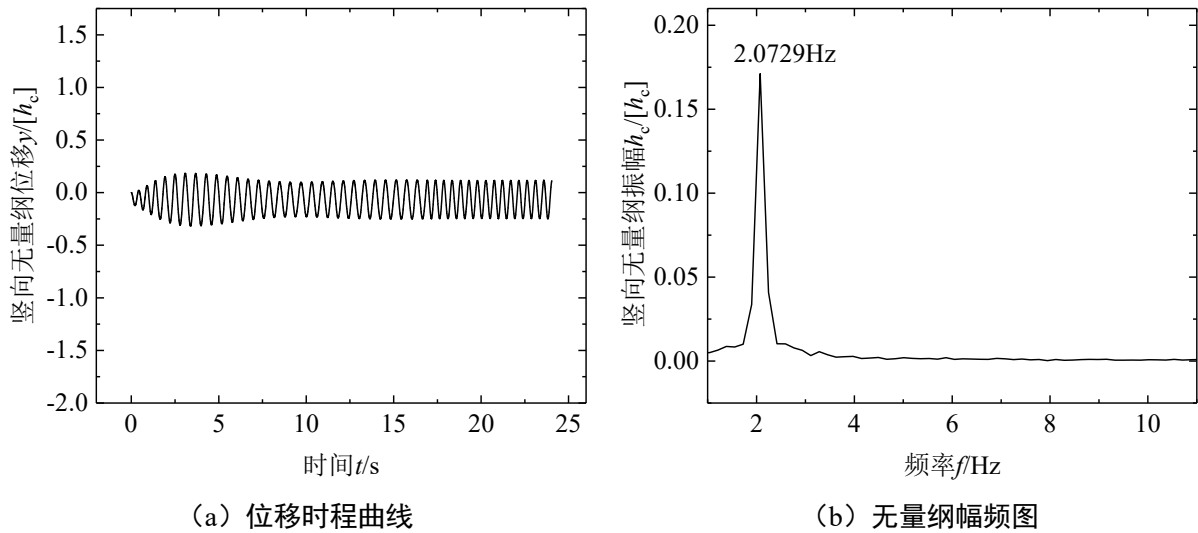
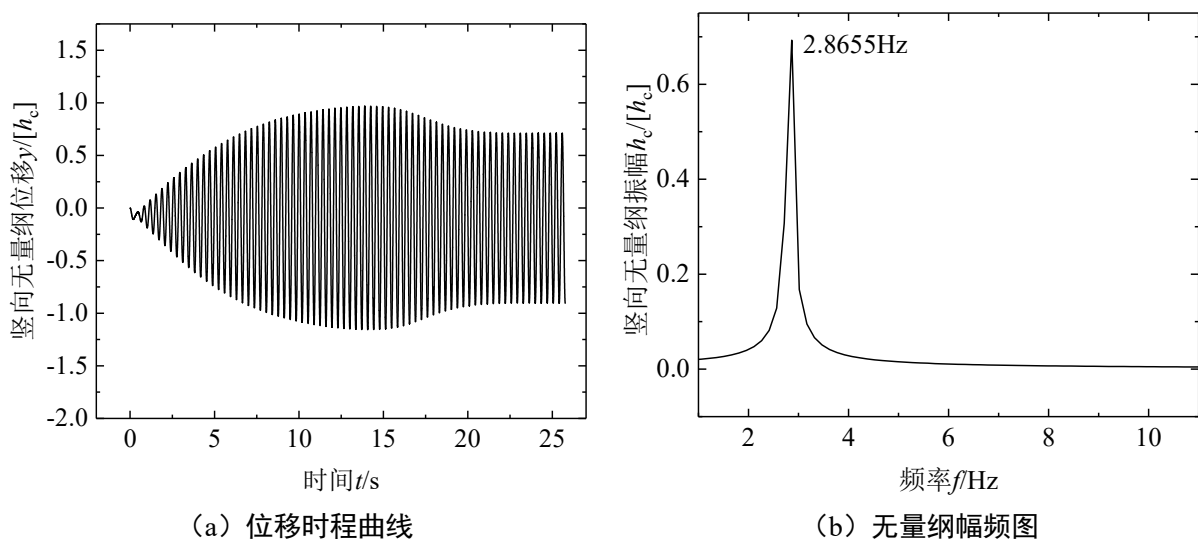


图 4-11 涡激振动响应对比



(a) 位移时程曲线

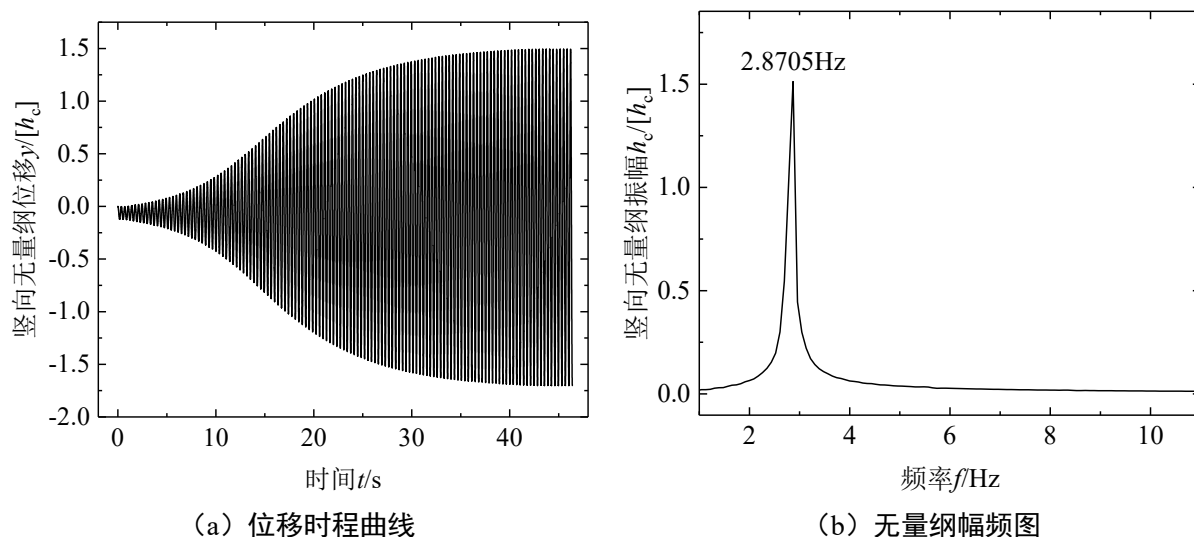
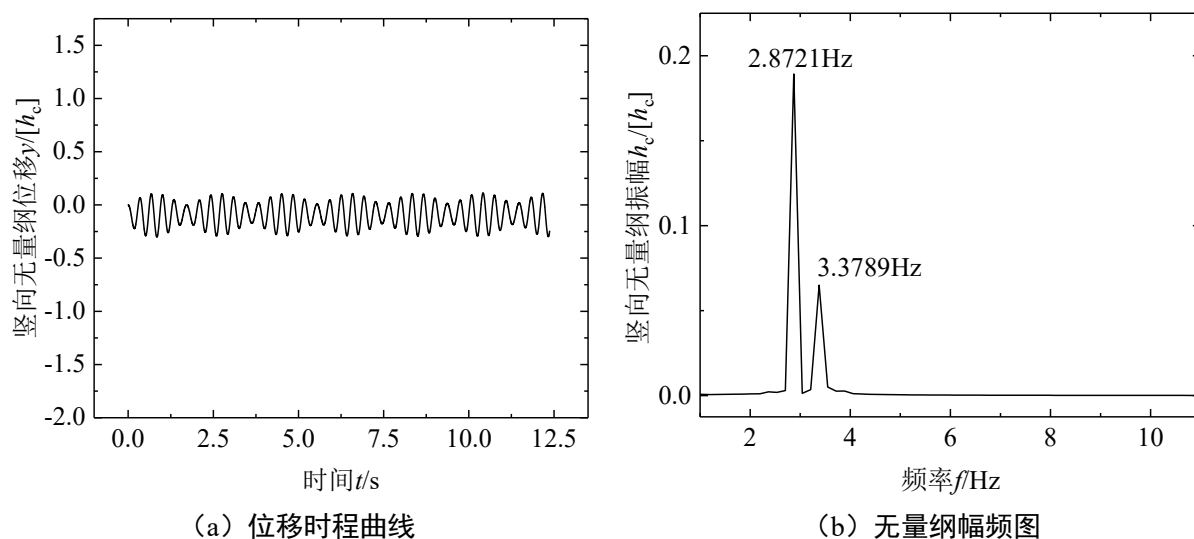
(b) 无量纲幅频图

图 4-12 $V=21.07\text{ m/s}$ 位移响应时程图与幅频图

(a) 位移时程曲线

(b) 无量纲幅频图

图 4-13 $V=22.58\text{ m/s}$ 位移响应时程图与幅频图

图 4-14 $V=24.08\text{m/s}$ 位移响应时程图与幅频图图 4-15 $V=25.59\text{m/s}$ 位移响应时程图与幅频图

如图 4-16 所示为涡振振幅最大时, 即风速为 24.08m/s 时, 主梁发生涡激振动并达到稳定状态后一个完整周期 T 内旋涡脱落图, 描述一个周期内主梁断面周围旋涡形成、发展与脱落过程。图 4-16 (a), 周期开始时, 断面处于平衡位置, 气流在断面迎风侧发生分离, 在上桥面表面再附着, 并在背风侧形成旋涡区域, 下桥面气流在内壁处形成两个尺度较大旋涡; 图 4-16 (b), 断面位于振动峰值处, 下桥面两个旋涡合并成为一个大尺度旋涡, 在向前推移过程中, 由于主纵梁阻挡, 一部分分离气流与上桥面旋涡区域气流相互诱导合并, 使得旋涡尺度不断发展; 图 4-16 (c), 主梁回到平衡位置, 上桥面背风侧旋涡尺度不断壮大, 并向前推移, 准备脱落; 图 4-16 (d), 断面振动到最低点, 前端旋涡发展完毕, 最终与主梁发生分离, 尾流中形成脱落旋涡, 下桥面再次形成两个尺度较大旋涡, 进入下一个振动周期。

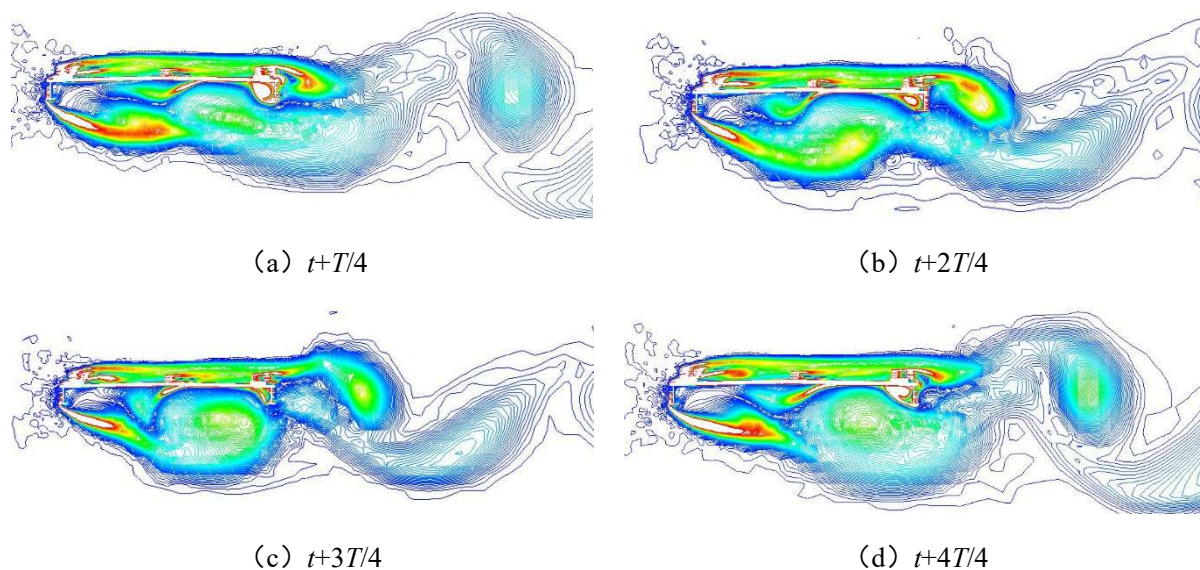
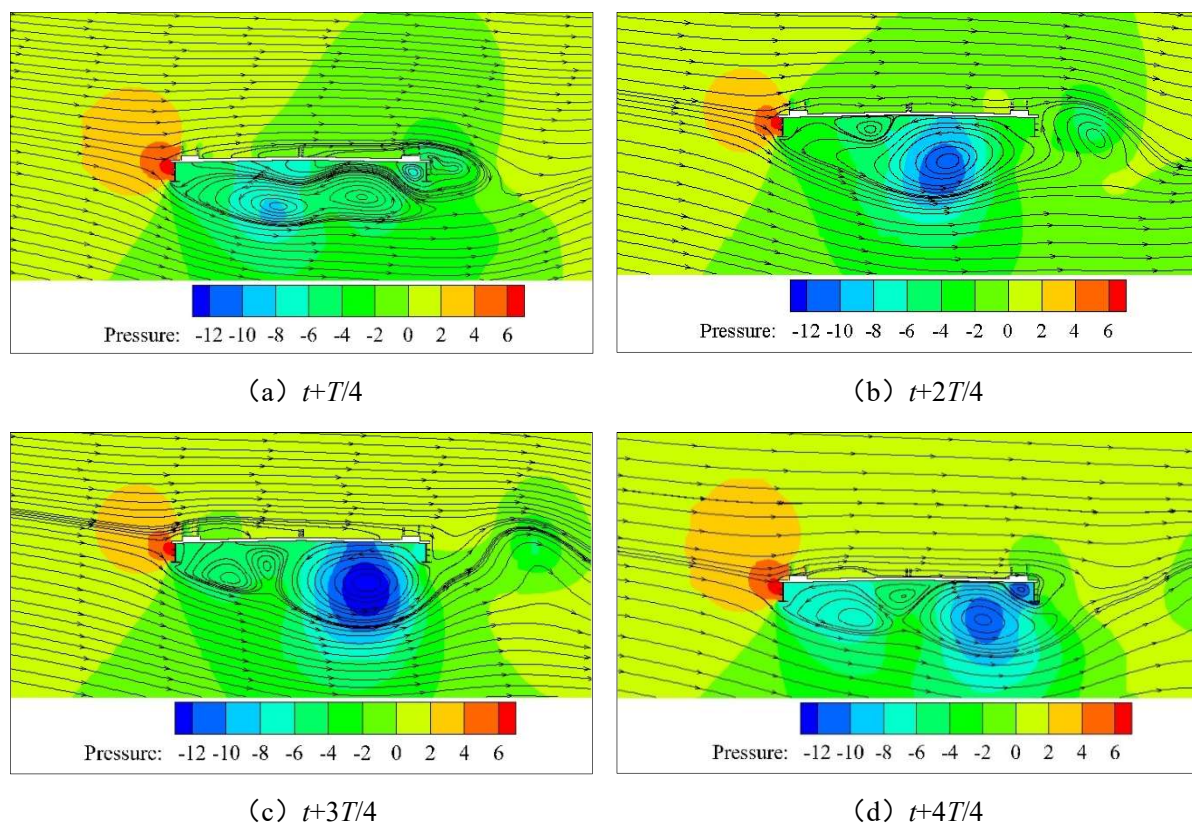
图 4-16 $V=24.08\text{m/s}$ 时旋涡脱落图

图 4-17 为风速 24.08m/s 时，主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流线和压力云图，从图中可看到断面表面分离泡形成、发展以及尾流中旋涡脱落过程；伴随着来流分离，断面迎风侧形成正压区，上桥面气流再附着，流场较稳定，表面风压变化较小，下桥面流场中出现大型回流区域，形成负压区，在伴随流场向下游推移过程中，负压区最大值不断扩大，主梁下表面风压脉动值较大，动力效应明显。

图 4-17 $V=24.08\text{m/s}$ 时流线图与压力云图（单位：Pa）

4.3.2 附属设施影响分析

节段模型风洞试验结果表明，施工状态主梁也出现涡激振动现象，但其响应比成桥状态小得多，故表明附属设施对主梁涡激振动影响较大，本小节对施工状态下主梁涡激振动进行数值模拟，分析附属设施对主梁发生涡激振动影响，去掉附属设施并简化后施工状态主梁断面如图 4-18 所示，数值模拟计算参数如表 4-4。

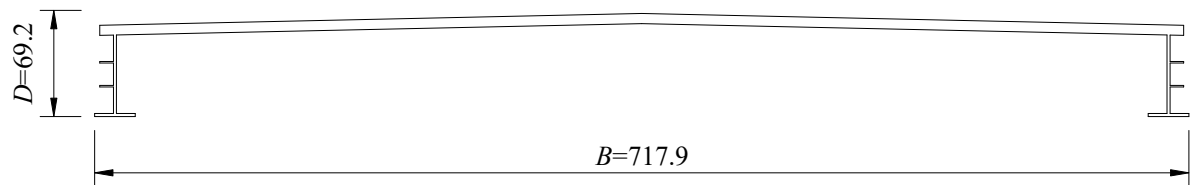


图 4-18 施工态主梁简化横截面图（单位：mm）

表 4-4 施工状态涡激振动数值计算参数

竖弯频率 f_b/Hz	质量 m/kg	刚度 $k/(\text{N/m})$	结构阻尼比 $\xi_s/\%$
3.0380	16.78	6114.03	0.50

图 4-19 为施工状态主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内旋涡脱落图，与成桥状态相比，迎风侧分离气流在上桥面再附着，主梁表面旋涡形成与发展不明显，涡量值减小，尾流中未形成大尺度旋涡，因此，上桥面附属设施对旋涡形成和发展影响较大。

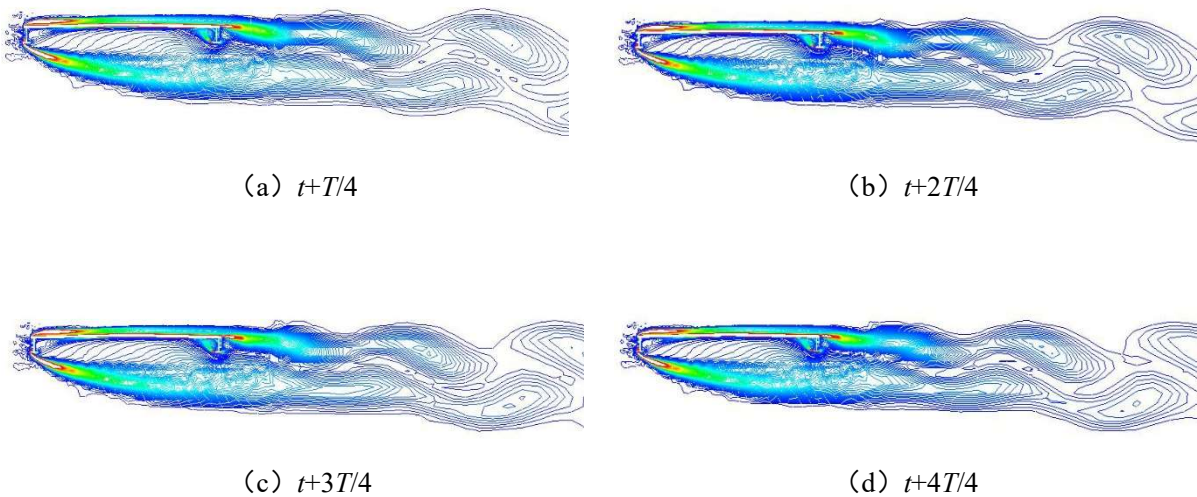


图 4-19 旋涡脱落图（施工态）

图 4-20 为施工状态主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流线和压力云图，由于主梁上桥面没有栏杆、人行道等附属设施对气流进行阻碍，气流在上桥面附着后没有产生分离泡，只是在断面尾流中有少量涡脱产生，且旋涡尺度明显减小；断面周围压力场较稳定，风压脉动值减小，动力效应减弱，这便解释了施工状态主梁涡激振动幅值变小原因。

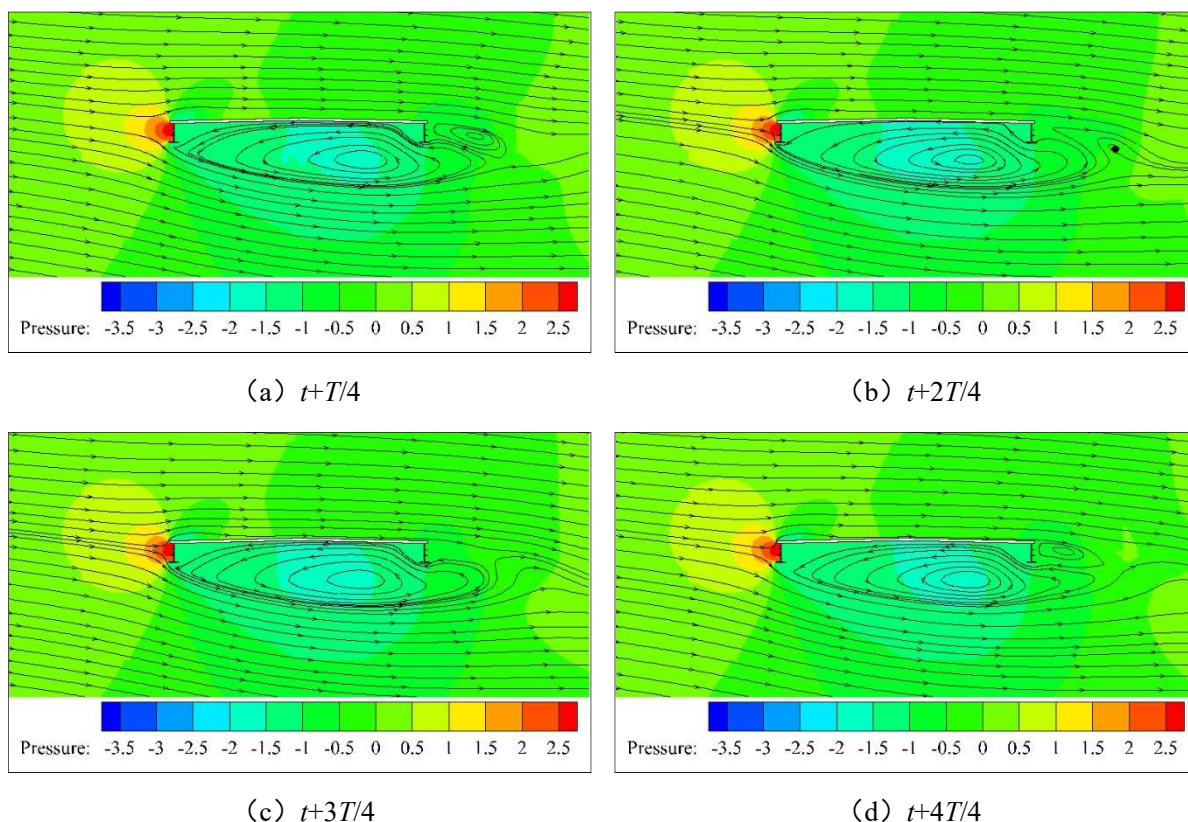


图 4-20 流线图与压力云图（施工态，单位：Pa）

4.4 本章小结

本章对 π 型断面发生涡激振动前静态绕流特性进行分析，模拟 -5° 风攻角下主梁发生涡激振动动态过程，从旋涡脱落特性、绕流特性和压力分布特性方面分析 π 型断面发生涡激振动内在机理，同时研究附属设施对主梁涡振性能的影响，得出以下结论：

（1）静态绕流特性分析表明，由于断面钝体特性，在 $\pm 5^\circ$ 风攻角下，主梁表面均有显著流动分离与再附着现象，下桥面旋涡尺度随着攻角增大而减小，上桥面旋涡尺度随着攻角增大而增大，尾流中均形成脱落旋涡。负攻角时，上桥面迎风侧压力变化较小，背风侧压力在小范围波动，而下桥面出现明显负压区，且位置不断变化。随着攻角增大，上桥面压力逐渐为由正变负，下桥面压力由负变正。

（2）涡激振动数值模拟结果与试验值吻合较好，最大幅值相差 1.3%，风速锁定区间有一定差异，主要考虑由二维断面简化引起。对 π 型断面旋涡脱落过程进行分析可知，迎风侧分离流在主梁上桥面再附着后未形成旋涡，在背风侧形成局部旋涡区域，下桥面存在大尺度旋涡，不断向前推移，其中一部分气流与背风侧旋涡区域相互诱导合并，形成旋涡脱落，导致主梁发生涡激振动。

（3）对 π 型断面发生涡激振动时绕流特性和压力分布特性分析表明，下桥面流场

中出现范围较大回流区，背风侧分离泡不断发展，最终形成旋涡脱落。主梁上桥面压力场较稳定，表面压力变化较小，下桥面存在负压区，位置不断改变，导致下桥面压力脉动值较大，动力效应明显。

（4）通过对比研究主梁有无桥面附属设施涡激振动特性，发现无附属设施主梁迎风侧分离流在上桥面再附着，表面旋涡形成与发展不充分，虽然尾流中出现少量旋涡，但涡量值较小，表明附属设施会使尾流中旋涡尺度增大，提高涡激振动幅值，因此，为抑制涡激振动，可对附属设施气动外形设计进行专门研究。

第5章 π 型断面斜拉桥涡激振动气动抑制措施

由第 4 章 π 型断面涡激振动数值模拟和对其涡振机理分析可知， π 型断面在 -5° 风攻角下尾流中易形成周期性旋涡脱落，主梁断面下桥面压力变化明显，主梁受到周期性气动力作用，从而诱发涡激振动，故本章将根据第 4 章分析结果，提出几种气动抑制措施，并分析不同优化方案抑制机理与抑制效果，从中总结出较优方案。

5.1 基于涡激振动机理的优化方案

由第 4 章对 π 型断面旋涡脱落和绕流特性分析可知，主梁下桥面易形成大尺度旋涡，并且上下气流相互诱导、合并和发展，在背风侧主纵梁处尾流中形成旋涡脱落，故相应抑制措施可从抑制大尺度旋涡形成、破坏已形成旋涡和引导气流平滑流动三个方面考虑，优化方案选用如表 5-1 所示，采用与第 4 章相同数值模拟方法计算各种优化方案下涡激振动响应。

表 5-1 涡激振动性能优化方案

优化方案	优化思路
下稳定板	抑制下桥面旋涡
风嘴	破坏已形成旋涡
裙板	引导气流平滑流动

因主梁下桥面旋涡尺度较大，存在较大负压区，因此考虑设置三道下稳定板形式分隔下桥面空间，抑制下桥面旋涡形成与发展，进而影响背风侧旋涡发展。下稳定板设置如图 5-1 所示，竖向长度 L 初步取为主梁高度 D ，分别设置在主梁中心线及桥面 $1/4$ 处。

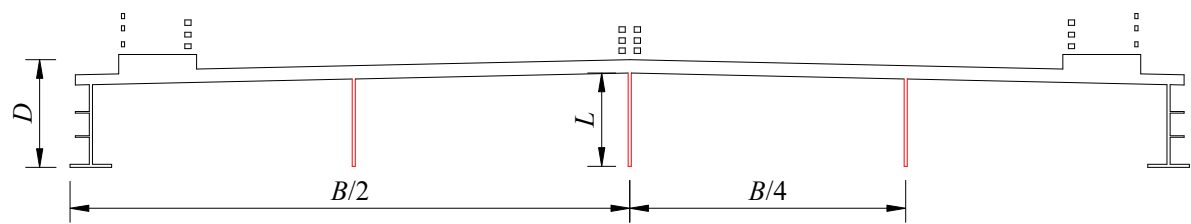


图 5-1 下稳定板设置图

旋涡脱离核心区域在主梁背风侧，而考虑到来流方向不确定性，故在主梁断面两侧对称安装风嘴，如图 5-2 所示，风嘴形式选用常规 40° 尖角风嘴，安装在主梁两侧，风嘴尖角顶点大致位于旋涡脱落位置，初步判定可对旋涡造成破坏，起到“破涡”效果，从而抑制涡激振动。

考虑安装倒“L”形裙板，使裙板和主梁之间形成回流区，回流外缘气流与主梁断面

主流流向一致，进而能引导主流平滑地流过主梁迎风侧下缘，从而减小背风侧旋涡分离强度。倒“L”形裙板安装如图 5-3 所示，横桥向和竖向长度初步取 1/2 主梁高度。

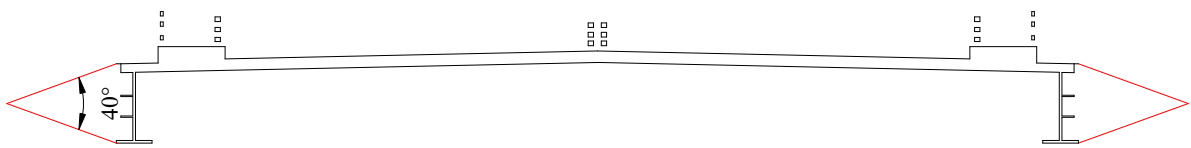


图 5-2 风嘴安装图

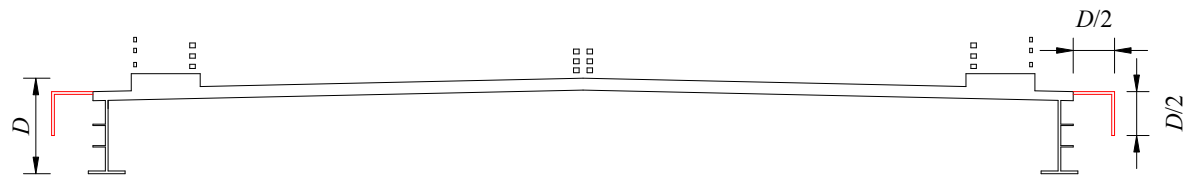


图 5-3 裙板安装图

5.2 不同优化方案减振效果分析

5.2.1 下稳定板

图 5-4 为设置三道下稳定板后主梁涡激振动数值模拟结果与原始桥面涡激振动结果对比，有图可知，设置下稳定板后，主梁涡振风速区间略微变化，风速为 22.58m/s 时振幅最大，与未设置稳定板相比，最大振幅减小约 23%，降低幅度较小，且仍超过规范允许值，可见设置三道下稳定板对-5°风攻角下竖向涡激振动抑制效果不明显。

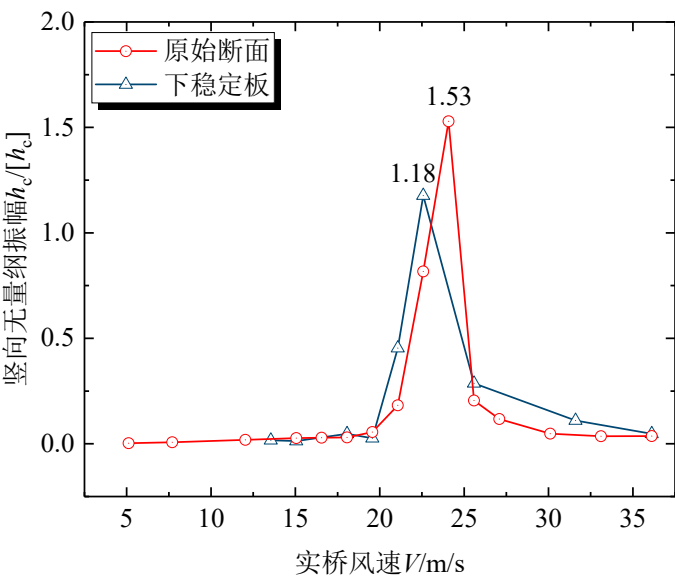


图 5-4 涡激振动响应（设置三道稳定板）

图 5-5 设置三道下稳定板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内旋涡脱落图，从图中可看出，由于稳定板分隔作用，下桥面区域范围未形成大尺度旋涡，各个空间内形成几个尺度较小旋涡，但尾流中旋涡形成和发展未得到有效抑制，与原始桥面相比，背风侧旋涡脱落过程基本相同，断面仍会受到有周期性涡激力。

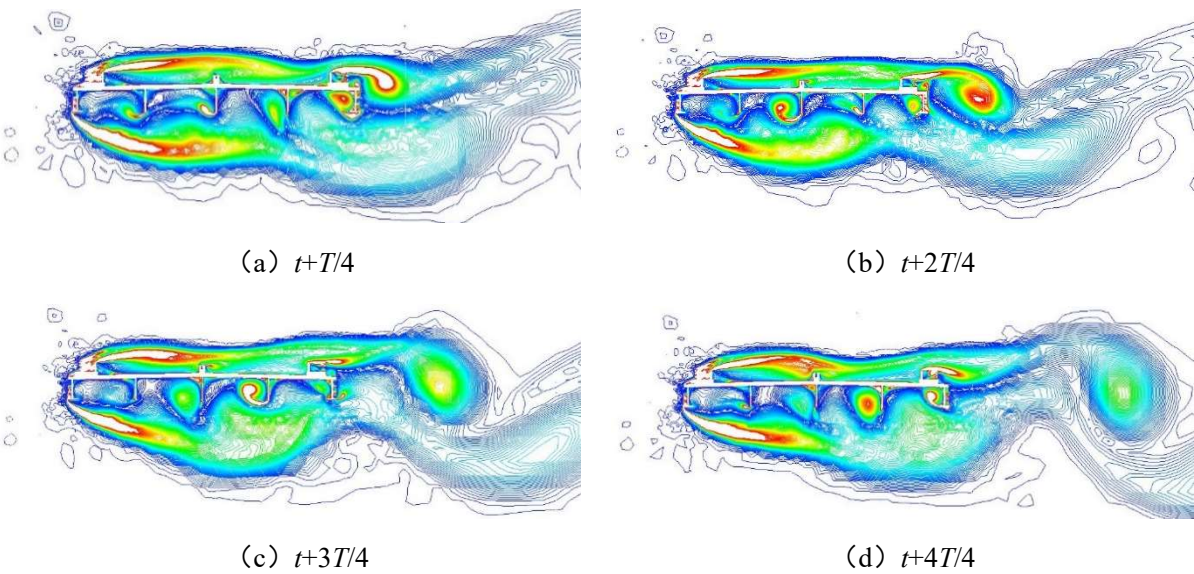


图 5-5 $V=22.58\text{m/s}$ 旋涡脱落图（下稳定板）

如图 5-6 为设置三道下稳定板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流线和压力云图，由图可知，下桥面流场被分隔为多个回流区，负压区最大负压值减小，范围增大。上桥面分离流仍在背风侧形成回流区，在 $t+2T/4$ 时刻，下桥面气流与之相互合并，使旋涡发展壮大，形成旋涡脱落。

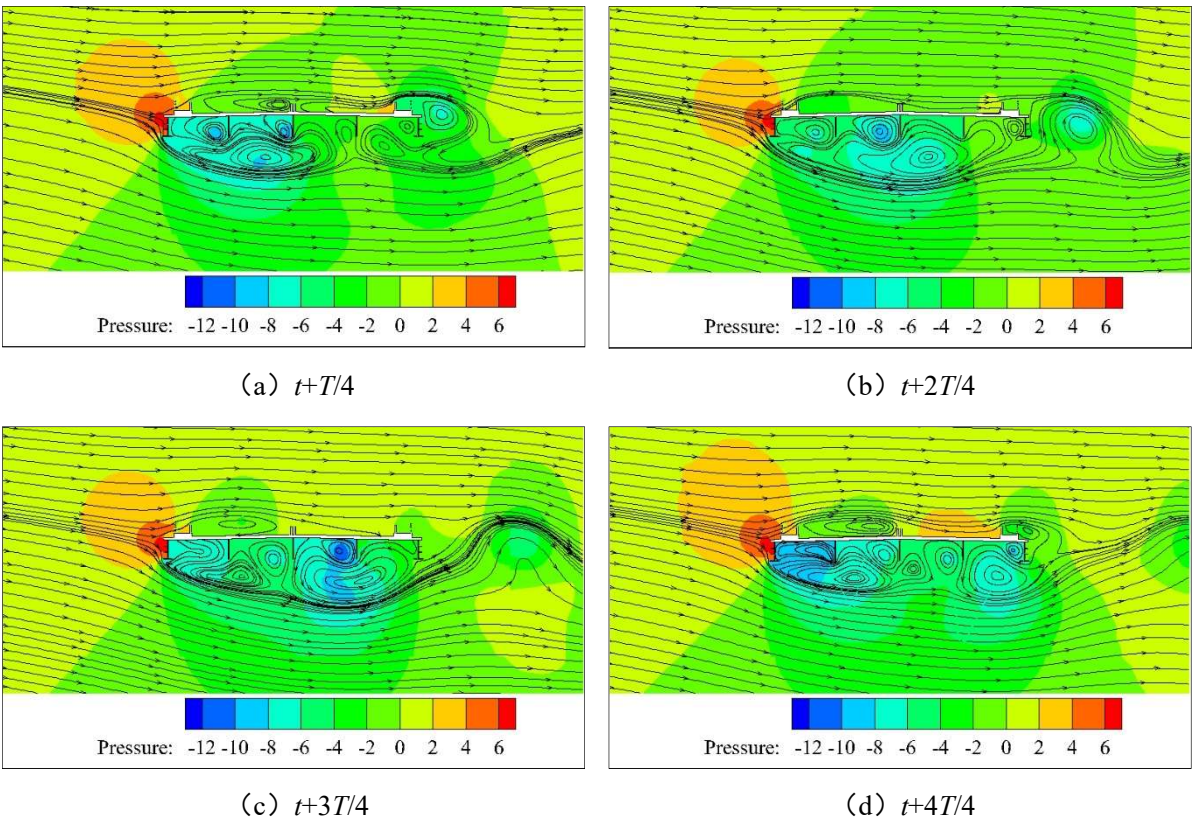


图 5-6 $V=22.58\text{m/s}$ 流线与压力云图（下稳定板，单位：Pa）

表 5-2 为设置下稳定板后主梁断面三分力系数，阻力系数变化不大，升力系数降

低约 20%，因为下桥面负压区负压值降低，主梁整体受到的升力有所减小，故升力系数下降。

表 5-2 主梁三分力系数

主梁状态	C_D	C_L	C_M
原始主梁断面	2.1699	-0.5764	-0.0158
设置下稳定板	2.1725	-0.4633	-0.0507

5.2.2 风嘴

图 5-7 为加装风嘴后主梁涡激振动响应，与原始主梁相比，涡激振动响应幅值大幅降低，其中最大无量纲振幅为 0.32，减小约 80%，且风速为 27.09m/s，涡振锁定区间风速有所提高，故对 π 型断面主梁两侧加装尖角风嘴可有效抑制涡激振动。

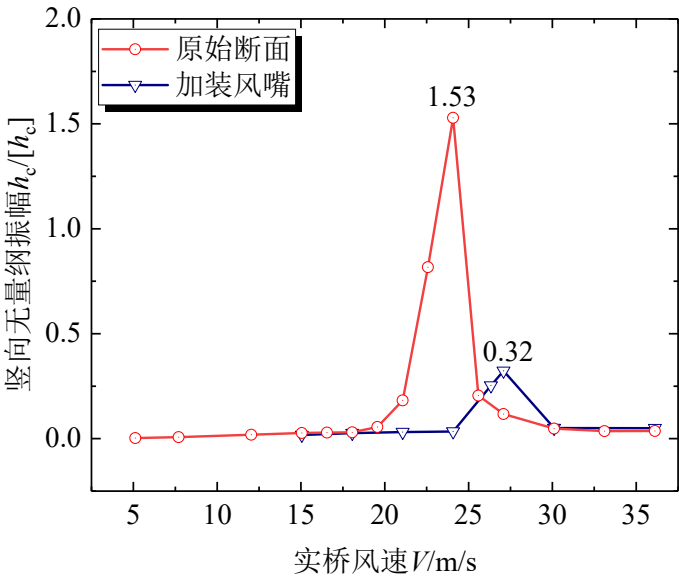


图 5-7 涡激振动响应（加装风嘴）

图 5-8 为加装风嘴后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内旋涡脱落图，从图中可以看出，加装风嘴后，主梁钝体特性减弱，流线型增强，分离流在断面迎风侧过渡平滑，在下桥面内壁处仍形成尺度较大旋涡，但是由于背风侧风嘴作用，未形成旋涡区域，尾流中旋涡气流被打乱，旋涡尺度减小，故风嘴可较好抑制涡激振动。

图 5-9 为加装风嘴后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流线和压力云图，从图中可以看出，风嘴改善主梁断面流线性，来流可较为平缓地经过主梁，在尾流中未形成明显分离泡，仅在背风侧风嘴处有少量分离泡形成，但尺度较小；迎风侧风嘴上侧气流速度较低，为正压区，风嘴下侧存在负压区，且负压区范围较原始断面更大，同原始桥面类似，负压区随着气流向前移动。

表 5-3 为主梁三分力系数，其中加装风嘴后阻力系数减小约 34%，原因考虑为气

流经过迎风侧风嘴时可较为平滑通过，与原始断面相比，受阻力较小。升力系数增大 约 34%，主要由于主梁下桥面负压区范围增大。

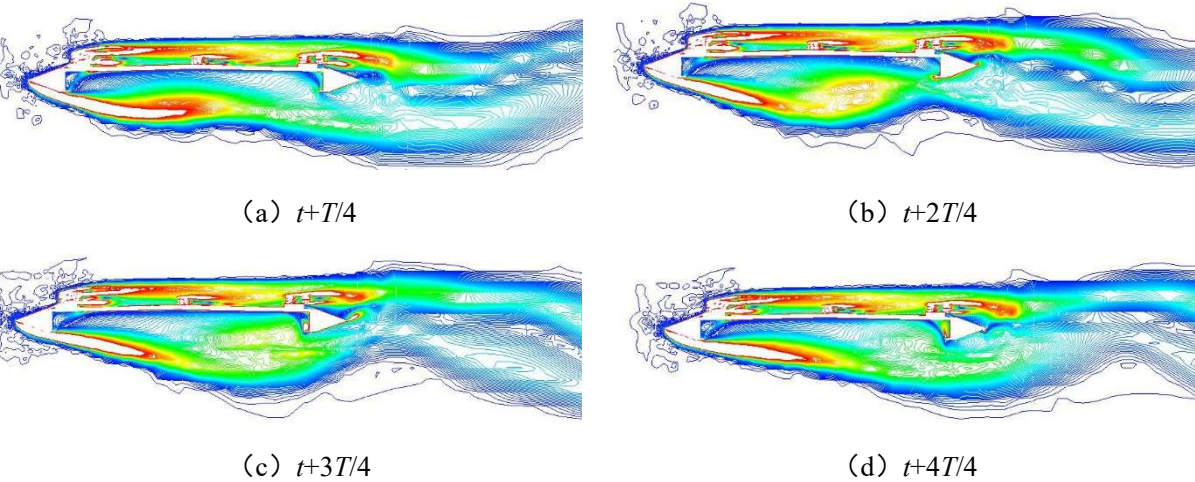


图 5-8 $V=27.09\text{m/s}$ 旋涡脱落图（加装风嘴）

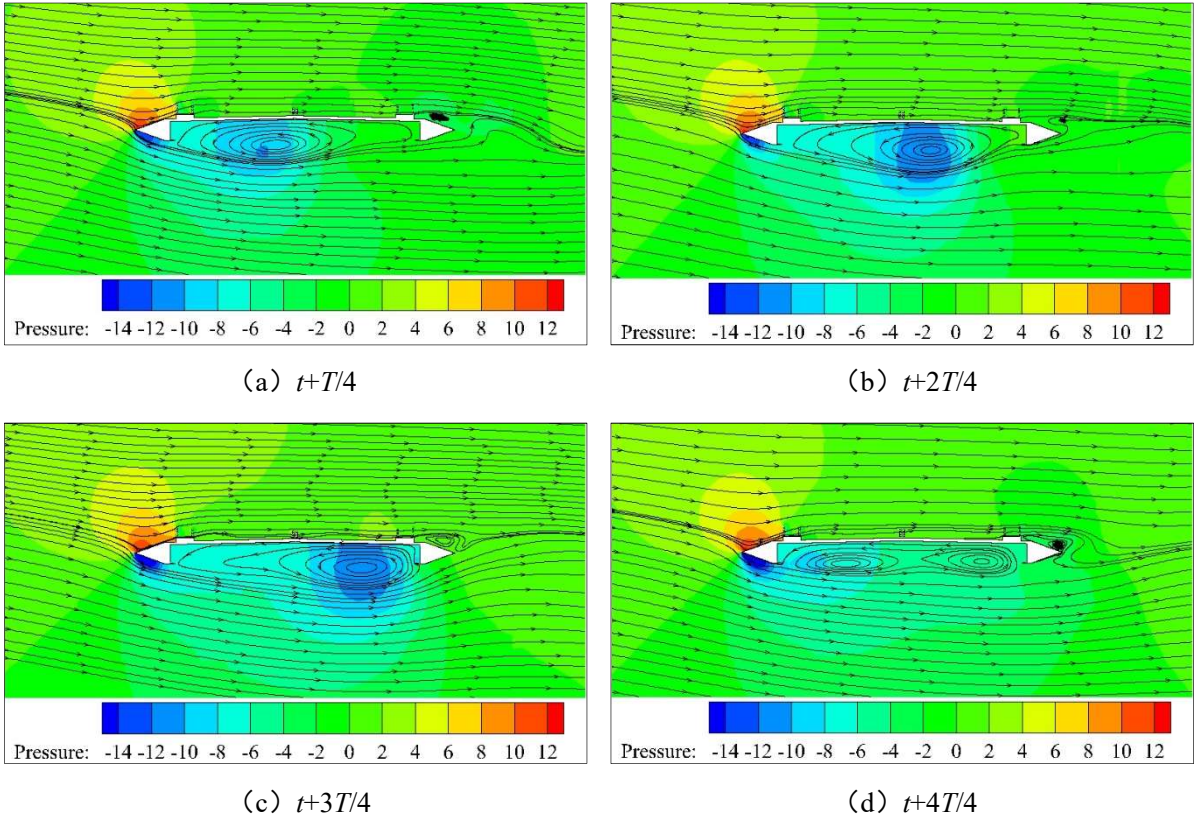


图 5-9 $V=27.09\text{m/s}$ 流线图与压力云图（加装风嘴，单位：Pa）

表 5-3 主梁三分力系数

主梁状态	C_D	C_L	C_M
原始主梁断面	2.1699	-0.5764	-0.0158
设置下稳定板	2.1725	-0.4633	-0.0507
加装风嘴	1.4229	-0.7715	-0.1704

5.2.3 裙板

图 5-10 为主梁断面加装裙板后涡激振动数值模拟结果与未采取气动措施涡激振动结果对比, 由图可知, 加装裙板前后涡激振动响应振幅最大值没有变化, 且发生风速相同, 甚至个别风速对应涡振幅值有所增加, 故加装裙板对 -5° 攻角下主梁涡激振动性能没有改善。

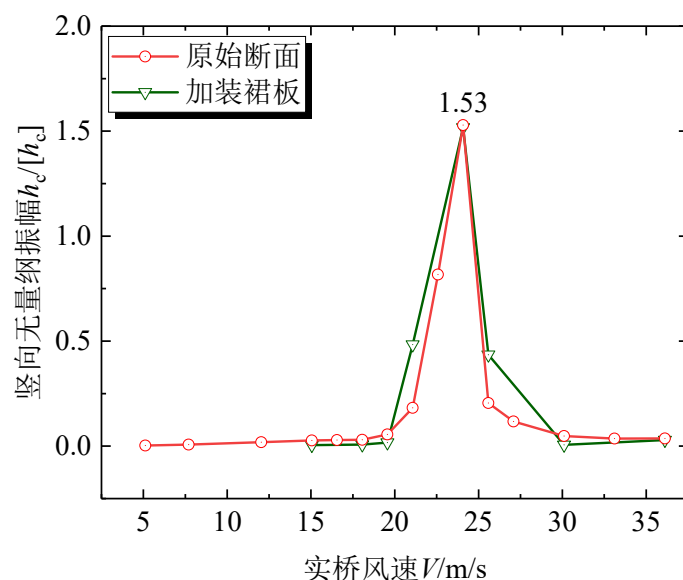


图 5-10 涡激振动响应 (加装裙板)

图 5-11 为加装裙板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内旋涡脱落图, 由图可知, 与原始桥面相同, 断面背风侧仍存在旋涡区域, 由于下桥面的分离气流与之相互诱导合并, 使得旋涡尺度发展壮大, 裙板未对其气流平滑过渡产生作用, 最终在尾流中形成周期性旋涡脱落, 引起主梁涡激共振。

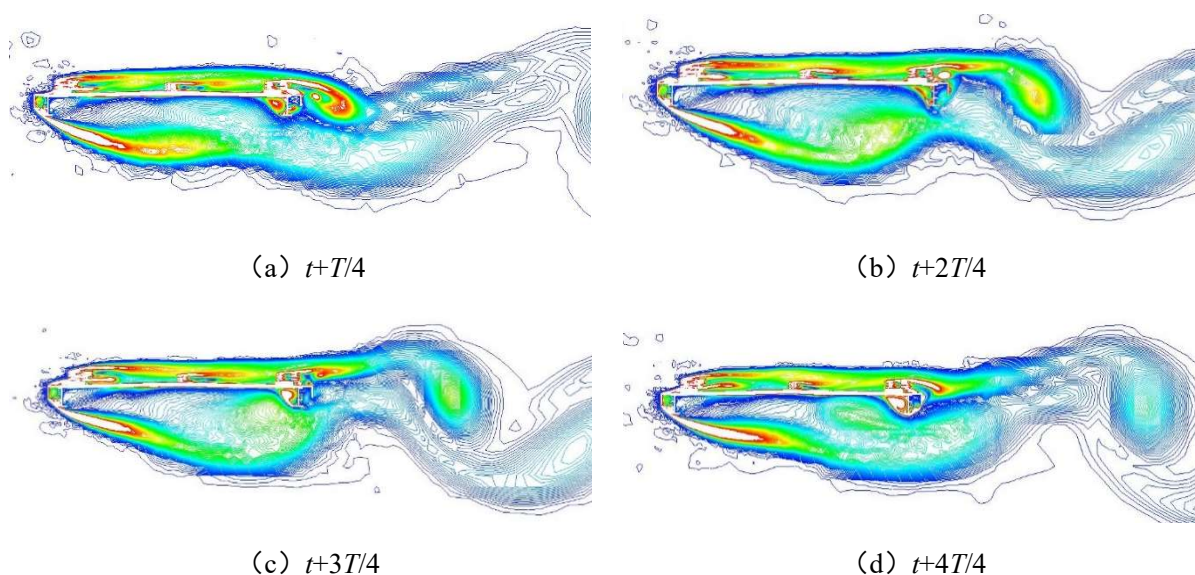


图 5-11 $V=24.08\text{m/s}$ 旋涡脱落图 (加装裙板)

图 5-12 为加装裙板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流场图和压力云图，与原始断面相比，流场几乎没有发生变化，尾流中仍有分离泡产生和周期性旋涡脱落；迎风侧存在局部正压区，与原始断面相比，正压区范围扩大到上桥面区域，下桥面仍存在较大范围负压区，并随气流向前移动。

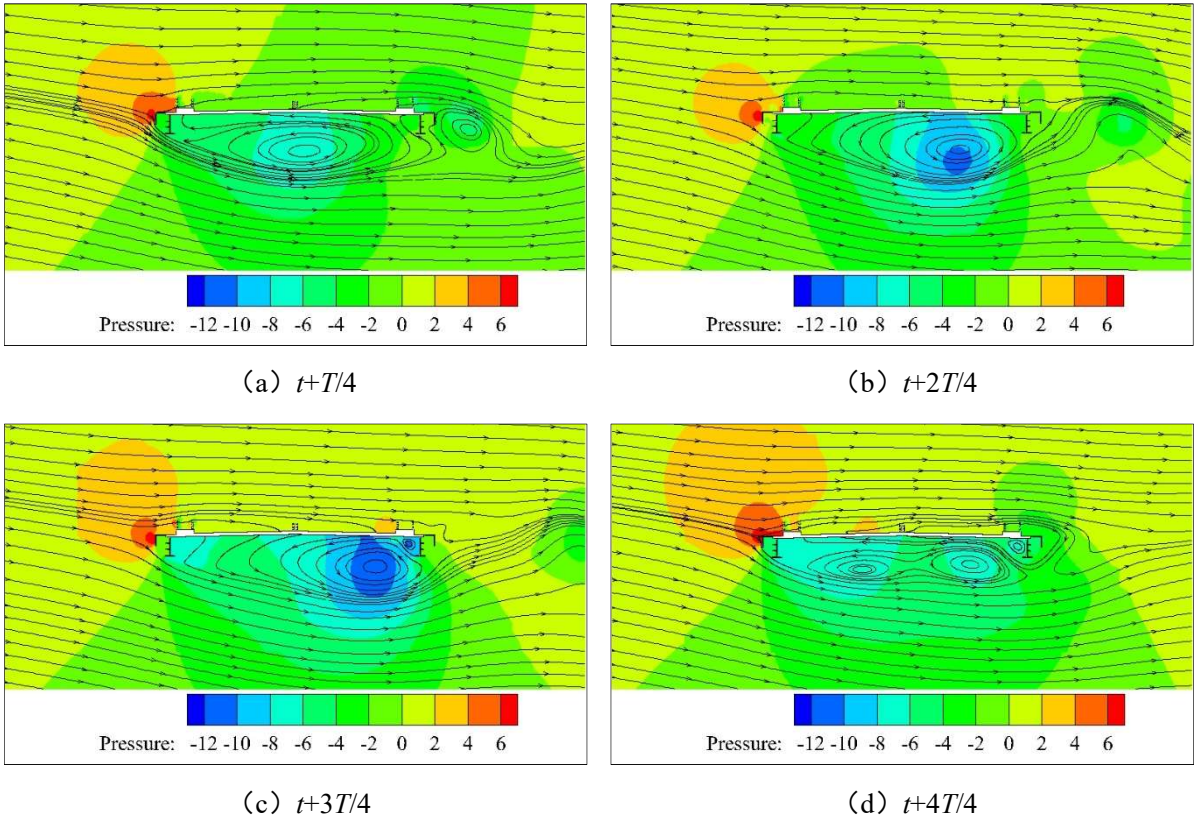


图 5-12 $V=24.08\text{m/s}$ 流线图与压力云图（加装裙板，单位：Pa）

表 5-4 为各类气动措施下主梁三分力系数，其中加装裙板后阻力系数和升力系数有所降低，考虑为迎风侧裙板作用，使得正压区范围扩展到上桥面区域，断面受到阻力减小，同时下桥面负压值有所降低，升力随之减小。

表 5-4 主梁三分力系数

主梁状态	C_D	C_L	C_M
原始主梁断面	2.1699	-0.5764	-0.0158
设置下稳定板	2.1725	-0.4633	-0.0507
加装风嘴	1.4229	-0.7715	-0.1704
加装裙板	1.7116	-0.4643	-0.0288

5.3 抑制措施进一步优化分析

下稳定板分隔下桥面空间，在一定程度上抑制旋涡发展，但是对背风侧旋涡形成和发展影响不大，尾流仍然出现周期性旋涡脱落，抑制涡振效果不佳。

由 5.2.2 和 5.2.3 抑制措施分析可知, 长度约为 $1.5D$ 的风嘴对涡振抑制效果显著, 而同样为横桥向气动措施的裙板却未对绕流形成明显干扰, 原因初步分析为裙板在横桥向长度不够, 未伸到旋涡脱落核心区对其产生作用, 故考虑将裙板横桥向长度伸长到 $1.5D$, 如图 5-13, 再对主梁断面进行涡激振动响应计算, 结果如图 5-14 所示, 当裙板长度为 $1.5D$ 时, 主梁涡振响应幅值大幅降低, 表明裙板横向长度可对其抑制效果产生较大影响, 选择适当裙板横向长度可提高涡振性能。

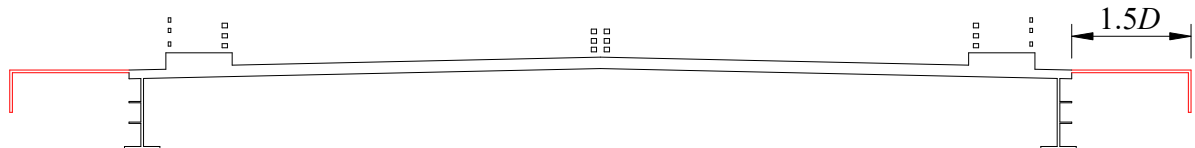
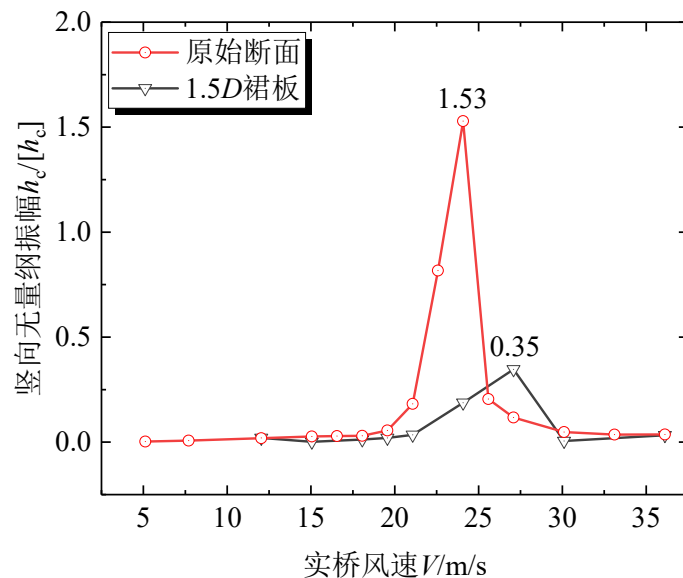
图 5-13 裙板安装图 (长度 $1.5D$)图 5-14 涡激振动响应 ($1.5D$ 裙板)

图 5-15 为加装 $1.5D$ 裙板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内旋涡脱离图, 由图可知, 背风侧裙板起到隔流板作用, 迎风侧裙板将上下气流分隔, 尾流中未形成大尺度旋涡。

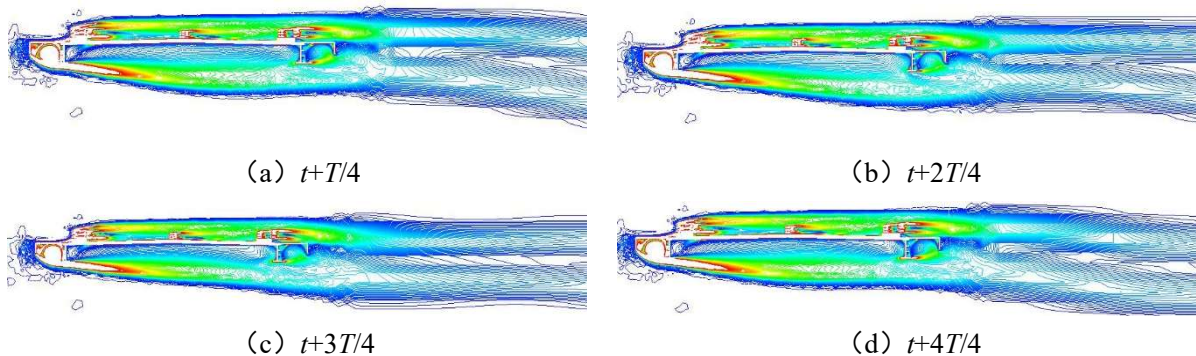
图 5-15 $V=27.09m/s$ 旋涡脱离图 ($1.5D$ 裙板)

图 5-16 为加装 $1.5D$ 裙板后主梁发生涡激振动一个完整周期 T 内流线图与压力云

图, 从图中可看出, 迎风侧分离流较平滑地通过下桥面, 裙板内形成稳定回流区域, 由于裙板竖板阻挡, 背风侧旋涡没有脱落。迎风侧裙板内为最大负压区, 压力场整体变化不大。

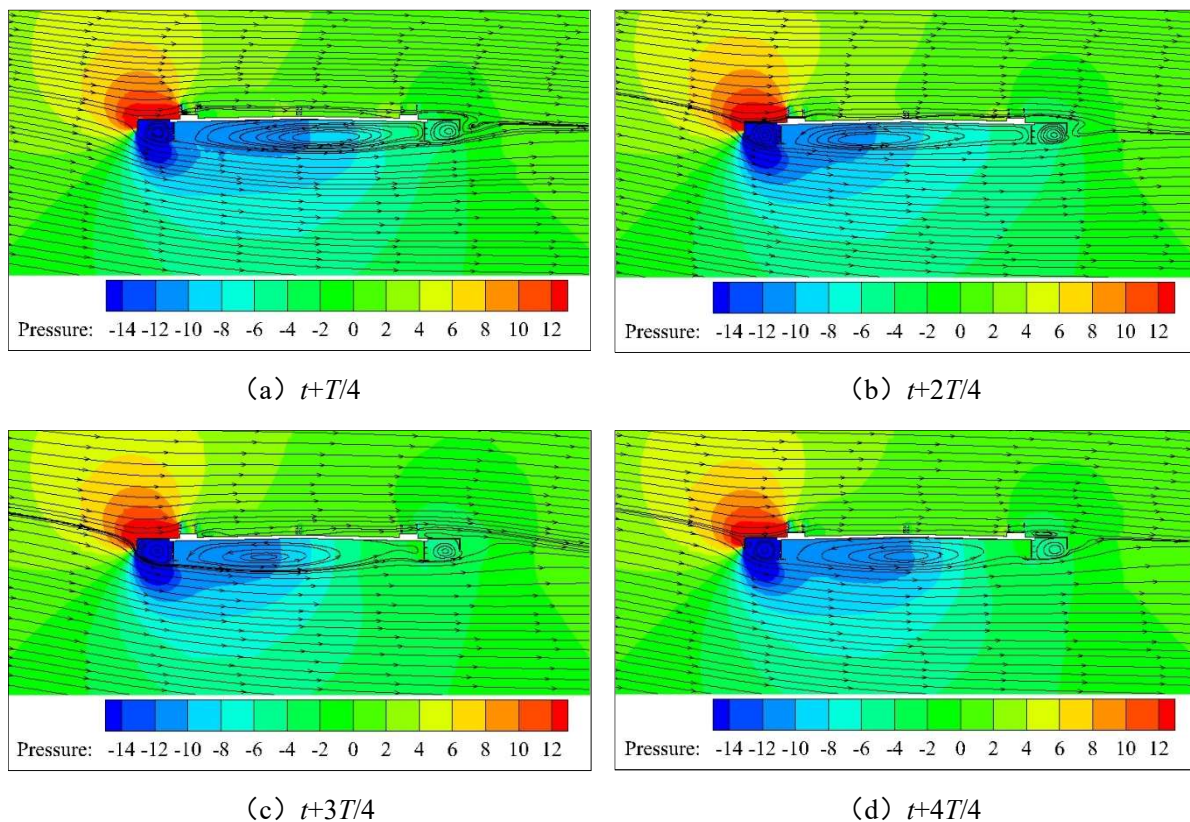


图 5-16 $V=27.09\text{m/s}$ 流线图与压力云图 ($1.5D$ 裙板, 单位: Pa)

5.4 本章小结

本章对 π 型断面选用三道下稳定板、 40° 尖角风嘴和裙板三种气动抑制措施, 并对各类优化方案进行涡激振动数值模拟, 分析不同方案优化效果和抑制机理, 得出以下结论:

(1) 主梁断面设置三道下稳定板可分隔下桥面空间, 在一定程度上扰乱下桥面旋涡的发展, 降低涡激振动响应最大值约 23%, 但稳定板对背风侧旋涡形成影响较小, 尾流中仍有周期性旋涡脱落, 主梁涡激振动幅值仍然较大, 表明三道下稳定板对 π 型断面涡激振动抑制效果有限。

(2) 主梁断面加装 40° 尖角风嘴后, 可增强主梁断面流线型, 使气流过渡更加平滑, 对尾流旋涡有较好破坏作用, 背风侧风嘴处仅有少量分离泡产生, 且尺度显著减小, 主梁涡激振动响应幅值降低约 80%, 且发振风速略有增大, 涡振性能有较大改善。

(3) 主梁加装 $0.5D$ (D 为主梁高度) 长度裙板后, 旋涡形成、发展与脱落过程未

受到干扰, 涡激振动响应与原始断面几乎相同, 表明该裙板对涡激振动没有抑制效果, 原因考虑为裙板横桥向尺寸太小, 未在旋涡脱落核心区产生作用。将裙板横桥向长度延伸至 $1.5D$ 后, 裙板将背风侧上下气流分隔, 引导其平滑过渡, 尾流中无法形成大尺度旋涡, 涡激振动响应幅值降低约 77%, 表明裙板横桥向长度对抑制涡激振动影响较大, 选取合适长度可有效抑制 π 型断面涡激振动。

结论与展望

本文以 π 型断面作为研究对象,将某在建三塔大跨 π 型断面斜拉桥作为工程依托,以节段模型风洞试验和计算流体动力学理论为基础,测试和计算该 π 型断面及采取气动措施后涡激振动响应。首先采用有限元计算分析软件 ANSYS 建立成桥状态和施工状态三维有限元结构模型,并对其进行动力特性计算,然后进行主梁断面节段模型风洞试验,测得其静力三分力系数和涡激振动响应,再建立主梁断面 CFD 二维数值模型,采用流体分析软件 Fluent 和编写二次开发程序 UDF 的方法,从旋涡脱落特性、绕流特性和压力分布特性等方面分析 π 型断面涡激振动机理,并研究附属设施对涡振性能的影响,最后提出并比较 π 型断面三种优化方案。本文主要结论如下:

(1) 通过节段模型风洞试验测得主梁断面静力三分力系数和涡激振动响应,涡激振动试验结果表明:成桥状态主梁易发生大幅度涡激振动,竖向振幅与扭转振幅在一定风速区间超过规范允许值,其中 -5° 风攻角下竖向涡激振动响应最大,施工状态涡激振动响应远低于规范允许值,涡振性能良好。因此,有必要对成桥状态主梁涡振机理进行研究并提出气动抑制措施。

(2) 基于风洞试验参数,建立主梁断面 CFD 二维数值模型,计算分析 π 型断面断面静态绕流情况。由分析可知,在 $\pm 5^\circ$ 攻角下,表面均有显著流动分离与再附着现象,下桥面旋涡尺度随攻角增大而减小,上桥面旋涡尺度随攻角增大而增大,尾流中均形成旋涡脱落。 -5° 攻角下,上桥面迎风侧压力整体变化较小,背风侧压力在小范围波动,而下桥面出现较大负压。随着攻角增大,上桥面压力逐渐为由正变负,下桥面压力由负变正。

(3) 对 -5° 风攻角下 π 型断面涡激振动进行数值模拟,对其发生涡激振动机理进行分析,并研究附属设施对涡激振动性能的影响,结果表明:迎风侧分离气流在主梁上桥面再附着后未形成旋涡,在背风侧形成局部旋涡区域,下桥面内壁处存在大尺度旋涡,且旋涡向前移动过程中的分离流对背风侧旋涡发展有较大促进作用,导致尾流中出现周期性旋涡脱落,进而诱发主梁发生涡激振动。主梁上桥面压力场较稳定,表面压力变化较小,下桥面存在负压区,压力脉动值较大,动力效应明显。

(4) 通过对比研究主梁有无桥面附属设施的涡激振动,发现无附属设施施工态主梁表面旋涡形成与发展不明显,涡量值减小,尾流中未形成显著旋涡脱落,而附属设施的存在会使断面尾流中旋涡尺度增大,提高涡激振动幅值,因此,为抑制涡激振动,可对附属设施气动外形设计进行研究。

(5) 基于对 π 型断面涡激振动机理的分析, 选用三道下稳定板、 40° 尖角风嘴及横桥向长度为 $0.5D$ 裙板 (D 为主梁高度) 三种气动抑制措施, 使用 Fluent 计算分析不同优化方案抑制效果。其中主梁断面设置三道下稳定板可分隔下桥面空间, 在一定程度上扰乱下桥面旋涡发展, 降低涡激振动响应最大值约 23%, 但稳定板对背风侧旋涡形成影响较小, 尾流中仍有周期性旋涡脱落, 主梁涡激振动幅值仍然较大, 表明三道下稳定板对 π 型断面涡激振动抑制效果有限。

(6) 主梁断面加装 40° 尖角风嘴后, 涡激振动响应幅值降低约 80%, 且发振风速略有增大, 涡振性能有较大改善, 原因分析为风嘴可增强主梁断面流线性, 使气流过渡更加平滑, 对尾流旋涡有较好破坏作用, 背风侧风嘴处仅有少量分离泡产生, 且尺度显著减小,

(7) 主梁加装 $0.5D$ 长度裙板后, 旋涡形成、发展与脱落过程没有受到干扰, 涡激振动响应与原始断面几乎相同, 表明该裙板对涡激振动没有抑制效果, 原因考虑为裙板横桥向尺寸过小, 未在旋涡脱落核心区产生作用。将裙板横桥向长度延伸至 $1.5D$ 后, 裙板将背风侧上下气流分隔, 引导其平滑过渡, 尾流中无法形成大尺度旋涡, 涡激振动响应幅值降低约 77%, 表明裙板横桥向长度对抑制涡激振动影响较大, 选取合适长度可有效抑制 π 型断面涡激振动。

本文对 π 型断面发生涡激振动机理和气动抑制措施进行了研究, 还存在以下问题值得深入探讨:

(1) 本文数值模拟均在均匀流中进行, 而实际流场中存在紊流成分, 后续可研究不同紊流场对 π 型断面涡激振动的影响。

(2) 本文使用 CFD 二维简化数值模型, 不能体现其三维属性, 因此, 可进行三维数值模型涡激振动数值模拟, 以提高模拟精度和准确性。

(3) 由于附属设施对 π 型断面涡激振动性能影响较大, 因此可结合附属设施设计相关规范, 对主梁断面气动力外形进行研究, 以得到更合理气动力外形。

(4) 本文提出三种气动优化措施方案, 分别呈现出不同抑制效果, 下一步可对同一种措施设置不同参数, 进行参数分析, 例如, 研究稳定板数量、长度和位置, 裙板竖向长度以及风嘴角度对抑制涡振效果的影响。

致 谢

转眼间，硕士学习之路已快逝去，在这难忘的三年时光中，有欢笑，有泪水，有挫折，有成功。在论文即将完成之际，向各位帮助过我的人致以诚挚谢意。

首先，由衷感谢我的导师李永乐教授，感谢李老师对我平日科研工作和毕业论文的指导。李老师学识渊博，思维活跃，作风严谨，有着先进的研究生教育理念和不灭的科研热情，与李老师三年的相处将使我一生受益。

感谢美国德克萨斯理工大学的陈新中教授和左德龙教授对我无私的支持与帮助，感谢张明金老师在科研项目中带领我克服艰难险阻，感谢向活跃老师在学位论文选题和后期修改中提供关键性建议，感谢唐浩俊老师和汪斌老师在科研项目中悉心指导，感谢朱金老师为日后科研之路分享经验。

感谢刘多特师兄在学位论文研究方法上指点迷津，感谢严乃杰、王云飞、余传锦、房忱、陈星宇、朱佳琪、任森、甄谢友、孙浩、张景钰、芮奕、舒鹏、王磊和林震云等师兄在学习中耐心指引，感谢吴联活、樊书文、郭俊杰、何佳骏、韩旭、于和路、张翼和唐平在平日生活与科研中提供帮助。

感谢钱逸哲、裘放、喻济昇和魏欣宇等师弟在计算机硬件资源上全力支持，感谢蒲珍华、张媛、龙俊廷、张志杰、王泽文、王义超、于恩博、陈振华、邓周全、黄旭、任文渊和谢佳桃等师弟师妹在科研项目与风洞试验中全心全意协助。

感谢康纪平、王宸来、马燕、马婧、田欣、杨梦月、韩少辉、郭亚文、张莹、罗颖、田恒葵、龙昊、周凯旋、张保胜、和延年、葛延龙、张路、陈冲和吴枋胤等硕士好友在三年生活中与我前行，感谢室友吴晓东、王伟杰和郭昊霖在生活中对我如亲人般关心和照顾。

感谢廖海黎教授和赵人达教授对我求学之路的支持，感谢风洞试验室吉老、徐老、魏师傅和李师傅等人员在试验中助我解决操作难题。

感谢赵羿、宋族栏、冯雨竹、柳世灵、熊柱翔、胡洪瑞、余涛、王未来、赵之恒、潘鑫、文肯、张泰略、杨伟、余艳、廖荣华和胡天立等本科好友同我并肩作战。

最后，感谢我的父母和各位亲人，感谢你们细致入微的关怀，感谢你们长久以来的支持和鼓励，感谢你们为照亮我前行的路。

陈强

于西南交通大学·眷诚斋

2019年4月4日

参考文献

- [1] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [2] Wang H, Tao T, Zhou R, et al. Parameter sensitivity study on flutter stability of a long-span triple-tower suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 128: 12-21.
- [3] Zhang Q, Kang J, Bao Y, et al. Numerical study on cable-saddle frictional resistance of multispan suspension bridges[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2018, 150: 51-59.
- [4] 李永乐, 侯光阳, 向活跃, 等. 南溪长江大桥主梁涡振性能优化风洞试验研究[J]. 西南公路, 2010(4): 3-7.
- [5] 王忠彬, 杨进, 周平. 鹦鹉洲长江大桥钢-混结合梁悬索桥方案研究[J]. 桥梁建设, 2010(4): 52-56.
- [6] Brancaloni F, Diana G, Faccioli E, et al. The messina strait bridge: a challenge and a dream[M]. London: Taylor and Francis Group, 2009.
- [7] Gu M, Chen S, Chang C. Parametric study on multiple tuned mass dampers for buffeting control of Yangpu Bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89(11): 987-1000.
- [8] Deng X, Liu M. Construction scheme research of long-span cable-stayed bridge with three pylons based on structure stability[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014(8): 587-589.
- [9] 韩大建, 邹小江. 大跨度斜拉桥非线性静风稳定分析[J]. 工程力学, 2005(1): 206-210.
- [10] 刘诚, 樊健生, 聂建国, 等. 钢-超高性能混凝土组合桥面系中栓钉连接件的疲劳性能研究[J]. 中国公路学报, 2017, 30(3): 139-146.
- [11] Mann D. Strength versus weight contradictions in bridge design[J]. TRIZ Journal.
- [12] Jones D. The tay bridge disaster—faulty materials or faulty design?[J]. Engineering Failure Analysis, 1994, 1(3): 243-253.
- [13] Billah K, Scanlan R. Resonance, Tacoma Narrows bridge failure, and undergraduate physics textbooks[J]. American Journal of Physics, 1991, 59(2): 118-124.
- [14] 郝浩. 桥梁结构的驰振现象及其控制[D]. 长安大学, 2010.

-
- [15]李永乐, 廖海黎, 李佳圣, 等. 大跨度斜拉桥钢桥塔基于涡振的气动选型及驰振性能风洞试验研究[J]. 实验流体力学, 2012, 26(1): 50-54.
- [16]李永乐, 王涛, 廖海黎. 斜拉桥并列拉索尾流驰振风洞试验研究[J]. 工程力学, 2010, 27(S1): 216-221.
- [17]黄海彬. 高墩大跨连续刚构桥极限承载力及抗风性能研究[D]. 中南大学, 2011.
- [18]杨瑞. 桥梁主梁涡激振动理论预测模型研究[D]. 湖南大学, 2011.
- [19]项海帆. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [20]张永胜. 禹门口黄河斜拉桥风环境数值模拟研究[D]. 长安大学, 2007.
- [21]Fujino Y, Yoshida Y. Wind-induced vibration and control of trans-tokyo bay crossing bridge[J]. Journal of Structural Engineering, 2002, 128(8): 1012-1025.
- [22]Johnson C. Passive damping of vortex-induced oscillations of Rio-Niteroi Bridge[J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 1995, 2445: 252-263.
- [23]Battista R, Pfeil M. Reduction of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge by dynamic control devices[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2000, 84(3): 273-288.
- [24]Larsen A, Esdahl S, Andersen J, et al. Storebælt suspension bridge-vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2000, 88(2): 283-296.
- [25]王伯惠. 斜拉桥结构发展和中国经验[M]. 北京: 人民交通出版社, 2003.
- [26]赵鸿铁. 钢与混凝土组合结构[M]. 北京: 科学出版社: 2001.
- [27]鲜荣. 大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究[D]. 西南交通大学, 2009.
- [28]李国豪. 桥梁结构稳定与振动[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1996.
- [29]李永君. 大跨度桥梁涡振二维计算模型及其试验研究[D]. 同济大学, 2004.
- [30]Simiu E, Scanlan R. Wind effects on structures: an introduction to wind engineering[M]. 3rd ed. New York: John Wiley and Sons Ltd, 1996.
- [31]许福友, 丁威, 姜峰, 等. 大跨度桥梁涡激振动研究进展与展望[J]. 振动与冲击, 2010, 29(10): 40-49.
- [32]周健, 熊龙, 王骑, 等. 大跨扁平钢箱梁悬索桥全桥气弹模型设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2014, 33(6): 1-4.
- [33]徐洪涛, 廖海黎, 彭运动, 等. 基于“U”形弹簧模拟主梁刚度的气弹模型设计[C].
-

- 中国公路学会桥梁和结构工程分会 2009 年全国桥梁学术会议, 杭州, 2009. 人民交通出版社, 2009: 491-496.
- [34]陈文礼, 李惠. 基于 RANS 的圆柱风致涡激振动的 CFD 数值模拟[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2006(4): 509-513.
- [35]黄本才, 汪丛军. 结构抗风分析原理及应用[M]. 上海:同济大学出版社, 2008.
- [36]Larose G, Melelli S, Zasso A. Casanova field measurements of the wind-induced response of a 254m high free standing bridge pylon[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 74(1): 891-902.
- [37]Koga T. Improvement of aeroelastic instability of shallow π section[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89(14): 1445-1457.
- [38]Kawatani M, Toda N, Sato M, et al. Vortex-induced torsional oscillations of bridge girders with basic sections in turbulent flows[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1999, 83(1): 327-336.
- [39]张天翼. 边主梁断面斜拉桥涡振响应及抑振措施[D]. 西南交通大学, 2018.
- [40]Matsumoto M, Shiraishi N, Shirato H, et al. Mechanism of, and turbulence effect on vortex-induced oscillations for bridge box girders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49(1-3): 467-476.
- [41]Fujino Y, Ito M, Shino I, et al. Wind tunnel study of long-span suspension bridge under smooth and turbulent flow[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1990, 33(1): 313-322.
- [42]崔欣. 影响主梁涡激共振试验结果的因素及其机理研究[D]. 长安大学, 2012.
- [43]周立, 葛耀君. 上海长江大桥车桥系统节段模型涡激共振试验研究[J]. 土木工程学报, 2007(8): 61-66.
- [44]Larsena A, Svensson E, Andersen H. Design aspects of tuned mass dampers for the Great Belt East Bridge approach spans[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 54-55(2): 413-426.
- [45]Schewe G, Larsen, A. Reynolds number effects in the flow around a bluff bridge deck cross[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 74-76(2): 829-838.
- [46]Irwin P. Bluff body aerodynamics in wind engineering[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2008, 96(6-7): 701-712.

- [47] Kubo Y, Kimura K, Sadashima K, et al. Aerodynamic performance of improved shallow π shape bridge deck[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 90(12): 2113-2125.
- [48] 张志田, 卿前志, 肖玮, 等. 开口截面斜拉桥涡激共振风洞试验及减振措施研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2011, 38(7): 1-5.
- [49] 董锐, 杨詠昕, 葛耀君. 斜拉桥 Π 型开口断面主梁气动选型风洞试验[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2012, 44(10): 109-114.
- [50] 华文龙. 边主梁断面叠合梁斜拉桥涡振特性及抑振措施研究[D]. 湖南大学, 2013.
- [51] 张国强. 栏杆构造对 Π 型桥梁断面涡激振动的影响研究[D]. 长安大学, 2015.
- [52] 颜宇光, 杨詠昕, 周锐. 开口断面主梁斜拉桥的涡激共振控制试验研究[J]. 中国科技论文, 2015, 10(7): 760-764.
- [53] 战庆亮, 周志勇, 葛耀君. 开口叠合梁断面气动性能的试验研究[J]. 桥梁建设, 2017, 47(1): 17-22.
- [54] 段青松, 马存明. 边箱叠合梁涡激振动性能及抑振措施研究[J]. 桥梁建设, 2017, 47(5): 30-35.
- [55] 李欢, 何旭辉, 王汉封, 等. π 型断面超高斜拉桥涡振减振措施风洞试验研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(7): 62-68.
- [56] 李春光, 黄静文, 张记, 等. 边主梁叠合梁涡振性能气动优化措施风洞试验研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(17): 86-92.
- [57] 公路桥梁抗风设计规范(JTG/T 3360-01—2018)[S]. 北京: 人民交通出版社, 2018.
- [58] 林震云. 大跨度相邻桥梁气动干扰效应研究. [D]. 西南交通大学, 2018.
- [59] 祝志文, 石亚光, 李健朋. 基于 Volterra 理论的扁平箱梁气动力非线性特性研究[J]. 中国公路学报, 2018, 31(1): 74-81.
- [60] 朱佳琪. 基于 CFD 的桥梁涡激振与颤振气弹模拟研究[D]. 西南交通大学, 2013.

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

发表的论文：

- [1] 陈强*, 张明金, 严乃杰. 三塔大跨斜拉桥风致响应研究[J]四川建筑. 2019, 39(6).
(已录用)

参与的科研项目：

- [1] 四川江安第二过江通道公路桥梁节段模型风洞试验, 主研
[2] 金安金沙江大桥全桥气弹模型风洞试验, 主研
[3] 西江公路大桥抗风性能研究, 辅研
[4] 莫家寨大桥引桥抗风性能研究, 辅研
[5] 过渡段风场特性风洞试验, 辅研
[6] 绿汁江大桥节段模型风洞试验, 辅研
[7] 丽香金沙江大桥全桥气弹模型风洞试验, 辅研
[8] 南京仙新路长江大桥节段模型风洞试验, 辅研